

호몰로지 대수학

목차

1. 서론	1
2. 기본 개념	2
3. 준가법 범주와 가법 범주	2
4. 카루비 범주	5
5. 아벨 범주	6
6. 확장	12
7. 가법 함자	14
8. 국소화	16
9. Jordan-Hölder	18
10. Serre 부분범주	19
11. K-군	21
12. 코호몰로지적 델타 함자	24
13. 복합체	25
14. 호모토피와 이동 함자	30
15. 복합체의 절단	33
16. 등급 대상	34
17. 가법 모노이드 범주	35
18. 이중 복합체와 연관 전체 복합체	36
19. 여과	41
20. 스펙트럼 열	46
21. 스펙트럼 열: 완전쌍	47
22. 스펙트럼 열: 미분 대상	49
23. 스펙트럼 열: 여과 미분 대상	50
24. 스펙트럼 열: 여과 복합체	53
25. 스펙트럼 열: 이중 복합체	58
26. 아벨 군의 이중 복합체	60
27. 단사 대상	63
28. 사영 대상	63
29. 단사 대상과 수반 함자	64
30. 본질적으로 상수인 계	66
31. 역계	67
32. 곱의 완전성	70
참고문헌	70

1. 서론

이 문서에서는 호몰로지 대수학의 기초를 설명한다. 이 분야에는 다룰 내용이 끝없이 많으므로 다른 부분에서 필요할 때마다 내용을 덧붙인다. 참고문헌으로 [ML63] 을 들 수 있다.

2. 기본 개념

다음 개념들은 기본적인 것으로 간주하여 정의하거나 증명하지 않는다. 그렇다고 해서 이 개념들이 모두 반드시 쉽거나 널리 알려져 있다는 뜻은 아니다.

(1) 아직 없음.

3. 준가법 범주와 가법 범주

먼저 준가법 범주를 정의한다.

정의 3.1. 범주 $\mathcal{A}$ 의 각 사상 집합 $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(x, y)$ 에 아벨 군 구조가 주어지고 합성

$$\text{Mor}(x, y) \times \text{Mor}(y, z) \longrightarrow \text{Mor}(x, z)$$

이 쌍선형이면 이 범주를 준가법 범주라 한다. 준가법 범주 사이의 함수 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 가 가법이라는 것은 모든 $x, y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 $F : \text{Mor}(x, y) \rightarrow \text{Mor}(F(x), F(y))$ 가 아벨 군 준동형인 것과 동치이다.

특히 모든 x, y 에 대해 적어도 하나의 사상 $x \rightarrow y$, 즉 영사상이 존재한다.

보조정리 3.2. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하고 x 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) x 는 시작 대상이다.
- (2) x 는 끝 대상이다.
- (3) $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(x, x)$ 에서 $\text{id}_x = 0$ 이다.

더 나아가 이러한 대상 0 이 존재하면, 사상 $\alpha : y \rightarrow z$ 가 0 을 거쳐 인수분해되는 것과 $\alpha = 0$ 인 것은 동치이다.

증명. 먼저 x 가 (1) 시작 대상이거나 (2) 끝 대상이라고 하자. 어느 경우든 $\text{Mor}(x, x)$ 는 id_x 를 포함하는 자명한 아벨 군이므로 $\text{Mor}(x, x)$ 에서 $\text{id}_x = 0$ 이다. 따라서 (1) 과 (2) 는 각각 (3) 을 함의한다.

이제 $\text{Mor}(x, x)$ 에서 $\text{id}_x = 0$ 이라고 하자. y 를 $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상이라 하고 $f \in \text{Mor}(x, y)$ 라 하자. 합성 사상을 $C : \text{Mor}(x, x) \times \text{Mor}(x, y) \rightarrow \text{Mor}(x, y)$ 로 나타내자. 그러면 $f = C(0, f)$ 이고, C 가 쌍선형이므로 $C(0, f) = 0$ 이다. 따라서 $f = 0$ 이며, x 는 $\mathcal{A}$ 의 시작 대상이다. $f \in \text{Mor}(y, x)$ 에 대해서도 같은 논증을 적용하면 x 가 끝 대상임을 알 수 있다. 그러므로 (3) 은 (1) 과 (2) 를 모두 함의한다. $\square$

정의 3.3. 준가법 범주 $\mathcal{A}$ 에서, 보조정리 3.2 와 같이 끝 대상이면서 시작 대상인 대상을 영 대상이라 하고 0 으로 나타낸다.

보조정리 3.4. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하고 $x, y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. 곱 $x \times y$ 가 존재하면 쌍대곱 $x \amalg y$ 도 존재한다. 쌍대곱 $x \amalg y$ 가 존재하면 곱 $x \times y$ 도 존재한다. 이 경우 또한 $x \amalg y \cong x \times y$ 이다.

증명. $z = x \times y$ 라 하고 사영을 $p : z \rightarrow x$ 와 $q : z \rightarrow y$ 라 하자. $(1, 0)$ 에 대응하는 사상을 $i : x \rightarrow z$ 로, $(0, 1)$ 에 대응하는 사상을 $j : y \rightarrow z$ 로 나타내자. 그러면 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{1} & x \\ & \searrow i & \nearrow p \\ & & z \\ & \nwarrow j & \searrow q \\ y & \xrightarrow{1} & y \end{array}$$

여기서 대각선 방향의 합성들은 영이다. 따라서 $i \circ p + j \circ q : z \rightarrow z$ 는 항등사상이다. 실제로 이 사상을 p 와 합성하면 p 가 되고, q 와 합성하면 q 가 된다. 사상 $a : x \rightarrow w$ 와 $b : y \rightarrow w$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 사상 $a \circ p + b \circ q : z \rightarrow w$ 를 만들 수 있다. 이로써 전단사 $\text{Mor}(z, w) = \text{Mor}(x, w) \times \text{Mor}(y, w)$ 를 얻으므로 $z = x \amalg y$ 이다.

곱 대신 쌍대곱 $x \amalg y$ 가 주어졌을 때 사상 p, q 를 구성하는 일은 독자에게 맡긴다. $\square$

정의 3.5. 준가법 범주 $\mathcal{A}$ 의 두 대상 x, y 가 주어졌을 때, x 와 y 의 직합 $x \oplus y$ 는 위의 보조정리 3.4 에 나오는 사상 i, j, p, q 가 함께 주어진 직접곱 $x \times y$ 이다.

주 3.6. 보조정리 3.4 의 증명에 따르면, p 와 q 가 주어졌을 때 사상 i, j 는 관계 $p \circ i = \text{id}_x, q \circ j = \text{id}_y, p \circ j = 0, q \circ i = 0$ 에 의해 유일하게 결정된다. 또한 자동으로 $i \circ p + j \circ q = \text{id}_{x \oplus y}$ 이다. 마찬가지로 i, j 가 주어지면 사상 p 와 q 가 유일하게 결정된다. 마지막으로 대상 x, y, z 와 사상 $i : x \rightarrow z, j : y \rightarrow z, p : z \rightarrow x$ 및 $q : z \rightarrow y$ 가 주어져서 $p \circ i = \text{id}_x, q \circ j = \text{id}_y, p \circ j = 0, q \circ i = 0, i \circ p + j \circ q = \text{id}_z$ 를 만족하면, z 는 x 와 y 의 직합이고 그 네 사상은 각각 i, j, p, q 이다.

보조정리 3.7. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 준가법 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 가법 함자라 하자. 그러면 F 는 직합을 직합으로 보내고 영 대상을 영 대상으로 보낸다.

증명. F 가 가법이라고 하자. 따름정리 3.6 에 따르면 x 와 y 의 직합 z 는 사상 $i : x \rightarrow z, j : y \rightarrow z, p : z \rightarrow x$ 및 $q : z \rightarrow y$ 가 관계 $p \circ i = \text{id}_x, q \circ j = \text{id}_y, p \circ j = 0, q \circ i = 0, i \circ p + j \circ q = \text{id}_z$ 를 만족하는 것으로 특징지어진다. 분명 $F(x), F(y), F(z)$ 와 사상 $F(i), F(j), F(p), F(q)$ 도 (가법성에 의해) 똑같은 관계를 만족하므로 $F(z)$ 는 $F(x)$ 와 $F(y)$ 의 직합이다. 따라서 F 는 직합을 직합으로 보낸다.

F 가 영 대상을 영 대상으로 보낸다는 것은 보조정리 3.2 의 영 대상에 대한 조건 (3) 을 사용하면 알 수 있다. $\square$

정의 3.8. 범주 $\mathcal{A}$ 가 준가법이고 유한 곱이 존재하면, 다시 말해 영 대상과 직합을 가지면 이 범주를 가법 범주라 한다.

실제로 곱은 유한 곱이며, 이것이 존재하면 끝 대상이다.

정의 3.9. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하자. $f : x \rightarrow y$ 를 사상이라 하자.

- (1) f 의 핵은 다음을 만족하는 사상 $i : z \rightarrow x$ 이다. (a) $f \circ i = 0$ 이고, (b) $f \circ i' = 0$ 인 임의의 $i' : z' \rightarrow x$ 에 대해 $i' = i \circ g$ 를 만족하는 유일한 사상 $g : z' \rightarrow z$ 가 존재한다.
- (2) f 의 핵이 존재하면 이를 $\text{Ker}(f) \rightarrow x$ 로 나타낸다.
- (3) f 의 여핵은 다음을 만족하는 사상 $p : y \rightarrow z$ 이다. (a) $p \circ f = 0$ 이고, (b) $p' \circ f = 0$ 인 임의의 $p' : y \rightarrow z'$ 에 대해 $p' = g \circ p$ 를 만족하는 유일한 사상 $g : z \rightarrow z'$ 가 존재한다.
- (4) f 의 여핵이 존재하면 이를 $y \rightarrow \text{Coker}(f)$ 로 나타낸다.
- (5) f 의 핵이 존재할 때, f 의 여상은 사상 $\text{Ker}(f) \rightarrow x$ 의 여핵이다.
- (6) 핵과 여상이 존재하면 이를 $x \rightarrow \text{Coim}(f)$ 로 나타낸다.
- (7) f 의 여핵이 존재할 때, f 의 상은 사상 $y \rightarrow \text{Coker}(f)$ 의 핵이다.
- (8) f 의 여핵과 상이 존재하면 이를 $\text{Im}(f) \rightarrow y$ 로 나타낸다.

위 정의에서는 유일한 동형사상까지의 유일성을 암묵적으로 사용하여 “그 핵” 과 “그 여핵” 이라고 말했다. 이는 Yoneda 보조정리 (Categories, Section 001L) 에서 따른다. 실제로 $f : x \rightarrow y$ 의 핵은 대상 z 를 집합 $\text{Ker}(\text{Mor}_{\mathcal{A}}(z, x) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{A}}(z, y))$ 로 보내는 함자를 표현한다. 여핵의 경우는 쌍대적이다.

먼저 다음과 같이 직합과 핵을 연결한다.

보조정리 3.10. $\mathcal{C}$ 를 준가법 범주라 하자. 보조정리 3.4 에서와 같은 사상 i, j, p, q 를 갖는 $x \oplus y$ 를 $\mathcal{C}$ 의 직합이라 하자. 그러면 $i : x \rightarrow x \oplus y$ 는 $q : x \oplus y \rightarrow y$ 의 핵이다. 쌍대적으로 p 는 j 의 여핵이다.

증명. $q \circ f = 0$ 인 사상 $f : z' \rightarrow x \oplus y$ 가 주어졌다고 하자. $f = i \circ g$ 를 만족하는 유일한 사상 $g : z' \rightarrow x$ 가 존재함을 보여야 한다. $i \circ p + j \circ q$ 가 $x \oplus y$ 의 항등사상이므로

$$f = (i \circ p + j \circ q) \circ f = i \circ p \circ f$$

이고, 따라서 $g = p \circ f$ 로 두면 된다. $p \circ i$ 가 x 의 항등사상이므로 유일성도 성립한다. 두 번째 주장의 증명은 쌍대적이다. $\square$

보조정리 3.11. $\mathcal{C}$ 를 준가법 범주라 하자. $f : x \rightarrow y$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자.

- (1) f 의 핵이 존재하면 이 핵은 단사 사상이다.

- (2) f 의 여핵이 존재하면 이 여핵은 전사 사상이다.
- (3) f 의 핵과 여상이 존재하면 여상은 전사 사상이다.
- (4) f 의 여핵과 상이 존재하면 상은 단사 사상이다.

증명. (1)은 핵의 정의에 요구된 유일성에서 쉽게 따른다. (2)의 증명은 쌍대적이다. 여상은 여핵이므로 (3)은 (2)에서 따른다. 마찬가지로 (4)는 (1)에서 따른다. $\square$

보조정리 3.12. $f: x \rightarrow y$ 를 핵, 여핵, 상, 여상이 모두 존재하는 준가법 범주의 사상이라 하자. 그러면 f 는 유일하게 $x \rightarrow \text{Coim}(f) \rightarrow \text{Im}(f) \rightarrow y$ 로 인수분해된다.

증명. $\text{Ker}(f) \rightarrow x \rightarrow y$ 가 영이므로 표준 사상 $\text{Coim}(f) \rightarrow y$ 가 존재한다. 합성 $\text{Coim}(f) \rightarrow y \rightarrow \text{Coker}(f)$ 은 영이다. 이는 이 합성이 영인 사상 $x \rightarrow y \rightarrow \text{Coker}(f)$ 을 유도하는 유일한 사상이기 때문이다 (유일성은 보조정리 3.11 (3)에서 따른다). 따라서 $\text{Coim}(f) \rightarrow y$ 는 $\text{Im}(f) \rightarrow y$ 를 거쳐 유일하게 인수분해되며, 이것이 원하는 사상을 준다. $\square$

예 3.13. k 를 체라 하자. k 위의 여과 벡터 공간의 범주를 생각하자 (정의 19.1을 보라). $V = W = k$ 이고

$$F^i V = \begin{cases} V & \text{if } i < 0 \\ 0 & \text{if } i \geq 0 \end{cases} \text{ and } F^i W = \begin{cases} W & \text{if } i \leq 0 \\ 0 & \text{if } i > 0 \end{cases}$$

인 여과 벡터 공간 (V, F) 와 (W, F) 를 생각하자. 바탕 벡터 공간 위에서 id_k 에 대응하는 사상 $f: V \rightarrow W$ 는 자명한 핵과 여핵을 가지지만 동형사상은 아니다. 또한 $\text{Coim}(f) = V$ 이고 $\text{Im}(f) = W$ 이다. 따라서 k 위의 여과 벡터 공간의 범주는 아벨 범주가 아니다.

이 절의 끝에서는 멱등 자기 사상의 상을 분해하는 데 관한 몇 가지 보조정리를 제시한다. 자기 사상 f 가 $f \circ f = f$ 를 만족하면 이를 멱등이라 한다.

주 3.14. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하고, x 를 $\mathcal{A}$ 의 대상, $f: x \rightarrow x$ 를 멱등 사상이라 하자. $g = \text{id}_x - f$ 로 쓰면 $f \circ g = 0$, $g \circ f = 0$, $g \circ g = g$ 이다.

보조정리 3.15. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하고, x 를 $\mathcal{A}$ 의 대상, $f: x \rightarrow x$ 를 멱등 사상이라 하자. $g = \text{id}_x - f$ 로 쓰고, 따름정리 3.14에 의해 $f \circ g = g \circ f = 0$ 임을 상기하자.

- (1) f 가 핵 $i: \text{Ker}(f) \rightarrow x$ 를 가지고 $g = i \circ p$ 인 유일한 사상이 p 이면, $p \circ i = \text{id}_{\text{Ker}(f)}$ 이고 p 는 f 의 여핵이다.
- (2) f 가 여핵 $p: x \rightarrow \text{Coker}(f)$ 를 가지고 $g = i \circ p$ 인 유일한 사상이 i 이면, $p \circ i = \text{id}_{\text{Coker}(f)}$ 이고 i 는 f 의 핵이다.
- (3) g 가 핵 $j: \text{Ker}(g) \rightarrow x$ 를 가지고 $f = j \circ q$ 인 유일한 사상이 q 이면, $q \circ j = \text{id}_{\text{Ker}(g)}$ 이고 q 는 g 의 여핵이다.
- (4) g 가 여핵 $q: x \rightarrow \text{Coker}(g)$ 를 가지고 $f = j \circ q$ 인 유일한 사상이 j 이면, $q \circ j = \text{id}_{\text{Coker}(g)}$ 이고 j 는 g 의 핵이다.

증명. (1)을 보자. 먼저 $i = (f+g) \circ i = g \circ i$ 를 계산한다. p 의 구성에 의해 이는 $i \circ p \circ i = g \circ i = i \circ \text{id}_{\text{Ker}(f)}$ 를 뜻한다. 보조정리 3.11에 의해 $p \circ i = \text{id}_{\text{Ker}(f)}$ 이다.

이제 $p: x \rightarrow \text{Ker}(f)$ 가 f 의 여핵의 보편 성질을 만족함을 보여야 한다. 즉, $a \circ f = 0$ 인 사상 $a: x \rightarrow y$ 가 주어지면 $a = b \circ p$ 를 만족하는 유일한 사상 $b: \text{Ker}(f) \rightarrow y$ 가 존재함을 보여야 한다. 먼저 $a = a \circ (f+g) = a \circ g$ 를 계산하고, p 의 구성으로부터 $a = a \circ g = a \circ i \circ p$ 를 얻으므로 존재성이 따른다 (따라서 $b = a \circ i$ 로 둘 수 있다). $b = b \circ p \circ i = a \circ i$ 이므로 유일성도 따른다 (즉 a 가 b 를 결정한다).

쌍대성, 대칭성 (즉 g 자체도 멱등이라는 사실; 따름정리 3.14 참조), 그리고 각각 쌍대성과 대칭성에 의해 (2), (3), (4)는 (1)과 같은 방식으로 따른다. $\square$

보조정리 3.16. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하고, x 를 $\mathcal{A}$ 의 대상, $f : x \rightarrow x$ 를 멱등 사상이라 하자. $g = id_x - f$ 로 쓰자. f 와 g 가 각각 핵 또는 여핵 중 적어도 하나를 가지며, 그에 따라 사상 i, j, p, q 가 보조정리 3.15 의 서술과 같이 구성되었다고 하자. 그러면 네 (여) 핵이 모두 존재하고

$$\begin{aligned} x &\simeq \text{Ker}(f) \oplus \text{Ker}(g) \\ &\simeq \text{Coker}(f) \oplus \text{Ker}(g) \\ &\simeq \text{Ker}(f) \oplus \text{Coker}(g) \\ &\simeq \text{Coker}(f) \oplus \text{Coker}(g) \end{aligned}$$

이며, 각 직접곱의 구조는 i, j, p, q 로 주어진다.

증명. 보조정리 3.15 에 의해 $p \circ i = id_{\text{Ker}(f)} = id_{\text{Coker}(f)}$ 이고 $q \circ j = id_{\text{Ker}(g)} = id_{\text{Coker}(g)}$ 이다. 구성에 의해 $i \circ p + j \circ q = f + g = id_x$ 이다. 따름정리 3.6 에 의해 결론이 따른다. $\square$

보조정리 3.17. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하고, x 와 y 를 $\mathcal{A}$ 의 대상으로, $j : y \rightarrow x$ 와 $q : x \rightarrow y$ 를 $q \circ j = id_y$ 를 만족하는 사상으로 두자. 그러면

- (1) $id_x - j \circ q$ 의 핵은 j 이다.
- (2) $id_x - j \circ q$ 의 여핵은 q 이다.

증명. (1) 을 보자. 먼저 $(id_x - j \circ q) \circ j = 0$ 이다. j 가 $id_x - j \circ q$ 의 핵의 보편 성질을 만족함을 보여야 한다. 즉, $(id_x - j \circ q) \circ a = 0$ 인 사상 $a : z \rightarrow x$ 가 주어지면 $a = j \circ b$ 인 유일한 사상 $b : z \rightarrow y$ 가 존재함을 보여야 한다. $a = j \circ q \circ a$ 이므로 존재성이 따른다 (따라서 $b = q \circ a$ 로 둘 수 있다). $b = q \circ j \circ b = q \circ a$ 이므로 유일성도 따른다 (즉 a 가 b 를 결정한다).

쌍대성에 의해 (2) 는 (1) 과 같은 방식으로 따른다. $\square$

보조정리 3.18. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하고, x 와 y 를 $\mathcal{A}$ 의 대상으로, $j : y \rightarrow x$ 와 $q : x \rightarrow y$ 를 $q \circ j = id_y$ 를 만족하는 사상으로 두자. $j \circ q$ 가 핵 또는 여핵 중 적어도 하나를 가지면 둘 다 존재하고

$$\begin{aligned} x &\simeq \text{Ker}(j \circ q) \oplus y \\ &\simeq \text{Coker}(j \circ q) \oplus y \end{aligned}$$

이다. 어느 직접곱에서든 그 구조는 j, q 와 표준 (여) 핵 사상을 포함하며, 나머지 사상은 유일하게 결정된다.

증명. $f = j \circ q$ 로 쓰고 $f \circ f = f$ 임을 계산한 다음, 보조정리 3.16 과 보조정리 3.17 을 적용한다. $\square$

4. 카루비 범주

처음 읽을 때에는 이 절을 건너뛰어도 된다.

정의 4.1. $\mathcal{C}$ 를 준가법 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 의 대상의 모든 멱등 자기 사상이 핵을 가지면 $\mathcal{C}$ 를 카루비 범주라 한다.

쌍대 개념은 대상의 모든 멱등 자기 사상이 여핵을 갖는다는 것이다. 그러나 다음 보조정리의 쌍대 명제에 비추어 보면 이는 동치인 개념이다.

보조정리 4.2. $\mathcal{C}$ 를 준가법 범주라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{C}$ 는 카루비 범주이다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 대상의 모든 멱등 자기 사상은 여핵을 가진다.
- (3) $\mathcal{C}$ 의 멱등 자기 사상 $p : z \rightarrow z$ 가 주어지면, p 가 y 위로의 사영에 대응하도록 하는 직합 분해 $z = x \oplus y$ 가 존재한다.

증명. 보조정리 3.15, 3.16, 3.10 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 4.3. $\mathcal{D}$ 를 준가법 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{D}$ 가 가산 곱과 오른쪽 역원을 갖는 사상의 핵을 가지면 $\mathcal{D}$ 는 카루비 범주이다.
 (2) $\mathcal{D}$ 가 가산 쌍대곱과 왼쪽 역원을 갖는 사상의 여핵을 가지면 $\mathcal{D}$ 는 카루비 범주이다.

증명. X 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하고 $e : X \rightarrow X$ 를 멱등 사상이라 하자. 합자

$$W \mapsto \text{Ker}(\text{Mor}_{\mathcal{D}}(W, X) \xrightarrow{e} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(W, X))$$

가 표현 가능한 것과 e 가 핵을 갖는 것은 동치이다. 임의의 아벨 군 A 와 멱등 자기 사상 $e : A \rightarrow A$ 에 대해

$$\text{Ker}(e : A \rightarrow A) = \text{Ker}(\Phi : \prod_{n \in \mathbf{N}} A \rightarrow \prod_{n \in \mathbf{N}} A)$$

이다. 여기서

$$\Phi(a_1, a_2, a_3, \dots) = (ea_1 + (1-e)a_2, ea_2 + (1-e)a_3, \dots)$$

이다. 또한 Φ 는 다음 오른쪽 역원을 갖는다.

$$\Psi(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_1, (1-e)a_1 + ea_2, (1-e)a_2 + ea_3, \dots).$$

따라서 (1) 이 성립한다. (2) 의 증명은 쌍대적이다 (카루비 범주의 쌍대 정의, 즉 보조정리 4.2 의 조건 (2) 를 사용한다). $\square$

5. 아벨 범주

아벨 범주는 뱀 보조정리가 성립할 만큼의 공리만을 만족하는 범주이다. (때때로 빠뜨리는) 한 공리는 보조정리 3.12 의 표준 사상 $\text{Coim}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ 가 언제나 동형사상이라는 것이다. 보기 3.13 는 이 공리가 필요함을 보여 준다.

정의 5.1. 범주 $\mathcal{A}$ 가 가법이고, 모든 핵과 여핵이 존재하며, $\mathcal{A}$ 의 모든 사상 f 에 대해 자연스러운 사상 $\text{Coim}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ 가 동형사상이면 이 범주를 아벨 범주라 한다.

보조정리 5.2. $\mathcal{A}$ 를 준가법 범주라 하자. 사상 집합 위의 덧셈은 $\mathcal{A}^{opp}$ 를 준가법 범주로 만든다. 더 나아가 $\mathcal{A}$ 가 가법인 것과 $\mathcal{A}^{opp}$ 가 가법인 것은 동치이고, $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주인 것과 $\mathcal{A}^{opp}$ 가 아벨 범주인 것도 동치이다.

증명. 첫 번째 주장은 자명하다. $\mathcal{A}$ 가 가법인 것과 $\mathcal{A}^{opp}$ 가 가법인 것이 동치임을 보려면, 가법성은 영 대상과 직합의 존재로 특징지을 수 있고 이 둘은 반대 범주로 옮길 때 보존됨을 상기하면 된다. 마지막으로 $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주인 것과 $\mathcal{A}^{opp}$ 가 아벨 범주인 것이 동치임을 보려면, $\mathcal{A}^{opp}$ 의 핵, 여핵, 상, 여상이 각각 $\mathcal{A}$ 의 여핵, 핵, 여상, 상에 대응함을 관찰하면 된다. $\square$

정의 5.3. $f : x \rightarrow y$ 를 아벨 범주의 사상이라 하자.

- (1) $\text{Ker}(f) = 0$ 이면 f 를 단사라 한다.
 (2) $\text{Coker}(f) = 0$ 이면 f 를 전사라 한다.

$x \rightarrow y$ 가 단사이면 x 를 y 의 부분대상이라 하고 $x \subset y$ 로 쓴다. $x \rightarrow y$ 가 전사이면 y 를 x 의 몫이라 한다.

보조정리 5.4. $f : x \rightarrow y$ 를 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 사상이라 하자. 그러면

- (1) f 가 단사인 것과 f 가 단사 사상인 것은 동치이다.
 (2) f 가 전사인 것과 f 가 전사 사상인 것은 동치이다.
 (3) f 가 동형사상인 것과 f 가 단사이면서 전사인 것은 동치이다.

증명. (1) 을 증명하자. 정의 3.9 에서 보았듯이 $\text{Ker}(f)$ 는 z 를 $\text{Ker}(\text{Mor}_{\mathcal{A}}(z, x) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{A}}(z, y))$ 로 보내는 합자를 표현한다. 따라서 $\text{Ker}(f)$ 가 0 인 것과 모든 z 에 대해 $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(z, x) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{A}}(z, y)$ 가 단사인 것은 동치이고, 이는 다시 f 가 단사 사상인 것과 동치이다. (2) 의 증명도 비슷하다. (3) 을 위해 동형사상은 단사 사상이면서 전사 사상이고, (1), (2) 에 의해 f 가 단사이면서 전사임을 알 수 있다. 반대로 f 가 단사이면서 전사이면 $x = \text{Coim}(f)$ 이고 $y = \text{Im}(f)$ 이므로 f 는 동형사상이다. $\square$

아벨 범주에서 $x \subset y$ 가 부분대상이면 다음과 같이 쓴다.

$$y/x = \text{Coker}(x \rightarrow y).$$

보조정리 5.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 에는 모든 유한 극한과 유한 쌍대극한이 존재한다.

증명. 유한 극한이 존재함을 보이려면 유한 곱과 등화자가 존재함을 보이면 충분하다. Categories, Lemma 0020 를 보라. 유한 곱은 정의에 의해 존재하고, $a, b: x \rightarrow y$ 의 등화자는 $a - b$ 의 핵이다. 유한 쌍대극한의 경우도 이와 쌍대인 논증으로 따른다. $\square$

예 5.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 에서 밑과 섬유곱은 다음과 같이 간단히 기술된다.

- (1) $a: x \rightarrow y, b: z \rightarrow y$ 가 $\mathcal{A}$ 의 사상이면 섬유곱은 $x \times_y z = \text{Ker}((a, -b): x \oplus z \rightarrow y)$ 이다.
- (2) $a: y \rightarrow x, b: y \rightarrow z$ 가 $\mathcal{A}$ 의 사상이면 밑은 $x \amalg_y z = \text{Coker}((a, -b): y \rightarrow x \oplus z)$ 이다.

정의 5.7. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 사상열

$$\dots \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow \dots \quad \text{or} \quad x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_n$$

을 생각하자. 연이어 그려진 두 화살표의 합성이 언제나 영이면 이러한 열을 복합체라 한다. $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주일 때, 첫 번째 유형의 복합체가 $\text{Im}(x \rightarrow y) = \text{Ker}(y \rightarrow z)$ 를 만족하면 이를 y 에서 완전하다고 한다. 두 번째 유형의 복합체가 $1 < i < n$ 에 대해 $\text{Im}(x_{i-1} \rightarrow x_i) = \text{Ker}(x_i \rightarrow x_{i+1})$ 를 만족하면 이를 x_i 에서 완전하다고 한다. 위와 같은 열이 복합체이면서 모든 대상에서 완전하면 (첫 번째 경우), 또는 모든 $1 < i < n$ 에 대해 x_i 에서 완전하면 (두 번째 경우), 이 열을 완전하다, 완전열이다, 또는 완전 복합체라고 한다. 다음 꼴의 열에 대해서도 이 개념들의 변형이 있다.

$$\dots \rightarrow x_{-3} \rightarrow x_{-2} \rightarrow x_{-1} \quad \text{and} \quad x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow \dots$$

짧은 완전열은 다음 꼴의 완전 복합체이다.

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0.$$

다음 보조정리에서는 독자가 아벨 군의 열이 완전하다는 말의 뜻을 안다고 가정한다.

보조정리 5.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{A}$ 의 복합체라 하자.

- (1) $M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ 이 완전인 것과 모든 $\mathcal{A}$ 의 대상 N 에 대해

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M_3, N) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M_2, N) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M_1, N)$$

이 아벨 군의 완전열인 것은 동치이다.

- (2) $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3$ 이 완전인 것과 모든 $\mathcal{A}$ 의 대상 N 에 대해

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_2) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_3)$$

이 아벨 군의 완전열인 것은 동치이다.

증명. 생략한다. 힌트: Algebra, Lemma 0582 를 보라. $\square$

정의 5.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $i: A \rightarrow B$ 와 $q: B \rightarrow C$ 를 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 이 짧은 완전열이 되게 하는 $\mathcal{A}$ 의 사상이라 하자. (B, i, j, p, q) 가 A 와 C 의 직합이 되게 하는 사상 $j: C \rightarrow B$ 와 $p: B \rightarrow A$ 가 존재하면 이 짧은 완전열을 분할된다고 한다.

보조정리 5.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 을 짧은 완전열이라 하자.

- (1) $B \rightarrow C$ 의 오른쪽 역원인 사상 $s: C \rightarrow B$ 가 주어지면, 정의 5.9 의 의미에서 (s, π) 가 짧은 완전열을 분할하게 하는 유일한 $\pi: B \rightarrow A$ 가 존재한다.
- (2) $A \rightarrow B$ 의 왼쪽 역원인 사상 $\pi: B \rightarrow A$ 가 주어지면, 정의 5.9 의 의미에서 (s, π) 가 짧은 완전열을 분할하게 하는 유일한 $s: C \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. 보조정리 3.18 의 직접적인 따름정리이다. $\square$

보조정리 5.11. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} w & \xrightarrow{f} & y \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ x & \xrightarrow{k} & z \end{array}$$

가 주어졌다고 하자.

(1) 이 그림이 데카르트적인 것과

$$0 \rightarrow w \xrightarrow{(g,f)} x \oplus y \xrightarrow{(k,-h)} z$$

가 완전인 것은 동치이다.

(2) 이 그림이 쌍대 데카르트적인 것과

$$w \xrightarrow{(g,-f)} x \oplus y \xrightarrow{(k,h)} z \rightarrow 0$$

가 완전인 것은 동치이다.

증명. $u = (g, f) : w \rightarrow x \oplus y$ 와 $v = (k, -h) : x \oplus y \rightarrow z$ 로 놓자. $p : x \oplus y \rightarrow x$ 와 $q : x \oplus y \rightarrow y$ 를 표준 사영이라 하고, $i : \text{Ker}(v) \rightarrow x \oplus y$ 를 표준 단사라 하자. 보기 5.6 에 의해, 그림이 데카르트적인 것과 $f \circ r = q \circ i$ 및 $g \circ r = p \circ i$ 를 만족하는 동형사상 $r : \text{Ker}(v) \rightarrow w$ 가 존재하는 것은 동치이다. 열 $0 \rightarrow w \xrightarrow{u} x \oplus y \xrightarrow{v} z$ 가 완전인 것과 $u \circ r = i$ 인 동형사상 $r : \text{Ker}(v) \rightarrow w$ 가 존재하는 것은 동치이다. 그런데 $r : \text{Ker}(v) \rightarrow w$ 가 주어졌을 때 $f \circ r = q \circ i$ 및 $g \circ r = p \circ i$ 인 것과 $q \circ u \circ r = f \circ r = q \circ i$ 및 $p \circ u \circ r = g \circ r = p \circ i$ 인 것은 동치이고, 따라서 $u \circ r = i$ 인 것과 동치이다. 이것으로 (1) 이 증명되고, (2) 는 쌍대성에 의해 따른다. $\square$

보조정리 5.12. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} w & \xrightarrow{f} & y \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ x & \xrightarrow{k} & z \end{array}$$

가 주어졌다고 하자.

(1) 그림이 데카르트적이면, g 가 유도하는 사상 $\text{Ker}(f) \rightarrow \text{Ker}(k)$ 는 동형사상이다.

(2) 그림이 쌍대 데카르트적이면, h 가 유도하는 사상 $\text{Coker}(f) \rightarrow \text{Coker}(k)$ 는 동형사상이다.

증명. 그림이 데카르트적이라고 하자. g 가 유도하는 사상을 $e : \text{Ker}(f) \rightarrow \text{Ker}(k)$ 라 하자. $i : \text{Ker}(f) \rightarrow w$ 와 $j : \text{Ker}(k) \rightarrow x$ 를 표준 단사라 하자. $f \circ i = 0$ 이고 $g \circ j = 0$ 인 $t : \text{Ker}(k) \rightarrow w$ 가 존재한다. 따라서 $i \circ u = t$ 인 $u : \text{Ker}(k) \rightarrow \text{Ker}(f)$ 가 존재한다. 이에 따라 $g \circ i \circ u \circ e = g \circ t \circ e = j \circ e = g \circ i$ 이고 $f \circ i \circ u \circ e = 0 = f \circ i$ 이므로 $i \circ u \circ e = i$ 이다. i 가 단사 사상이므로 $u \circ e = \text{id}_{\text{Ker}(f)}$ 이다. 또한 $j \circ e \circ u = g \circ i \circ u = g \circ t = j$ 이다. j 가 단사 사상이므로 $e \circ u = \text{id}_{\text{Ker}(k)}$ 이다. 이것으로 (1) 이 증명되고, (2) 는 쌍대성에 의해 따른다. $\square$

보조정리 5.13. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} w & \xrightarrow{f} & y \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ x & \xrightarrow{k} & z \end{array}$$

가 주어졌다고 하자.

- (1) 그림이 데카르트적이고 k 가 전사 사상이면, 그림은 쌍대 데카르트적이고 f 는 전사 사상이다.
- (2) 그림이 쌍대 데카르트적이고 g 가 단사 사상이면, 그림은 데카르트적이고 h 는 단사 사상이다.

증명. 그림이 데카르트적이고 k 가 전사 사상이라고 하자. $u = (g, f) : w \rightarrow x \oplus y$ 및 $v = (k, -h) : x \oplus y \rightarrow z$ 로 놓자. k 가 전사 사상이므로 v 도 전사 사상이다. 그러므로 보조정리 5.11 에 의해 열 $0 \rightarrow w \xrightarrow{u} x \oplus y \xrightarrow{v} z \rightarrow 0$ 은 완전하다. 따라서 다시 보조정리 5.11 에 의해 그림은 쌍대 데카르트적이다. 마지막으로 보조정리 5.12 과 보조정리 5.4 에 의해 f 는 전사 사상이다. 이것으로 (1) 이 증명되고, (2) 는 쌍대성에 의해 따른다. $\square$

보조정리 5.14. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $x \rightarrow y$ 가 전사이면 모든 $z \rightarrow y$ 에 대해 사영 $x \times_y z \rightarrow z$ 는 전사이다.
- (2) $x \rightarrow y$ 가 단사이면 모든 $x \rightarrow z$ 에 대해 사상 $z \rightarrow z \amalg_x y$ 는 단사이다.

증명. 보조정리 5.4 과 보조정리 5.13 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 5.15. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $f : x \rightarrow y$ 와 $g : y \rightarrow z$ 를 $g \circ f = 0$ 인 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 열 $x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} z$ 는 완전하다.
- (2) $g \circ h = 0$ 인 모든 $h : w \rightarrow y$ 에 대해, $h \circ k = f \circ l$ 인 대상 v , 전사 사상 $k : v \rightarrow w$, 사상 $l : v \rightarrow x$ 가 존재한다.

증명. $i : \text{Ker}(g) \rightarrow y$ 를 표준 단사라 하자. $p : x \rightarrow \text{Coim}(f)$ 를 표준 사영, $j : \text{Im}(f) \rightarrow \text{Ker}(g)$ 를 표준 단사라 하자.

(1) 이 성립한다고 하자. $g \circ h = 0$ 인 $h : w \rightarrow y$ 를 택하자. $i \circ c = h$ 인 $c : w \rightarrow \text{Ker}(g)$ 가 존재한다. $v = x \times_{\text{Ker}(g)} w$ 라 하고 표준 사영을 $k : v \rightarrow w$ 와 $l : v \rightarrow x$ 라 하여 $c \circ k = j \circ p \circ l$ 이 되게 하자. 그러면 $h \circ k = i \circ c \circ k = i \circ j \circ p \circ l = f \circ l$ 이다. 가정에 의해 $j \circ p$ 가 전사 사상이므로 보조정리 5.13 에 의해 k 는 전사 사상이다. 따라서 (2) 가 성립한다.

(2) 가 성립한다고 하자. 그러면 $g \circ i = 0$ 이다. 따라서 $f \circ l = i \circ k$ 인 대상 w , 전사 사상 $k : w \rightarrow \text{Ker}(g)$, 사상 $l : w \rightarrow x$ 가 존재한다. 이에 따라 $i \circ j \circ p \circ l = f \circ l = i \circ k$ 이다. i 가 단사 사상이므로 $j \circ p \circ l = k$ 이고, 이는 전사 사상이다. 따라서 j 는 전사 사상이고, 그러므로 동형사상이다. 이는 (1) 을 함의한다. $\square$

보조정리 5.16. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{f} & y & \xrightarrow{g} & z \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ u & \xrightarrow{k} & v & \xrightarrow{l} & w \end{array}$$

가 주어졌다고 하자.

- (1) 첫째 행이 완전하고 k 가 단사 사상이면, 유도된 열 $\text{Ker}(\alpha) \rightarrow \text{Ker}(\beta) \rightarrow \text{Ker}(\gamma)$ 는 완전하다.
- (2) 둘째 행이 완전하고 g 가 전사 사상이면, 유도된 열 $\text{Coker}(\alpha) \rightarrow \text{Coker}(\beta) \rightarrow \text{Coker}(\gamma)$ 는 완전하다.

증명. 첫째 행이 완전하고 k 가 단사 사상이라고 하자. 유도된 사상을 $a : \text{Ker}(\alpha) \rightarrow \text{Ker}(\beta)$ 및 $b : \text{Ker}(\beta) \rightarrow \text{Ker}(\gamma)$ 라 하자. $h : \text{Ker}(\alpha) \rightarrow x$, $i : \text{Ker}(\beta) \rightarrow y$, $j : \text{Ker}(\gamma) \rightarrow z$ 를 표준 단사라 하자. j 가 단사 사상이므로 $b \circ a = 0$ 이다. $b \circ c = 0$ 인 $c : s \rightarrow \text{Ker}(\beta)$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $g \circ i \circ c = j \circ b \circ c = 0$ 이다. 보조정리 5.15 에 의해 $i \circ c \circ d = f \circ e$ 인 대상 t , 전사 사상 $d : t \rightarrow s$, 사상 $e : t \rightarrow x$ 가 존재한다. 그러면 $k \circ \alpha \circ e = \beta \circ f \circ e = \beta \circ i \circ c \circ d = 0$ 이다. k 가 단사 사상이므로 $\alpha \circ e = 0$

이다. 따라서 $h \circ m = e$ 인 $m : t \rightarrow \text{Ker}(\alpha)$ 가 존재한다. 이에 따라 $i \circ a \circ m = f \circ h \circ m = f \circ e = i \circ c \circ d$ 이다. i 가 단사 사상이므로 $a \circ m = c \circ d$ 이다. 따라서 보조정리 5.15 에 의해 (1) 이 성립하고, (2) 는 쌍대성에 의해 따른다. $\square$

보조정리 5.17. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 완전한 행들을 가진 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} x & \xrightarrow{f} & y & \xrightarrow{g} & z & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 \longrightarrow & u & \xrightarrow{k} & v & \xrightarrow{l} & w & \end{array}$$

가 주어졌다고 하자.

(1) 그림

$$\begin{array}{ccc} y & \xleftarrow{\pi'} y \times_z \text{Ker}(\gamma) & \xrightarrow{\pi} \text{Ker}(\gamma) \\ \downarrow \beta & & \downarrow \delta \\ v & \xrightarrow{\iota'} \text{Coker}(\alpha) \amalg_u v & \xleftarrow{\iota} \text{Coker}(\alpha) \end{array}$$

를 가환이 되게 하는 유일한 사상 $\delta : \text{Ker}(\gamma) \rightarrow \text{Coker}(\alpha)$ 가 존재한다. 여기서 π 와 π' 는 표준 사영이고 ι 와 ι' 는 표준 쌍대사영이다.

(2) 유도된 열

$$\text{Ker}(\alpha) \xrightarrow{f'} \text{Ker}(\beta) \xrightarrow{g'} \text{Ker}(\gamma) \xrightarrow{\delta} \text{Coker}(\alpha) \xrightarrow{k'} \text{Coker}(\beta) \xrightarrow{l'} \text{Coker}(\gamma)$$

은 완전하다. f 가 단사이면 f' 도 단사이고, l 이 전사이면 l' 도 전사이다.

증명. 보조정리 5.13 에 의해 π 는 전사 사상이고 ι 는 단사 사상이므로 δ 의 유일성은 분명하다. $p = y \times_z \text{Ker}(\gamma)$ 및 $q = \text{Coker}(\alpha) \amalg_u v$ 로 놓자. $h : \text{Ker}(\beta) \rightarrow y, i : \text{Ker}(\gamma) \rightarrow z, j : \text{Ker}(\pi) \rightarrow p$ 를 표준 단사라 하자. $\pi'' : u \rightarrow \text{Coker}(\alpha)$ 를 표준 사영이라 하자. 보조정리 5.13 을 염두에 두면 다음과 같이 완전한 행들을 가진 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow & \text{Ker}(\pi) & \xrightarrow{j} & p & \xrightarrow{\pi} & \text{Ker}(\gamma) & \longrightarrow 0 \\ & & & \downarrow \pi' & & \downarrow i & \\ & x & \xrightarrow{f} & y & \xrightarrow{g} & z & \longrightarrow 0 \\ & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & \\ 0 \longrightarrow & u & \xrightarrow{k} & v & \xrightarrow{l} & w & \\ & \downarrow \pi'' & & \downarrow \iota' & & & \\ & 0 \longrightarrow & \text{Coker}(\alpha) & \xrightarrow{\iota} & q & \end{array}$$

$\iota \circ \beta \circ \pi' = \gamma \circ i \circ \pi = 0$ 이고 위 그림의 셋째 행이 완전하므로 $k \circ a = \beta \circ \pi'$ 인 $a : p \rightarrow u$ 가 존재한다. 위쪽 오른쪽 사각형이 데카르트적이므로 보조정리 5.12 에 의해 $\pi' \circ j \circ b = f$ 인 전사 사상 $b : x \rightarrow \text{Ker}(\pi)$ 가 존재한다. 따라서 $k \circ a \circ j \circ b = \beta \circ \pi' \circ j \circ b = \beta \circ f = k \circ \alpha$ 이다. k 가 단사 사상이므로 $a \circ j \circ b = \alpha$ 이다. 이에 따라 $\pi'' \circ a \circ j \circ b = \pi'' \circ \alpha = 0$ 이다. b 가 전사 사상이므로 $\pi'' \circ a \circ j = 0$ 이다. 그러므로 위 그림의 첫째 행이 완전하다는 데서 $\delta \circ \pi = \pi'' \circ a$ 인 $\delta : \text{Ker}(\gamma) \rightarrow \text{Coker}(\alpha)$ 가 존재한다. 이에 따라 $\iota \circ \delta \circ \pi = \iota \circ \pi'' \circ a = \iota' \circ k \circ a = \iota' \circ \beta \circ \pi'$ 이므로 원하는 바를 얻는다.

위쪽 오른쪽 사각형이 데카르트적이므로 $\pi' \circ c = h$ 및 $\pi \circ c = g'$ 인 $c : \text{Ker}(\beta) \rightarrow p$ 가 존재한다. 따라서 $\iota \circ \delta \circ g' = \iota \circ \delta \circ \pi \circ c = \iota' \circ \beta \circ \pi' \circ c = \iota' \circ \beta \circ h = 0$ 이다. ι 가 단사 사상이므로 $\delta \circ g' = 0$ 이다.

다음으로 $\delta \circ d = 0$ 인 $d: r \rightarrow \text{Ker}(\gamma)$ 를 택하자. 완전열 $p \xrightarrow{\pi} \text{Ker}(\gamma) \rightarrow 0$ 과 d 에 보조정리 5.15 을 적용하면 $\pi \circ n = d \circ m$ 인 대상 s , 전사 사상 $m: s \rightarrow r$, 사상 $n: s \rightarrow p$ 를 얻는다. $\pi'' \circ a \circ n = \delta \circ d \circ m = 0$ 이므로, 완전열 $x \xrightarrow{a} u \xrightarrow{p} \text{Coker}(\alpha)$ 과 $a \circ n$ 에 보조정리 5.15 을 적용하면 $a \circ n \circ \varepsilon = \alpha \circ \zeta$ 인 대상 t , 전사 사상 $\varepsilon: t \rightarrow s$, 사상 $\zeta: t \rightarrow x$ 를 얻는다. 다음이 성립한다. $\beta \circ \pi' \circ n \circ \varepsilon = k \circ \alpha \circ \zeta = \beta \circ f \circ \zeta$. $\eta = \pi' \circ n \circ \varepsilon - f \circ \zeta: t \rightarrow y$ 로 놓자. 그러면 $\beta \circ \eta = 0$ 이다. 따라서 $\eta = h \circ \vartheta$ 인 $\vartheta: t \rightarrow \text{Ker}(\beta)$ 가 존재한다. 다음이 성립한다. $i \circ g' \circ \vartheta = g \circ h \circ \vartheta = g \circ \pi' \circ n \circ \varepsilon - g \circ f \circ \zeta = i \circ \pi \circ n \circ \varepsilon = i \circ d \circ m \circ \varepsilon$. i 가 단사 사상이므로 $g' \circ \vartheta = d \circ m \circ \varepsilon$ 이다. 따라서 $m \circ \varepsilon$ 가 전사 사상이므로 보조정리 5.15 에 의해 $\text{Ker}(\beta) \xrightarrow{g'} \text{Ker}(\gamma) \xrightarrow{\delta} \text{Coker}(\alpha)$ 는 완전하다. 이제 보조정리 5.16 과 쌍대성에 의해 결론이 따른다. $\square$

보조정리 5.18. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 완전한 행들을 가진 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & x & \xrightarrow{\quad} & y & \xrightarrow{\quad} & z \xrightarrow{\quad} 0 \\
 & \swarrow & \downarrow \alpha & \swarrow & \downarrow \beta & \swarrow & \downarrow \gamma \\
 & x' & \xrightarrow{\quad} & y' & \xrightarrow{\quad} & z' & \xrightarrow{\quad} 0 \\
 & \downarrow \alpha' & \downarrow \beta' & \downarrow \gamma' & & & \\
 0 & \xrightarrow{\quad} & u & \xrightarrow{\quad} & v & \xrightarrow{\quad} & w \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & & \\
 0 & \xrightarrow{\quad} & u' & \xrightarrow{\quad} & v' & \xrightarrow{\quad} & w'
 \end{array}$$

가 주어졌다고 하자. 그러면 유도된 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Ker}(\alpha) & \longrightarrow & \text{Ker}(\beta) & \longrightarrow & \text{Ker}(\gamma) & \xrightarrow{\delta} & \text{Coker}(\alpha) \longrightarrow \text{Coker}(\beta) \longrightarrow \text{Coker}(\gamma) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Ker}(\alpha') & \longrightarrow & \text{Ker}(\beta') & \longrightarrow & \text{Ker}(\gamma') & \xrightarrow{\delta'} & \text{Coker}(\alpha') \longrightarrow \text{Coker}(\beta') \longrightarrow \text{Coker}(\gamma')
 \end{array}$$

은 가환한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 5.19. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 완전한 행들을 가진 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 w & \longrightarrow & x & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z \\
 \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta \\
 w' & \longrightarrow & x' & \longrightarrow & y' & \longrightarrow & z'
 \end{array}$$

가 주어졌다고 하자.

- (1) α, γ 가 전사이고 δ 가 단사이면 β 는 전사이다.
- (2) β, δ 가 단사이고 α 가 전사이면 γ 는 단사이다.

증명. α, γ 가 전사이고 δ 가 단사라고 하자. w' 를 $\text{Im}(w' \rightarrow x')$ 로 바꾸어 $w' \rightarrow x'$ 가 단사라고 가정해도 된다. z 를 $\text{Im}(y \rightarrow z)$ 로 바꾸어 $y \rightarrow z$ 가 전사라고 가정해도 된다. 그런 다음

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Ker}(y \rightarrow z) & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \text{Ker}(y' \rightarrow z') & \longrightarrow & y' & \longrightarrow & z'
 \end{array}$$

에 보조정리 5.17 를 적용하여 $\text{Ker}(y \rightarrow z) \rightarrow \text{Ker}(y' \rightarrow z')$ 가 전사임을 얻는다. 마지막으로

$$\begin{array}{ccccccc} w & \longrightarrow & x & \longrightarrow & \text{Ker}(y \rightarrow z) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & w' & \longrightarrow & x' & \longrightarrow & \text{Ker}(y' \rightarrow z') \end{array}$$

에 보조정리 5.17 를 적용하여 $x \rightarrow x'$ 가 전사임을 얻는다. 이것으로 (1) 이 증명된다. (2) 의 증명은 이와 쌍대적이다. $\square$

보조정리 5.20. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 완전한 행들을 가진 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccccc} v & \longrightarrow & w & \longrightarrow & x & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta & & \downarrow \epsilon \\ v' & \longrightarrow & w' & \longrightarrow & x' & \longrightarrow & y' & \longrightarrow & z' \end{array}$$

가 주어졌다고 하자. β, δ 가 동형사상이고, ϵ 이 단사이며, α 가 전사이면 γ 는 동형사상이다.

증명. 보조정리 5.19 의 직접적인 결과이다. $\square$

6. 확장

정의 6.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. A 에 의한 B 의 확장 E 란 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow 0.$$

을 말한다. 두 확장 $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow 0$ 과 $0 \rightarrow A \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow 0$ 사이의 확장의 사상이란 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow f & & \downarrow \text{id} \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & F & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

을 가환이 되게 하는 $\mathcal{A}$ 의 사상 $f : E \rightarrow F$ 를 말한다. 따라서 A 에 의한 B 의 확장들은 하나의 범주를 이룬다.

엄밀히 말하면 사상 $A \rightarrow E$ 와 $E \rightarrow B$ 도 확장 구조의 일부이지만, 흔히 이들을 언급하지 않는 용어의 남용을 한다.

정의 6.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. A 에 의한 B 의 확장들의 동형류 집합을

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A).$$

로 나타낸다. 이를 Ext-군이라 한다.

우리의 관례에 따라 $\text{Ob}(\mathcal{A})$ 가 집합이므로 이 정의는 타당하며, 따라서 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 도 집합이다. Categories, Remark 0015 에 열거된 “큰” 아벨 범주의 경우에도 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 가 집합임을 직접 확인할 수 있다. 또한 $\mathcal{A}$ 가 충분한 사영 대상을 갖거나 충분한 단사 대상을 가지면 항상 그러함을 뒤에서 보게 될 것이다. 여기에 향후 참조를 삽입하라.

실제로 다음과 같이 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}(-, -)$ 를 함자로 만들 수 있다.

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A}^{\text{opp}} \longrightarrow \text{Sets}, \quad (A, B) \longmapsto \text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$$

- (1) 사상 $B' \rightarrow B$ 와 A 에 의한 B 의 확장 E 가 주어지면 $E' = E \times_B B'$ 로 정의한다. 보조정리 5.12 에 의해 다음과 같은 짧은 완전열들의 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & B' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

확장 E' 을 $B' \rightarrow B$ 에 의한 E 의 당김이라 한다.

- (2) 사상 $A \rightarrow A'$ 와 A 에 의한 B 의 확장 E 가 주어지면 $E' = A' \amalg_A E$ 로 정의한다. 보조정리 5.13 에 의해 다음과 같은 짧은 완전열들의 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

확장 E' 을 $A \rightarrow A'$ 에 의한 E 의 뭍이라 한다.

이것이 위에 표시한 함자를 정의함을 보이려면 몇 가지를 확인해야 한다. 우선 변수 B 에 대한 함자성에는 $(E \times_B B') \times_{B'} B'' = E \times_B B''$ 가 필요한데, 이는 섬유곱의 일반적인 성질이다. 변수 A 에 대한 함자성은 쌍대적으로 다룬다. 마지막으로 $A \rightarrow A'$ 와 $B' \rightarrow B$ 가 주어졌을 때

$$A' \amalg_A (E \times_B B') \cong (A' \amalg_A E) \times_B B'$$

가 A' 에 의한 B' 의 확장으로서 성립함을 보여야 한다. $A' \amalg_A E$ 가 $A' \oplus E$ 의 몫임을 상기하자. 따라서 우변은 $A' \oplus E \times_B B'$ 의 몫이며, 그 핵이 좌변을 얻는 데 필요한 바로 그것임은 곧바로 확인할 수 있다.

E_1 과 E_2 가 A 에 의한 B 의 확장이면 $E_1 \oplus E_2$ 는 $A \oplus A$ 에 의한 $B \oplus B$ 의 확장이다. 합 사상 $A \oplus A \rightarrow A$ 를 따라 밀고, 대각 사상 $B \rightarrow B \oplus B$ 를 따라 당기면 A 에 의한 B 의 확장 $E_1 + E_2$ 를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A \oplus A & \longrightarrow & E_1 \oplus E_2 & \longrightarrow & B \oplus B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \Sigma & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & B \oplus B \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \Delta \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E_1 + E_2 & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

확장 $E_1 + E_2$ 를 주어진 확장들의 Baer 합이라 한다.

보조정리 6.3. 위의 구성 $(E_1, E_2) \mapsto E_1 + E_2$ 는 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 위에 두 변수 모두에 대해 함자적인 가환 군 연산을 정의한다.

증명. 생략한다. □

보조정리 6.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열이라 하자.

- (1) 모든 $\mathcal{A}$ 의 대상 N 에 대해 아벨 군의 표준적인 여섯 항 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M_3, N) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M_2, N) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M_1, N) \\ & & & & \swarrow & & \\ & & \text{Ext}_{\mathcal{A}}(M_3, N) & \longrightarrow & \text{Ext}_{\mathcal{A}}(M_2, N) & \longrightarrow & \text{Ext}_{\mathcal{A}}(M_1, N) \end{array}$$

이 존재한다.

(2) 모든 $\mathcal{A}$ 의 대상 N 에 대해 아벨 군의 표준적인 여섯 항 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_1) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_2) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_3) \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & & & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(N, M_3) \\ & & & & \swarrow & & \\ & & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(N, M_1) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(N, M_2) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(N, M_3) \end{array}$$

이 존재한다.

증명. 생략한다. 힌트: 경계 사상은 주어진 짧은 완전열의 몫이나 당김을 사용하여 정의한다. $\square$

7. 가법 함자

먼저 가법 범주 사이의 가법 함자를 특징짓는 아주 간단한 보조정리를 살펴보자.

보조정리 7.1. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 가법 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 함자라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) F 는 가법이다.
- (2) 모든 $A, B \in \mathcal{A}$ 에 대해 $F(A) \oplus F(B) \rightarrow F(A \oplus B)$ 는 동형사상이다.
- (3) 모든 $A, B \in \mathcal{A}$ 에 대해 $F(A \oplus B) \rightarrow F(A) \oplus F(B)$ 는 동형사상이다.

증명. 가법 함자는 보조정리 3.7 에 의해 직합과 가환하므로 (1) 은 (2) 와 (3) 을 함의한다. (2) 가 성립하고 0 이 $\mathcal{A}$ 의 영 대상을 나타낸다고 하자. 사상 $F(0) \oplus F(0) \rightarrow F(0 \oplus 0) \cong F(0)$ 가 동형사상이므로, $\mathcal{B}$ 의 모든 C 에 대해 대각 사상 $\mathrm{Hom}(F(0), C) \rightarrow \mathrm{Hom}(F(0), C) \oplus \mathrm{Hom}(F(0), C)$ 는 전단사이다. 따라서 $F(0)$ 은 $\mathcal{B}$ 의 영 대상이고, F 는 임의의 두 대상 사이의 영 사상을 영 사상으로 보낸다. (3) 이 성립할 때도 마찬가지이다. 이로부터 (2) 와 (3) 은 동치이다. 실제로 합성 $F(A) \oplus F(B) \rightarrow F(A \oplus B) \rightarrow F(A) \oplus F(B)$ 는 항등

$$\begin{pmatrix} F(1) & F(0) \\ F(0) & F(1) \end{pmatrix}$$

로 주어지므로 항등사상이다. 이제 (2) 와 (3) 이 성립한다고 가정하자. $f, g : A \rightarrow B$ 를 사상이라 하자. 그러면 $f + g$ 는 합성

$$A \rightarrow A \oplus A \xrightarrow{\mathrm{diag}(f, g)} B \oplus B \rightarrow B$$

와 같다. 함자 F 를 적용하고 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc} F(A) & \longrightarrow & F(A \oplus A) & \xrightarrow{F(\mathrm{diag}(f, g))} & F(B \oplus B) & \longrightarrow & F(B) \\ & \searrow & \uparrow & & \downarrow & \nearrow & \\ & & F(A) \oplus F(A) & \xrightarrow{\mathrm{diag}(F(f), F(g))} & F(B) \oplus F(B) & & \end{array}$$

이 그림이 가환한다고 주장한다. 가운데 사각형은 유도된 네 사상 $F(A) \rightarrow F(B)$ 각각에 대해 따로 확인할 수 있으며, 이는 F 가 함자이고 영 사상을 영 사상으로 옮긴다는 사실에서 따른다. 왼쪽 삼각형에 대해서는 $F(A \oplus A) \rightarrow F(A) \oplus F(A)$ 가 동형사상이라는 사실을 이용하면 이 사상과 합성한 뒤 확인하는 것으로 충분하고, 그 확인은 자명하다. 다른 삼각형도 쌍대적으로 같다. 따라서 아래쪽을 따라간 합성은 $F(f + g)$ 와 같고, 결론을 얻는다. $\square$

Categories, Definition 0034 에서 유한 (쌍) 극한을 갖는 범주 사이의 함자에 대해 ‘오른쪽 완전’, ‘왼쪽 완전’, ‘완전’이라는 개념을 정의했음을 상기하자. 따라서 이 정의는 특히 아벨 범주 사이의 함자에 적용된다.

보조정리 7.2. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 함자라 하자.

- (1) F 가 왼쪽 완전이거나 오른쪽 완전이면 가법이다.

- (2) 모든 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 에 대해 열 $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C)$ 가 완전일 필요충분조건은 F 가 왼쪽 완전인 것이다.
- (3) 모든 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 에 대해 열 $F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0$ 가 완전일 필요충분조건은 F 가 오른쪽 완전인 것이다.
- (4) 모든 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 에 대해 열 $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0$ 가 완전일 필요충분조건은 F 가 완전인 것이다.

증명. F 가 왼쪽 완전, 즉 F 가 유한 극한과 가환하면 F 는 곱을 곱으로 보낸다. 따라서 F 는 직합을 보존하고, 보조정리 7.1 에 의해 가법이다. 한편, 모든 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 에 대해 열 $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C)$ 가 완전이라고 가정하자. A, B 를 두 대상이라 하자. 그러면 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A \rightarrow A \oplus B \rightarrow B \rightarrow 0$$

을 가지며, 예를 들어 보조정리 3.10 을 보라. 가정에 의해 다음 가환 그림의 아래 행은 완전하다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F(A) & \longrightarrow & F(A) \oplus F(B) & \longrightarrow & F(B) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F(A) & \longrightarrow & F(A \oplus B) & \longrightarrow & F(B) \end{array}$$

따라서 뱀 보조정리 (보조정리 5.17) 에 의해 $F(A) \oplus F(B) \rightarrow F(A \oplus B)$ 가 동형사상임을 얻는다. 그러므로 이 경우에도 F 는 가법이다. 따라서 증명의 나머지에서는 F 가 가법이라고 가정할 수 있다.

B 에서 C 로 가는 사상을 $f: B \rightarrow C$ 로 나타내자. $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 의 완전성은 바로 $A = \text{Ker}(f)$ 라는 뜻이다. f 의 핵은 분명히 B 에서 C 로 가는 두 사상 f 와 0 의 등화자이다. 따라서 F 가 극한과 가환하면 $F(\text{Ker}(f)) = \text{Ker}(F(f))$ 이고, 이는 정확히 $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C)$ 가 완전이라는 뜻이다.

거꾸로, F 가 가법이고 모든 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 을 완전열 $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C)$ 로 옮긴다고 가정하자. 가법이므로 F 는 직합, 따라서 $\mathcal{A}$ 의 유한 곱과 가환한다. 따라서 유한 극한과 가환함을 보이려면 등화자와 가환함을 보이는 것으로 충분하다. 그러나 아벨 범주에서 등화자는 차이 사상의 핵과 같으므로, F 가 핵을 취하는 연산과 가환함을 보이면 충분하다. $f: A \rightarrow B$ 를 사상이라 하자. $f': A \rightarrow I$ 는 전사이고 $i: I \rightarrow B$ 는 단사인 분해 $A \rightarrow I \rightarrow B$ 로 f 를 인수 분해하자. (이는 아벨 범주의 정의에 의해 가능하다.) 그러면 분명히 $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f')$ 이다. 또한 $0 \rightarrow \text{Ker}(f') \rightarrow A \rightarrow I \rightarrow 0$ 와 $0 \rightarrow I \rightarrow B \rightarrow B/I \rightarrow 0$ 는 짧은 완전열이다. F 에 부과한 조건에 의해 $0 \rightarrow F(\text{Ker}(f')) \rightarrow F(A) \rightarrow F(I)$ 와 $0 \rightarrow F(I) \rightarrow F(B) \rightarrow F(B/I)$ 가 완전임을 알 수 있다. 따라서 $F(\text{Ker}(f'))$ 는 사상 $F(A) \rightarrow F(B)$ 의 핵이기도 하며, 원하는 결론을 얻는다.

(3) 의 증명은 (2) 의 증명과 비슷하다. 명제 (4) 는 (2) 와 (3) 을 결합하면 얻어진다. $\square$

보조정리 7.3. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 완전 함자라 하자. $\mathcal{A}$ 의 모든 두 대상 A, B 에 대해 함자 F 는 아벨 군 준동형

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{B}}(F(B), F(A))$$

을 유도하며, 이 준동형은 확장 E 를 $F(E)$ 로 보낸다.

증명. 생략한다. $\square$

다음 보조정리는 사이트 위 아벨 층들의 범주가 아벨 범주임을 증명할 때 쓰이며, 그곳에서 함자 b 는 층화 함자이다.

보조정리 7.4. $a: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $b: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 함자라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 는 가법 범주이고, a 와 b 는 가법 함자이며, a 는 b 의 오른쪽 수반이다.
 (2) $\mathcal{B}$ 는 아벨 범주이고 b 는 왼쪽 완전이다.
 (3) $ba \cong \text{id}_{\mathcal{A}}$ 이다.

그러면 $\mathcal{A}$ 는 아벨 범주이다.

증명. $\mathcal{B}$ 가 아벨 범주이므로 보조정리 5.5 에 의해 $\mathcal{B}$ 에는 모든 유한 극한과 여극한이 존재한다. b 는 왼쪽 수반이므로 오른쪽 완전이기도 하고, 따라서 b 는 완전이다. Categories, Lemma 0039 를 보라. $\varphi : B_1 \rightarrow B_2$ 를 $\mathcal{B}$ 의 사상이라 하자. 특히 $K = \text{Ker}(B_1 \rightarrow B_2)$ 이면 K 는 0 과 φ 의 등화자이므로 bK 는 0 과 $b\varphi$ 의 등화자이고, 따라서 bK 는 $b\varphi$ 의 핵이다. 마찬가지로 $Q = \text{Coker}(B_1 \rightarrow B_2)$ 이면 Q 는 0 과 φ 의 쌍대등화자이므로 bQ 는 0 과 $b\varphi$ 의 쌍대등화자이고, 따라서 bQ 는 $b\varphi$ 의 여핵이다. 따라서 $\mathcal{A}$ 에서 $b\varphi$ 꼴의 모든 사상은 핵과 여핵을 갖는다. 그런데 $ba \cong \text{id}$ 이므로 $\mathcal{A}$ 의 모든 사상은 이 꼴 이고, $\mathcal{A}$ 에 핵과 여핵이 존재한다는 결론을 얻는다. 실제로 이 논증은 사상 $\psi : A_1 \rightarrow A_2$ 에 대해

$$\text{Ker}(\psi) = b\text{Ker}(a\psi), \quad \text{and} \quad \text{Coker}(\psi) = b\text{Coker}(a\psi).$$

임을 보인다. 이제 $\text{Coim}(\psi) = \text{Im}(\psi)$ 임을 보이는 일만 남았다. 다음과 같이 증명한다. 먼저 $\mathcal{A}$ 에 핵과 여핵이 있으므로 모든 유한 극한과 여극한도 있음을 주목하자 (보조정리 5.5 의 증명을 보라). 따라서 Categories, Lemma 0039 에 의해 a 는 왼쪽 완전이고, 그러므로 핵 (즉 등화자) 을 핵으로 옮긴다.

$$\begin{aligned} \text{Coim}(\psi) &= \text{Coker}(\text{Ker}(\psi) \rightarrow A_1) && \text{by definition} \\ &= b\text{Coker}(a(\text{Ker}(\psi) \rightarrow A_1)) && \text{by formula above} \\ &= b\text{Coker}(\text{Ker}(a\psi) \rightarrow aA_1) && a \text{ preserves kernels} \\ &= b\text{Coim}(a\psi) && \text{by definition} \\ &= b\text{Im}(a\psi) && \mathcal{B} \text{ is abelian} \\ &= b\text{Ker}(aA_2 \rightarrow \text{Coker}(a\psi)) && \text{by definition} \\ &= \text{Ker}(baA_2 \rightarrow b\text{Coker}(a\psi)) && b \text{ preserves kernels} \\ &= \text{Ker}(A_2 \rightarrow b\text{Coker}(a\psi)) && ba = \text{id}_{\mathcal{A}} \\ &= \text{Ker}(A_2 \rightarrow \text{Coker}(\psi)) && \text{by formula above} \\ &= \text{Im}(\psi) && \text{by definition} \end{aligned}$$

따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

8. 국소화

이 절에서는 Gabriel–Zisman 국소화가 범주의 가법 구조와 어떻게 상호작용하는지 살펴본다.

보조정리 8.1. $\mathcal{C}$ 를 준가법 범주라 하자. S 를 왼쪽 또는 오른쪽 곱셈계라 하자. 국소화 함수 $Q : \mathcal{C} \rightarrow S^{-1}\mathcal{C}$ 가 가법이 되게 하는 $S^{-1}\mathcal{C}$ 위의 준가법 구조가 유일하게 존재한다.

증명. S 가 왼쪽 곱셈계인 경우를 증명하겠다. S 가 오른쪽 곱셈계인 경우는 쌍대적이다. X, Y 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하고 $\alpha, \beta : X \rightarrow Y$ 를 $S^{-1}\mathcal{C}$ 의 사상이라 하자. Categories, Lemma 04VE 에 의해 이들을 공통 분모 s 를 갖는 쌍 $s^{-1}f, s^{-1}g$ 로 나타낼 수 있다. $S^{-1}\mathcal{C}$ 위에 준가법 구조가 있고 Q 가 가법이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} s^{-1}f + s^{-1}g &= Q(s)^{-1} \circ Q(f) + Q(s)^{-1} \circ Q(g) \\ &= Q(s)^{-1} \circ (Q(f) + Q(g)) \\ &= Q(s)^{-1} \circ Q(f + g) \\ &= s^{-1}(f + g). \end{aligned}$$

따라서 $S^{-1}\mathcal{C}$ 위의 준가법 구조는 존재한다면 유일하다. 이에 맞추어 $\alpha + \beta$ 를 $s^{-1}(f + g)$ 의 동치류로 정의하고, 증명의 나머지에서 이 정의가 잘 정의되며 합성이 쌍선형임을 보인다. 이를 보이면 Q 가 가법 함수임은 분명하다.

위 구성이 잘 정의됨을 보이자. 이를 추상적으로 표현하면, 아벨 군의 여과 여극한은 집합의 여과 여극한과 일치한다는 사실과 Categories, Equation (05Q1) 을 사용하는 것이다. 이를 다음과 같이 좀 더 자세히 전개할 수 있다. $s : Y \rightarrow Y_1$ 이고 $f, g : X \rightarrow Y_1$ 이라 하자. α, β 의 두 번째 표현이

$(s')^{-1}f', (s')^{-1}g'$ 이고, $s' : Y \rightarrow Y_2$ 이며 $f', g' : X \rightarrow Y_2$ 라고 하자. Categories, Remark 05Q0 에 의해 사상 $s_3 : Y \rightarrow Y_3$ 와 사상들 $a_1 : Y_1 \rightarrow Y_3$, $a_2 : Y_2 \rightarrow Y_3$ 를 찾을 수 있어서 $a_1 \circ s = s_3 = a_2 \circ s'$ 이고, $a_1 \circ f = a_2 \circ f'$ 이며 $a_1 \circ g = a_2 \circ g'$ 이다. 따라서 $s^{-1}(f+g)$ 는

$$\begin{aligned} s_3^{-1}(a_1 \circ (f+g)) &= s_3^{-1}(a_1 \circ f + a_1 \circ g) \\ &= s_3^{-1}(a_2 \circ f' + a_2 \circ g') \\ &= s_3^{-1}(a_2 \circ (f' + g')) \end{aligned}$$

와 동치이고, 이는 다시 $(s')^{-1}(f' + g')$ 와 동치이다.

$s : Y \rightarrow Y'$ 와 $f, g : X \rightarrow Y'$ 를 고정하고, $S^{-1}\mathcal{C}$ 에서 $X \rightarrow Y$ 인 사상으로서 $\alpha = s^{-1}f$ 와 $\beta = s^{-1}g$ 라고 하자. 합성이 쌍선형임을 보이기 위해 먼저 $S^{-1}\mathcal{C}$ 의 사상 $\gamma : Y \rightarrow Z$ 를 생각하자. 어떤 $h : Y \rightarrow Z'$ 와 S 의 $t : Z \rightarrow Z'$ 에 대해 $\gamma = t^{-1}h$ 라고 하자. LMS2 를 사용하여 $a \circ s = t' \circ h$ 가 되도록 사상 $a : Y' \rightarrow Z''$ 와 S 의 $t' : Z' \rightarrow Z''$ 를 택한다. 그림은

$$\begin{array}{ccccc} & & & Z & \\ & & & \downarrow t & \\ & Y & \xrightarrow{h} & Z' & \\ & \downarrow s & & \downarrow t' & \\ X & \xrightarrow{f, g} & Y' & \xrightarrow{a} & Z'' \end{array}$$

이다. 그러면 $\gamma \circ \alpha = (t' \circ t)^{-1}(a \circ f)$ 이고 $\gamma \circ \beta = (t' \circ t)^{-1}(a \circ g)$ 이다. 따라서 $\gamma \circ (\alpha + \beta)$ 는 $(t' \circ t)^{-1}(a \circ (f+g)) = (t' \circ t)^{-1}(a \circ f + a \circ g)$ 로 표현되고, 이는 $\gamma \circ \alpha + \gamma \circ \beta$ 를 나타낸다.

마지막으로 $\delta : W \rightarrow X$ 가 $S^{-1}\mathcal{C}$ 의 또 다른 사상이라고 하자. 어떤 $i : W \rightarrow X'$ 와 S 의 $r : X \rightarrow X'$ 에 대해 $\delta = r^{-1}i$ 라고 하자. 다음 그림이 가환하도록 S 의 사상 $s' : Y' \rightarrow Y''$ 와 사상들 $a'', b'' : X' \rightarrow Y''$ 를 찾을 수 있다고 주장한다.

$$\begin{array}{ccccc} & & & Y & \\ & & & \downarrow s & \\ & X & \xrightarrow{f, g, f+g} & Y' & \\ & \downarrow r & & \downarrow s' & \\ W & \xrightarrow{i} & X' & \xrightarrow{a'', b'', a''+b''} & Y'' \end{array}$$

실제로 먼저 LMS2 를 사용하여 S 의 $s_1 : Y' \rightarrow Y_1$, $s_2 : Y' \rightarrow Y_2$ 와 사상들 $a : X' \rightarrow Y_1$, $b : X' \rightarrow Y_2$ 를 택하여 $a \circ r = s_1 \circ f$ 이고 $b \circ r = s_2 \circ f$ 가 되게 할 수 있다. 범주 Y'/S 가 여과 범주라는 사실 (Categories, Remark 05Q0 참조) 을 사용하면, $s' = a' \circ s_1$ 이고 $s' = b' \circ s_2$ 가 되도록 $s' : Y' \rightarrow Y''$ 와 사상들 $a' : Y_1 \rightarrow Y''$, $b' : Y_2 \rightarrow Y''$ 를 찾을 수 있다. $a'' = a' \circ a$ 와 $b'' = b' \circ b$ 로 놓으면 된다. 이제 합성 $\alpha \circ \delta$ 와 $\beta \circ \delta$ 는 각각 $(s' \circ s)^{-1}(a'' \circ i)$ 와 $(s' \circ s)^{-1}(b'' \circ i)$ 로 표현됨을 알 수 있다. 따라서 $\alpha \circ \delta + \beta \circ \delta$ 는 $(s' \circ s)^{-1}(a'' \circ i + b'' \circ i) = (s' \circ s)^{-1}((a'' + b'') \circ i)$ 로 표현되며, 그림에 의해 이는 다시 $(\alpha + \beta) \circ \delta$ 의 대표원이다. $\square$

보조정리 8.2. $\mathcal{C}$ 를 가법 범주라 하자. S 를 왼쪽 또는 오른쪽 곱셈계라 하자. 그러면 $S^{-1}\mathcal{C}$ 는 가법 범주이고 국소화 함자 $Q : \mathcal{C} \rightarrow S^{-1}\mathcal{C}$ 는 가법이다.

증명. 보조정리 8.1 에 의해 $S^{-1}\mathcal{C}$ 는 준가법이고 Q 는 가법이다. 보조정리 3.7 에 의해 $S^{-1}\mathcal{C}$ 는 영 대상과 직합을 갖는다. $\square$

다음 보조정리는 곱셈계를 가역화할 때 국소화 함자의 ‘핵’을 기술한다.

보조정리 8.3. $\mathcal{C}$ 를 가법 범주라 하고 S 를 곱셈계라 하자. X 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $S^{-1}\mathcal{C}$ 에서 $Q(X) = 0$ 이다.
- (2) $0 : X \rightarrow Y$ 가 S 의 원소가 되는 $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 가 존재한다.
- (3) $0 : Z \rightarrow X$ 가 S 의 원소가 되는 $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 가 존재한다.

증명. (2) 가 성립하면 $0 = Q(0) : Q(X) \rightarrow Q(Y)$ 는 동형사상이다. 가법 범주 $S^{-1}\mathcal{C}$ 에서 이는 $Q(X) = 0$ 을 함의한다. 따라서 (2) $\Rightarrow$ (1) 이다. 마찬가지로 (3) $\Rightarrow$ (1) 이다. $Q(X) = 0$ 이라고 하자. 이는 사상 $f : 0 \rightarrow X$ 가 $S^{-1}\mathcal{C}$ 에서 동형사상으로 옮겨짐을 뜻한다. 따라서 Categories, Lemma 05Q9 에 의해 $fg \in S$ 가 되게 하는 사상 $g : Z \rightarrow 0$ 가 존재한다. 이는 (1) $\Rightarrow$ (3) 을 증명한다. 마찬가지로 (1) $\Rightarrow$ (2) 이다. $\square$

보조정리 8.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) S 가 왼쪽 곱셈계이면 범주 $S^{-1}\mathcal{A}$ 는 여핵을 가지며 함자 $Q : \mathcal{A} \rightarrow S^{-1}\mathcal{A}$ 는 여핵과 가환한다.
- (2) S 가 오른쪽 곱셈계이면 범주 $S^{-1}\mathcal{A}$ 는 핵을 가지며 함자 $Q : \mathcal{A} \rightarrow S^{-1}\mathcal{A}$ 는 핵과 가환한다.
- (3) S 가 곱셈계이면 범주 $S^{-1}\mathcal{A}$ 는 아벨 범주이고 함자 $Q : \mathcal{A} \rightarrow S^{-1}\mathcal{A}$ 는 완전하다.

증명. S 가 왼쪽 곱셈계라고 가정하자. $a : X \rightarrow Y$ 를 $S^{-1}\mathcal{A}$ 의 사상이라 하자. 그러면 S 의 어떤 $s : Y \rightarrow Y'$ 와 어떤 $f : X \rightarrow Y'$ 에 대해 $a = s^{-1}f$ 이다. $Q(s)$ 가 동형사상이므로 $\text{Coker}(a : X \rightarrow Y)$ 의 존재는 $\text{Coker}(Q(f) : X \rightarrow Y')$ 의 존재와 동치이다. $\text{Coker}(Q(f))$ 는 0 과 $Q(f)$ 의 쌍대등화자이므로, Categories, Lemma 05Q2 에 의해 $\text{Coker}(Q(f))$ 는 $Q(\text{Coker}(f))$ 로 표현된다. 이는 (1) 을 증명한다.

(2) 는 (1) 의 쌍대이다.

S 가 곱셈계이면 S 는 왼쪽 곱셈계이면서 오른쪽 곱셈계이다. 따라서 $S^{-1}\mathcal{A}$ 는 핵과 여핵을 갖고, Q 는 핵 및 여핵과 가환한다. (3) 의 증명을 끝내려면 $S^{-1}\mathcal{A}$ 에서 $\text{Coim} = \text{Im}$ 임을 보여야 한다. 다시 $S^{-1}\mathcal{A}$ 의 모든 화살이 어떤 화살 $Q(f)$ 와 동형이라는 사실을 사용하면, 결과는 $\mathcal{A}$ 에 대한 결과에서 따른다. $\square$

9. Jordan–Hölder

Jordan–Hölder 보조정리는 보조정리 9.7 이다. 먼저 몇 가지 정의를 제시한다.

정의 9.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 대상 A 가 영이 아니고 A 의 부분대상이 0 과 A 뿐이면 그 대상을 단순이라고 한다.

정의 9.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 대상 A 가 부분대상에 대한 내림 사슬 조건을 만족할 필요충분조건으로 그 대상을 아르틴이라고 한다.
- (2) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 아르틴이면 $\mathcal{A}$ 를 아르틴이라고 한다.

정의 9.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 대상 A 가 부분대상에 대한 오름 사슬 조건을 만족할 필요충분조건으로 그 대상을 뇌터라고 한다.
- (2) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 뇌터이면 $\mathcal{A}$ 를 뇌터라고 한다.

보조정리 9.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow 0$ 를 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열이라 하자. A_2 가 아르틴일 필요충분조건은 A_1 과 A_3 가 아르틴인 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 9.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow 0$ 를 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열이라 하자. A_2 가 뇌터일 필요충분조건은 A_1 과 A_3 가 뇌터인 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 9.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) A 는 아르틴이고 뇌터이다.
- (2) 부분대상들에 의한 여과 $0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n = A$ 가 존재하여 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 A_i/A_{i-1} 가 단순이다.

증명. (1) 을 가정하자. A 가 영이면 (2) 가 성립한다. A 가 영이 아니면 아르틴 성질에 의해 영이 아닌 최소 대상 $A_1 \subset A$ 가 존재한다. 물론 A_1 은 단순이다. $A_1 = A$ 이면 끝난다. 그렇지 않으면 $A_2 \neq A_1$ 인 것들 가운데 최소인 $A_1 \subset A_2 \subset A$ 를 찾을 수 있다. 그러면 A_2/A_1 은 단순이다. 이 과정을 계속하여 A_i/A_{i-1} 가 단순인 A 의 부분대상 열 $0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \dots$ 를 얻는다. A 가 뇌터이므로 이 과정은 멈춘다. 따라서 (2) 가 따른다.

(2) 를 가정하자. n 에 대한 귀납법으로 (1) 을 증명하겠다. $n = 1$ 이면 A 는 단순이고, 분명히 뇌터이며 아르틴이다. $n - 1$ 에 대해 결과가 성립한다면 짧은 완전열 $0 \rightarrow A_{n-1} \rightarrow A_n \rightarrow A_n/A_{n-1} \rightarrow 0$ 와 보조정리 9.4, 9.5 을 사용하여 n 에 대한 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 9.7 (Jordan-Hölder). $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. A 를 보조정리 9.6 의 동치 조건들을 만족하는 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하자. 단순 대상 $S_i = A_i/A_{i-1}$ 와 $T_j = B_j/B_{j-1}$ 를 갖는 두 여과

$$0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n = A \quad \text{and} \quad 0 \subset B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_m = A$$

가 주어지면 $n = m$ 이고, 모든 $i \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해 $S_i \cong T_{\sigma(i)}$ 가 되게 하는 $\{1, \dots, n\}$ 의 순열 σ 가 존재한다.

증명. $A_1 \subset B_j$ 가 되는 가장 작은 지수를 j 라 하자. 그러면 사상 $S_1 = A_1 \rightarrow B_j/B_{j-1} = T_j$ 는 동형 사상이다. 또한 대상 $A/A_1 = A_n/A_1 = B_m/A_1$ 은 두 여과

$$0 \subset A_2/A_1 \subset A_3/A_1 \subset \dots \subset A_n/A_1$$

과

$$0 \subset (B_1 + A_1)/A_1 \subset \dots \subset (B_{j-1} + A_1)/A_1 = B_j/A_1 \subset B_{j+1}/A_1 \subset \dots \subset B_m/A_1$$

를 갖는다. 귀납법으로 결론을 얻는다. $\square$

10. Serre 부분범주

[Ser53, Chapter I, Section 1] 에서는 아벨 군의 ‘류’라는 개념을 정의한다. 여러 저자가 이 개념을 아벨 범주로 (조금씩 다른 방식으로) 확장하였다. 여기서는 Serre 의 원래 정의와 사실상 같은 다음 변형을 사용한다.

정의 10.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 Serre 부분범주란, 완전열¹

$$A \rightarrow B \rightarrow C$$

가 주어지고 $A, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이면 $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 도 성립하는 $\mathcal{A}$ 의 공집합이 아닌 충분한 부분범주 $\mathcal{C}$ 이다.

- (2) $\mathcal{A}$ 의 약한 Serre 부분범주란, 완전열

$$A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow A_4$$

가 주어지고 A_0, A_1, A_3, A_4 가 $\mathcal{C}$ 에 속하면 A_2 도 $\mathcal{C}$ 에 속하는 $\mathcal{A}$ 의 공집합이 아닌 충분한 부분범주 $\mathcal{C}$ 이다.

어떤 문헌에서는 두 번째 개념을 ‘두꺼운’부분범주라고 하고, 다른 문헌에서는 첫 번째 개념을 ‘두꺼운’부분범주라고 한다. 그러나 Serre 부분범주라는 말은 위에서 정의한 개념을 가리키는 것으로 보편적으로 받아들여지는 듯하다. 두 경우 모두 범주 $\mathcal{C}$ 가 아벨 범주이고 포함 함자 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 충만충실한 완전 함자임을 주목하자. 이 유형의 부분범주들을 좀 더 자세히 특징짓자.

¹정의 5.7 에 의해 이는 $\text{Im}(A \rightarrow B) = \text{Ker}(B \rightarrow C)$ 라는 뜻이다.

보조정리 10.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $\mathcal{C}$ 를 $\mathcal{A}$ 의 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{C}$ 가 Serre 부분범주일 필요충분조건은 다음 조건들이 성립하는 것이다.

- (1) $0 \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이다.
- (2) $\mathcal{C}$ 는 $\mathcal{A}$ 의 엄밀히 충만한 부분범주이다.
- (3) $\mathcal{C}$ 의 대상의 모든 부분대상과 몫은 $\mathcal{C}$ 의 대상이다.
- (4) $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상들의 확장이면 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이기도 하다.

더욱이 Serre 부분범주는 아벨 범주이고 포함 함자는 완전하다.

증명. 생략한다. □

보조정리 10.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $\mathcal{C}$ 를 $\mathcal{A}$ 의 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{C}$ 가 약한 Serre 부분범주일 필요충분조건은 다음 조건들이 성립하는 것이다.

- (1) $0 \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이다.
- (2) $\mathcal{C}$ 는 $\mathcal{A}$ 의 엄밀히 충만한 부분범주이다.
- (3) $\mathcal{C}$ 의 대상들 사이의 사상에 대해 $\mathcal{A}$ 에서 취한 핵과 여핵은 $\mathcal{C}$ 에 속한다.
- (4) $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상들의 확장이면 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이기도 하다.

더욱이 약한 Serre 부분범주는 아벨 범주이고 포함 함자는 완전하다.

증명. 생략한다. □

보조정리 10.4. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 완전 함자라 하자. $F(C) = 0$ 을 만족하는 $\mathcal{A}$ 의 대상 C 들로 이루어진 충만한 부분범주는 $\mathcal{A}$ 의 Serre 부분범주를 이룬다.

증명. 생략한다. □

정의 10.5. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 완전 함자라 하자. $F(C) = 0$ 을 만족하는 $\mathcal{A}$ 의 대상 C 들로 이루어진 충만한 부분범주를 함자 F 의 핵이라 하며, 때로는 $\text{Ker}(F)$ 로 나타낸다.

아벨 범주의 모든 Serre 부분범주는 어떤 완전 함자의 핵이다. Examples, Section 0B0J 에서 Serre 의 원래 예인 꼬임군의 경우를 논의한다.

보조정리 10.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 를 Serre 부분범주라 하자. 본질적으로 전사이고 그 핵이 $\mathcal{C}$ 인 완전 함자

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}/\mathcal{C}$$

와 아벨 범주 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 가 존재한다. 범주 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 와 함자 F 는 다음 보편 성질로 특징지어진다. $\mathcal{C} \subset \text{Ker}(G)$ 를 만족하는 임의의 완전 함자 $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 에 대해, 유일한 완전 함자 $H : \mathcal{A}/\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 통한 인수분해 $G = H \circ F$ 가 존재한다.

증명. 다음 식으로 정의되는 $\mathcal{A}$ 의 화살들의 집합을 생각하자.

$$S = \{f \in \text{Arrows}(\mathcal{A}) \mid \text{Ker}(f), \text{Coker}(f) \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}.$$

S 가 곱셈계라고 주장한다. 이를 증명하려면 MS1, MS2, MS3 을 확인해야 한다. Categories, Definition 04VC 을 보라.

항등사상이 S 의 원소임은 분명하다. $f : A \rightarrow B$ 와 $g : B \rightarrow C$ 가 S 의 원소라고 하자. 완전열

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow \text{Ker}(f) \rightarrow \text{Ker}(gf) \rightarrow \text{Ker}(g) \\ \text{Coker}(f) &\rightarrow \text{Coker}(gf) \rightarrow \text{Coker}(g) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

이 존재한다. 따라서 $gf \in S$ 이다. 이는 MS1 을 증명한다. (실제로 비슷한 논증은 S 가 포화 곱셈계임을 보인다. Categories, Definition 05Q8 을 보라.)

실선으로 표시된 그림

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g} & B \\ t \downarrow & & \downarrow s \\ C & \xrightarrow{f} & C \amalg_A B \end{array}$$

을 생각하되 $t \in S$ 라고 하자. $W = C \amalg_A B = \text{Coker}((t, -g) : A \rightarrow C \oplus B)$ 로 놓자. 그러면 $\text{Ker}(t) \rightarrow \text{Ker}(s)$ 는 전사이고 $\text{Coker}(t) \rightarrow \text{Coker}(s)$ 는 동형사상이다. 따라서 s 는 S 의 원소이다. 이는 LMS2 를 증명하며, RMS2 의 증명은 쌍대적이다.

마지막으로 사상 $f, g : B \rightarrow C$ 와 S 의 사상 $s : A \rightarrow B$ 가 $f \circ s = g \circ s$ 를 만족한다고 하자. 이는 $(f - g) \circ s = 0$ 이라는 뜻이다. 다시 말해 $I = \text{Im}(f - g) \subset C$ 는 $\text{Coker}(s)$ 의 몫이므로 C 의 대상이다. 따라서 $t \circ (f - g) = 0$, 즉 $t \circ f = t \circ g$ 가 되게 하는 $t : C \rightarrow C' = C/I$ 는 S 의 원소이다. 이는 LMS3 을 증명하며, RMS3 의 증명은 쌍대적이다.

S 가 곱셈계임을 증명했으므로 $\mathcal{A}/C = S^{-1}\mathcal{A}$ 로 놓고 F 를 국소화 함자 Q 와 같게 놓는다. 보조정리 8.4 에 의해 범주 $\mathcal{A}/C$ 는 아벨 범주이고 F 는 완전하다. X 가 $F = Q$ 의 핵에 속하면 보조정리 8.3 에 의해 $0 : X \rightarrow Z$ 는 S 의 원소이고, 따라서 X 는 C 의 대상이다. 즉 F 의 핵은 C 이다. 마지막으로 G 가 보조정리의 명제에 나온 함자라면 G 는 S 의 모든 원소를 동형사상으로 옮긴다. 따라서 국소화의 보편 성질, 즉 Categories, Lemma 04VG 에 의해 함자 $H : \mathcal{A}/C \rightarrow \mathcal{B}$ 를 얻는다. 함자 H 가 완전임을 보이는 일이 남았다. 이를 위해서는 H 가 핵과 여핵을 취하는 연산과 가환함을 보이면 충분하다. 보조정리 7.2 를 보라. $A \rightarrow B$ 를 $\mathcal{A}/C$ 의 사상이라 하자. S 의 $s : A' \rightarrow A$ 와 $\mathcal{A}$ 의 임의의 사상 $f : A' \rightarrow B$ 에 대해 $A \rightarrow B$ 를 fs^{-1} 로 나타낼 수 있다. $F = Q$ 가 s 를 몫범주 $\mathcal{A}/C$ 의 동형사상으로 보내므로, H 가 $\mathcal{A}$ 의 사상 $f : A \rightarrow B$ 의 핵과 여핵을 취하는 연산과 가환함을 보이는 것으로 충분하다. 그러나 여기서는 $H(f) = G(f)$ 이고, G 가 완전이라는 사실에서 결과가 따른다. $\square$

보조정리 10.7. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 완전 함자라 하자. $C \subset \mathcal{A}$ 를 F 의 핵에 포함되는 Serre 부분범주라 하자. 그러면 유도된 함자 $\bar{F} : \mathcal{A}/C \rightarrow \mathcal{B}$ (보조정리 10.6) 가 충실할 필요충분조건은 $C = \text{Ker}(F)$ 인 것이다.

증명. 이후 별도의 언급 없이 보조정리 10.6 의 결과를 사용하겠다. ‘필요조건’방향은 구성에 의해 $\bar{F}$ 의 핵이 영이므로 성립한다. 실제로 $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{A}/C$ 의 사상이고 $\bar{F}(f) = 0$ 이면 $\bar{F}(\text{Im}(f)) = \text{Im}(\bar{F}(f)) = 0$ 이다. F 의 핵에 대한 가정에 의해 $\text{Im}(f) = 0$ 이고, 따라서 $f = 0$ 이다.

‘충분조건’방향을 위해 $F(X) = 0$ 을 만족하는 $\mathcal{A}$ 의 대상 X 를 택하자. 그러면 $\bar{F}(\text{id}_X) = \text{id}_{\bar{F}(X)} = 0$ 이고, $\bar{F}$ 의 충실성에 의해 $\mathcal{A}/C$ 에서 $\text{id}_X = 0$ 이다. 따라서 $\mathcal{A}/C$ 에서 $X = 0$, 즉 $X \in \text{Ob}(C)$ 이다. $\square$

11. K-군

아벨 범주의 K_0 에 관해 조금만 논의한다.

정의 11.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $K_0(\mathcal{A})$ 로 $\mathcal{A}$ 의 제 0 K-군을 나타낸다. 이는 다음과 같이 구성되는 아벨 군이다. $\mathcal{A}$ 의 대상들로 생성되는 자유 아벨 군을 취하고, 각 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 에 대해 관계식 $[B] - [A] - [C] = 0$ 을 부과한다.

달리 말하면, $K_0(\mathcal{A})$ 는 $[A \rightarrow B \rightarrow C] \mapsto [B] - [A] - [C]$ 로 주어지는 표시

$$\bigoplus_{A \rightarrow B \rightarrow C \text{ ses}} \mathbf{Z}[A \rightarrow B \rightarrow C] \longrightarrow \bigoplus_{A \in \text{Ob}(\mathcal{A})} \mathbf{Z}[A] \longrightarrow K_0(\mathcal{A}) \longrightarrow 0$$

를 갖는다. 짧은 완전열 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$ 는 $K_0(\mathcal{A})$ 에서 관계식 $[0] = 0$ 을 준다. 별도로 언급하지 않는 한 우리의 모든 범주는 ‘작은’ 범주이므로 집합론적 문제는 없다. 환 위 가군 범주의 K -군에 대한 몇 가지 예는 Algebra, Section 00JC 에서 계산되었다.

보조정리 11.2. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주 사이의 완전 함자라 하자. 그러면 F 는 단순히 $K_0(F)([A]) = [F(A)]$ 로 놓음으로써 K -군의 준동형 $K_0(F) : K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ 를 유도한다.

증명. 자명하다. □

아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 대상 M 과 다음 꼴의 복합체가 주어졌다고 하자.

$$(11.2.1) \quad \dots \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} M \xrightarrow{\psi} M \xrightarrow{\varphi} M \longrightarrow \dots$$

이 상황에서

$$H^0(M, \varphi, \psi) = \text{Ker}(\psi) / \text{Im}(\varphi), \quad \text{and} \quad H^1(M, \varphi, \psi) = \text{Ker}(\varphi) / \text{Im}(\psi).$$

로 정의한다.

보조정리 11.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 를 *Serre* 부분범주라 하며 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{C}$ 로 놓자.

(1) 완전 함자 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}$ 와 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 는 K -군의 완전열

$$K_0(\mathcal{C}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B}) \rightarrow 0$$

을 유도한다.

(2) $K_0(\mathcal{C}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 의 핵은

$$[H^0(M, \varphi, \psi)] - [H^1(M, \varphi, \psi)]$$

꼴의 원소들로 이루어진다. 여기서 (M, φ, ψ) 는 (11.2.1) 과 같은 복합체이고 $\mathcal{B}$ 에서 완전이 되는 성질을 갖는다. 다시 말해 $H^0(M, \varphi, \psi)$ 와 $H^1(M, \varphi, \psi)$ 는 $\mathcal{C}$ 의 대상이다.

증명. (1) 의 증명. $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ 가 전사이고 합성 $K_0(\mathcal{C}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ 가 영임은 분명하다. $K_0(\mathcal{B})$ 에서 영으로 가는 원소 $x \in K_0(\mathcal{A})$ 를 택하자. $\mathcal{A}$ 의 A, A' 에 대해 $x = [A] - [A']$ 로 쓸 수 있다 (재미있는 연습문제이다). $\mathcal{B}$ 에서 이에 대응하는 대상을 B, B' 라 하자. x 가 $K_0(\mathcal{B})$ 에서 영으로 간다는 것은 유한 집합 $I = I^+ \amalg I^-$ 가 존재하고, 각 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{B}$ 의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow B_i \rightarrow B'_i \rightarrow B''_i \rightarrow 0$$

이 존재하여, $\mathcal{B}$ 의 대상들의 동형류로 생성되는 자유 아벨 군에서

$$[B] - [B'] = \sum_{i \in I^+} ([B'_i] - [B_i] - [B''_i]) - \sum_{i \in I^-} ([B'_i] - [B_i] - [B''_i])$$

가 성립한다는 뜻이다. 이를

$$[B] + \sum_{i \in I^+} ([B_i] + [B''_i]) + \sum_{i \in I^-} [B'_i] = [B'] + \sum_{i \in I^-} ([B_i] + [B''_i]) + \sum_{i \in I^+} [B'_i].$$

로 다시 쓸 수 있다. 오른쪽과 왼쪽에는 중복도를 세어 $\mathcal{B}$ 의 대상들의 같은 동형류들이 들어 있어야 하므로, 전단사

$$\tau : \{B\} \amalg \{B_i, B''_i; i \in I^+\} \amalg \{B'_i; i \in I^-\} \longrightarrow \{B'\} \amalg \{B_i, B''_i; i \in I^-\} \amalg \{B'_i; i \in I^+\}$$

가 존재하여 N 과 $\tau(N)$ 은 $\mathcal{B}$ 에서 동형이어야 한다. 보조정리 10.6 와 8.4 의 증명은 각 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A_i \rightarrow A'_i \rightarrow A''_i \rightarrow 0$$

을 택할 수 있음을 보여주며, B_i, B'_i, B''_i 는 A_i, A'_i, A''_i 의 $\mathcal{B}$ 에서의 상과 각각 동형이다. 이에 대응하는 전단사

$$\tau : \{A\} \amalg \{A_i, A''_i; i \in I^+\} \amalg \{A'_i; i \in I^-\} \longrightarrow \{A'\} \amalg \{A_i, A''_i; i \in I^-\} \amalg \{A'_i; i \in I^+\}$$

는 M 과 $\tau(M)$ 이 $\mathcal{A}$ 의 대상이고 $\mathcal{B}$ 에서 동형이 되는 성질을 만족한다. 이는 $[M] - [\tau(M)]$ 가 $K_0(\mathcal{C}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 의 상에 속한다는 뜻이다. 실제로 $\mathcal{B}$ 에서의 동형사상은 $\mathcal{A}$ 의 그림 $M \leftarrow M' \rightarrow \tau(M)$ 로 주어지며, $M' \rightarrow M$ 과 $M' \rightarrow \tau(M)$ 의 핵과 여핵은 모두 $\mathcal{C}$ 에 속한다. 거꾸로 거슬러 올라가면 $x = [A] - [A']$ 가 $K_0(\mathcal{C}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 의 상에 속함을 얻고, (1) 의 증명이 끝난다.

(2) 의 증명. 증명은 (1) 의 증명과 비슷하지만 기록할 사항이 조금 더 많다. 먼저 $[H^0(M, \varphi, \psi)] - [H^1(M, \varphi, \psi)]$ 꼴의 모든 류는 다음 계산에 의해 $K_0(\mathcal{A})$ 에서 영임을 주목하자.

$$\begin{aligned} 0 &= [M] - [M] \\ &= [\text{Ker}(\varphi)] + [\text{Im}(\varphi)] - [\text{Ker}(\psi)] - [\text{Im}(\psi)] \\ &= [\text{Ker}(\varphi)/\text{Im}(\psi)] - [\text{Ker}(\psi)/\text{Im}(\varphi)] \\ &= [H^1(M, \varphi, \psi)] - [H^0(M, \varphi, \psi)] \end{aligned}$$

이는 원하는 결과이다. 따라서 $K_0(\mathcal{C}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 의 핵에 속하는 임의의 원소가 이 꼴임을 보이면 충분하다.

$K_0(\mathcal{C})$ 의 임의의 원소 x 는 $\mathcal{C}$ 의 두 대상의 차 $x = [P] - [Q]$ 로 표현할 수 있다 (재미있는 연습문제이다). 이 원소가 $K_0(\mathcal{A})$ 에서 영으로 간다고 하자. 이는 다음이 존재한다는 뜻이다.

- (1) 유한 집합 $I = I^+ \amalg I^-$,
- (2) 각 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열 $0 \rightarrow A_i \rightarrow B_i \rightarrow C_i \rightarrow 0$.

또한 $\mathcal{A}$ 의 대상들로 생성되는 자유 아벨 군에서

$$[P] - [Q] = \sum_{i \in I^+} ([B_i] - [A_i] - [C_i]) - \sum_{i \in I^-} ([B_i] - [A_i] - [C_i])$$

가 성립한다. 이를

$$[P] + \sum_{i \in I^+} ([A_i] + [C_i]) + \sum_{i \in I^-} [B_i] = [Q] + \sum_{i \in I^-} ([A_i] + [C_i]) + \sum_{i \in I^+} [B_i].$$

로 다시 쓸 수 있다. 오른쪽과 왼쪽에는 중복도를 세어 $\mathcal{A}$ 의 같은 대상들이 들어 있어야 하므로, 위에 나타나는 항들 사이에 전단사 τ 가 존재해야 한다. 다음과 같이 놓자.

$$T^+ = \{p\} \amalg \{a, c\} \times I^+ \amalg \{b\} \times I^-$$

그리고

$$T^- = \{q\} \amalg \{a, c\} \times I^- \amalg \{b\} \times I^+.$$

또한 $T = T^+ \amalg T^- = \{p, q\} \amalg \{a, b, c\} \times I$ 로 놓는다. $t \in T$ 에 대해

$$O(t) = \begin{cases} P & \text{if } t = p \\ Q & \text{if } t = q \\ A_i & \text{if } t = (a, i) \\ B_i & \text{if } t = (b, i) \\ C_i & \text{if } t = (c, i) \end{cases}$$

로 정의한다. 따라서 $\tau: T^+ \rightarrow T^-$ 를 모든 $t \in T^+$ 에 대해 $O(t) = O(\tau(t))$ 를 만족하는 전단사로 볼 수 있다. $t_0^- = \tau(p)$ 로 놓고, $\tau(t_0^+) = q$ 를 만족하는 유일한 원소 $t_0^+ \in T^+$ 를 택하자. 대상

$$M^+ = \bigoplus_{t \in T^+} O(t)$$

를 생각하자. τ 를 사용하면 이는 대상

$$M^- = \bigoplus_{t \in T^-} O(t)$$

와 같음을 알 수 있다. 사상

$$\varphi: M^+ \longrightarrow M^-$$

를 다음과 같이 생각하자. $t = (a, i)$, $i \in I^+$ 에 대응하는 직합인자 $O(t) = A_i$ 에서는 사상 $A_i \rightarrow B_i$ 를 사용하여 M^- 의 직합인자 $O((b, i)) = B_i$ 로 보내고, (b, i) , $i \in I^-$ 에 대응하는 직합인자 $O(t) = B_i$ 에서는 사상 $B_i \rightarrow C_i$ 를 사용하여 M^- 의 직합인자 $O((c, i)) = C_i$ 로 보낸다. p 및 (c, i) , $i \in I^+$ 에 대응하는 직합인자 위에서 이 사상은 영이다. 마찬가지로 사상

$$\psi: M^- \longrightarrow M^+$$

를 생각하자. $t = (a, i)$, $i \in I^-$ 에 대응하는 직합인자 $O(t) = A_i$ 에서는 사상 $A_i \rightarrow B_i$ 를 사용하여 M^+ 의 직합인자 $O((b, i)) = B_i$ 로 보내고, (b, i) , $i \in I^+$ 에 대응하는 직합인자 $O(t) = B_i$ 에서는 사상 $B_i \rightarrow C_i$ 를 사용하여 M^+ 의 직합인자 $O((c, i)) = C_i$ 로 보낸다. q 및 (c, i) , $i \in I^-$ 에 대응하는 직합인자 위에서 이 사상은 영이다.

φ 의 핵은 직합인자 P , 직합인자들 $O((c, i)) = C_i$, $i \in I^+$, 그리고 직합인자 $O((b, i)) = B_i$, $i \in I^-$ 안의 부분대상 A_i 의 직합과 같음을 주목하자. ψ 의 상은 직합인자들 $O((c, i)) = C_i$, $i \in I^+$ 와 직합인자 $O((b, i)) = B_i$, $i \in I^-$ 안의 부분대상 A_i 의 직합과 같다. 다시 말해

$$P \cong \text{Ker}(\varphi) / \text{Im}(\psi).$$

이다. 정확히 같은 방식으로

$$Q \cong \text{Ker}(\psi) / \text{Im}(\varphi).$$

임을 알 수 있다. 위에서 언급했듯 전단사 τ 의 존재는 $M^+ = M^-$ 임을 보이므로 보조정리가 따른다. $\square$

12. 코호몰로지적 델타 함자

정의 12.1. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 코호몰로지적 δ -함자, 또는 간단히 δ -함자는 다음 데이터로 주어진다.

- (1) 가법 함자들의 모임 $F^n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, $n \geq 0$.
- (2) $\mathcal{A}$ 의 모든 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 에 대해 $\mathcal{B}$ 의 사상들의 모임 $\delta_{A \rightarrow B \rightarrow C} : F^n(C) \rightarrow F^{n+1}(A)$, $n \geq 0$.

이 데이터는 다음 공리들을 만족한다고 가정한다.

- (1) 위와 같은 모든 짧은 완전열에 대해 열

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F^0(A) & \longrightarrow & F^0(B) & \longrightarrow & F^0(C) \\ & & & & \searrow \delta_{A \rightarrow B \rightarrow C} & & \\ & & F^1(A) & \longrightarrow & F^1(B) & \longrightarrow & F^1(C) \\ & & & & \searrow \delta_{A \rightarrow B \rightarrow C} & & \\ & & F^2(A) & \longrightarrow & F^2(B) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

은 완전하다.

- (2) $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열들의 모든 사상 $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A' \rightarrow B' \rightarrow C')$ 에 대해 그림

$$\begin{array}{ccc} F^n(C) & \xrightarrow{\delta_{A \rightarrow B \rightarrow C}} & F^{n+1}(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^n(C') & \xrightarrow{\delta_{A' \rightarrow B' \rightarrow C'}} & F^{n+1}(A') \end{array}$$

은 가환한다.

이는 특히 F^0 가 왼쪽 완전임을 함의한다.

정의 12.2. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. (F^n, δ_F) 와 (G^n, δ_G) 를 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 δ -함자라 하자. F 에서 G 로 가는 δ -함자의 사상이란 함자 변환들의 모임 $t^n : F^n \rightarrow G^n$, $n \geq 0$ 로서, $\mathcal{A}$ 의 모든 짧은 완전

열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 에 대해 그림

$$\begin{array}{ccc} F^n(C) & \xrightarrow{\delta_{F, A \rightarrow B \rightarrow C}} & F^{n+1}(A) \\ t^n \downarrow & & \downarrow t^{n+1} \\ G^n(C) & \xrightarrow{\delta_{G, A \rightarrow B \rightarrow C}} & G^{n+1}(A) \end{array}$$

이 가환하는 것을 말한다.

정의 12.3. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F = (F^n, \delta_F)$ 를 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 δ -함자라 하자. 모든 δ -함자 $G = (G^n, \delta_G)$ 와 임의의 함자 사상 $t : F^0 \rightarrow G^0$ 에 대해 $t = t^0$ 을 만족하는 유일한 δ -함자 사상 $\{t^n\}_{n \geq 0} : F \rightarrow G$ 가 존재할 필요충분조건으로 F 를 보편 δ -함자라고 한다.

보조정리 12.4. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F = (F^n, \delta_F)$ 를 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 δ -함자라 하자. 모든 $n > 0$ 과 임의의 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 $F^n(u) : F^n(A) \rightarrow F^n(B)$ 가 영이 되는 단사 사상 $u : A \rightarrow B$ 가 (A 와 n 에 의존하여) 존재한다고 하자. 그러면 F 는 보편 δ -함자이다.

증명. $G = (G^n, \delta_G)$ 를 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 δ -함자라 하고, $t : F^0 \rightarrow G^0$ 를 함자의 사상이라 하자. $t = t^0$ 을 만족하는 유일한 δ -함자 사상 $\{t^n\}_{n \geq 0} : F \rightarrow G$ 가 존재함을 보여야 한다. n 에 대한 귀납법으로 t^n 을 구성한다. $n = 0$ 일 때는 $t^0 = t$ 로 놓는다. $i \leq n$ 에 대한 함자 변환들의 유일한 열 t^i 를 이미 구성했고, 이들이 차수 $\leq n$ 에서 사상 δ 와 양립한다고 하자.

$A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. 가정에 의해 $F^{n+1}(u) = 0$ 이 되는 매입 $u : A \rightarrow B$ 를 택할 수 있다. $C = B/u(A)$ 로 놓자. 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 와 δ -함자 F 에 대한 긴 코호몰로지 완전열은, u 의 선택에 의해 $F^{n+1}(A) = \text{Coker}(F^n(B) \rightarrow F^n(C))$ 를 준다. t^n 은 이미 정의했으므로

$$t_A^{n+1} : F^{n+1}(A) \rightarrow G^{n+1}(A)$$

를 다음 그림이 가환하게 하는 유일한 사상으로 놓을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Coker}(F^n(B) \rightarrow F^n(C)) & \xrightarrow{t^n} & \text{Coker}(G^n(B) \rightarrow G^n(C)) \\ \delta_{F, A \rightarrow B \rightarrow C} \downarrow & & \downarrow \delta_{G, A \rightarrow B \rightarrow C} \\ F^{n+1}(A) & \xrightarrow{t_A^{n+1}} & G^{n+1}(A) \end{array}$$

이는 부과된 조건들에 의해 분명히 유일하게 결정된다. 이것이 함자의 변환을 정의한다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 12.5. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 함자라 하자. $F^0 = F$ 인 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 보편 δ -함자 (F^n, δ_F) 가 존재한다면, 이는 δ -함자의 유일한 동형사상까지 결정된다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

13. 복합체

물론 사슬 복합체와 코사슬 복합체의 개념은 서로 쌍대이므로 이 절의 두 부분 가운데 하나만 읽으면 된다. 마음에 드는 쪽을 택하라. (실제로는 대상들의 번호를 매기는 관례가 사슬 복합체와 코사슬 복합체 사이의 손쉬운 전환에 맞추어져 있지 않으므로 이 말이 완전히 맞지는 않는다.)

가법 범주 $\mathcal{A}$ 의 사슬 복합체 $A_\bullet$ 란 $\mathcal{A}$ 의 복합체

$$\dots \rightarrow A_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} A_n \xrightarrow{d_n} A_{n-1} \rightarrow \dots$$

이다. 다시 말해, 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 대상 A_i 가 주어지고, 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $d_{i-1} \circ d_i = 0$ 을 모든 i 에 대해 만족하는 사상 $d_i : A_i \rightarrow A_{i-1}$ 가 주어진다. 사슬 복합체의 사상 $f : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 은 모든 그림

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{d_i} & A_{i-1} \\ f_i \downarrow & & \downarrow f_{i-1} \\ B_i & \xrightarrow{d_i} & B_{i-1} \end{array}$$

이 가환하도록 하는 사상들의 족 $f_i : A_i \rightarrow B_i$ 로 주어진다. $\mathcal{A}$ 의 사슬 복합체들의 범주는 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 로 나타낸다. 다음 꼴의 대상들로 이루어진 충분한 부분범주는

$$\dots \rightarrow A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

$\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 로 나타낸다. 다시 말해 사슬 복합체 $A_\bullet$ 가 $\text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 에 속할 필요충분조건은 모든 $i < 0$ 에 대해 $A_i = 0$ 인 것이다.

가법 범주 $\mathcal{A}$ 가 주어지면, 합자

$$\mathcal{A} \longrightarrow \text{Ch}(\mathcal{A}), \quad A \longmapsto (\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow \dots)$$

를 통해 $\mathcal{A}$ 를 차수 0 이외에서는 영인 사슬 복합체들로 이루어진 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 의 충분한 부분범주와 동일시한다. 표기의 남용으로 오른쪽의 대상을 흔히 간단히 A 로 나타낸다. A 를 사슬 복합체로 보고 있음을 강조하려면 때때로 표기 $A[0]$ 을 사용할 수 있다. 절 14 을 보라.

사슬 복합체의 두 사상 $f, g : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 사이의 호모토피 h 란 모든 i 에 대해

$$f_i - g_i = d_{i+1} \circ h_i + h_{i-1} \circ d_i$$

를 만족하는 사상들의 모임 $h_i : A_i \rightarrow B_{i+1}$ 이다. f 와 g 사이의 호모토피가 존재하면 두 사상 $f, g : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 를 호모토피라고 한다. 사슬 복합체, 사슬 복합체의 사상, 그리고 사슬 복합체 사상 사이의 호모토피라는 개념은 준가법 범주에서도 분명히 의미가 있다.

보조정리 13.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $f, g : B_\bullet \rightarrow C_\bullet$ 를 사슬 복합체의 사상이라 하자. 사슬 복합체의 사상 $a : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 와 $c : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ 가 주어졌다고 하자. $\{h_i : B_i \rightarrow C_{i+1}\}$ 가 f 와 g 사이의 호모토피를 정의한다면, $\{c_{i+1} \circ h_i \circ a_i\}$ 는 $c \circ f \circ a$ 와 $c \circ g \circ a$ 사이의 호모토피를 정의한다.

증명. 생략한다. □

특히 이는 사상을 호모토피를 법으로 보아 사슬 복합체의 범주를 정의하는 것이 의미가 있음을 뜻한다. 이에 대해서는 나중에 돌아온다.

정의 13.2. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $b \circ a$ 와 id_A 사이에 호모토피가 존재하고 $a \circ b$ 와 id_B 사이에도 호모토피가 존재하도록 하는 사상 $b : B_\bullet \rightarrow A_\bullet$ 가 존재하면, 사상 $a : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 를 호모토피 동치라고 한다. $A_\bullet$ 와 $B_\bullet$ 사이에 그러한 사상이 존재하면 $A_\bullet$ 와 $B_\bullet$ 를 호모토피 동치라고 한다.

다시 말해, 두 복합체가 호모토피를 법으로 한 복합체의 범주에서 동형이 되면 이들을 호모토피 동치라고 한다.

보조정리 13.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 사슬 복합체들의 범주는 아벨 범주이다.
- (2) 복합체의 사상 $f : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 가 단사일 필요충분조건은 각 $f_n : A_n \rightarrow B_n$ 이 단사인 것이다.
- (3) 복합체의 사상 $f : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 가 전사일 필요충분조건은 각 $f_n : A_n \rightarrow B_n$ 이 전사인 것이다.
- (4) 사슬 복합체의 열

$$A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet$$

이 $B_\bullet$ 에서 완전일 필요충분조건은 각 열

$$A_i \xrightarrow{f_i} B_i \xrightarrow{g_i} C_i$$

이 B_i 에서 완전인 것이다.

증명. 생략한다. □

아벨 범주의 사슬 복합체 $A_\bullet$ 의 임의의 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대한 제 i 호몰로지 군은 다음 식으로 정의된다.

$$H_i(A_\bullet) = \text{Ker}(d_i) / \text{Im}(d_{i+1}).$$

$f : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 가 $\mathcal{A}$ 의 사슬 복합체의 사상이면 유도 사상 $H_i(f) : H_i(A_\bullet) \rightarrow H_i(B_\bullet)$ 를 얻는다. 실제로 분명히 $f_i(\text{Ker}(d_i : A_i \rightarrow A_{i-1})) \subset \text{Ker}(d_i : B_i \rightarrow B_{i-1})$ 이고, $\text{Im}(d_{i+1})$ 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 합자

$$H_i : \text{Ch}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}.$$

를 얻는다.

정의 13.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) 사슬 복합체의 사상 $f : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 에 대해 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에서 유도 사상 $H_i(f) : H_i(A_\bullet) \rightarrow H_i(B_\bullet)$ 가 동형사상이면 그 사상을 준동형사상이라고 한다.
- (2) 사슬 복합체 $A_\bullet$ 의 모든 호몰로지 대상 $H_i(A_\bullet)$ 가 영이면 이 복합체를 비순환이라고 한다.

보조정리 13.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) 사상 $f, g : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 가 호모토픽이면 유도 사상 $H_i(f)$ 와 $H_i(g)$ 는 같다.
- (2) 사상 $f : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 가 호모토픽 동치이면 f 는 준동형사상이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 13.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

$$0 \rightarrow A_\bullet \rightarrow B_\bullet \rightarrow C_\bullet \rightarrow 0$$

가 $\mathcal{A}$ 의 사슬 복합체의 짧은 완전열이라고 하자. 그러면 표준적인 긴 호몰로지 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} & & \dots & & \dots & & \dots \\ & & & \swarrow & & \searrow & \\ & & H_i(A_\bullet) & \longrightarrow & H_i(B_\bullet) & \longrightarrow & H_i(C_\bullet) \\ & & & \swarrow & & \searrow & \\ & & H_{i-1}(A_\bullet) & \longrightarrow & H_{i-1}(B_\bullet) & \longrightarrow & H_{i-1}(C_\bullet) \\ & & \dots & & \dots & & \dots \end{array}$$

이 존재한다.

증명. 생략한다. 사상들은 다음 그림에 뱀 보조정리 5.17 를 적용하여 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} A_i / \text{Im}(d_{A,i+1}) & \longrightarrow & B_i / \text{Im}(d_{B,i+1}) & \longrightarrow & C_i / \text{Im}(d_{C,i+1}) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow d_{A,i} & & \downarrow d_{B,i} & & \downarrow d_{C,i} & & \\ 0 \longrightarrow & \text{Ker}(d_{A,i-1}) & \longrightarrow & \text{Ker}(d_{B,i-1}) & \longrightarrow & \text{Ker}(d_{C,i-1}) & \end{array}$$

□

가법 범주 $\mathcal{A}$ 의 코사슬 복합체 $A^\bullet$ 란 $\mathcal{A}$ 의 복합체

$$\dots \rightarrow A^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} A^n \xrightarrow{d^n} A^{n+1} \rightarrow \dots$$

이다. 다시 말해, 모든 $i \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 대상 A^i 가 주어지고, 모든 $i \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $d^{i+1} \circ d^i = 0$ 을 모든 i 에 대해 만족하는 사상 $d^i : A^i \rightarrow A^{i+1}$ 가 주어진다. 코사슬 복합체의 사상 $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 은 모든 그림

$$\begin{array}{ccc} A^i & \xrightarrow{d^i} & A^{i+1} \\ f^i \downarrow & & \downarrow f^{i+1} \\ B^i & \xrightarrow{d^i} & B^{i+1} \end{array}$$

이 가환하도록 하는 사상들의 족 $f^i : A^i \rightarrow B^i$ 로 주어진다. $\mathcal{A}$ 의 코사슬 복합체들의 범주는 $\text{CoCh}(\mathcal{A})$ 로 나타낸다. 다음 꼴의 대상들로 이루어진 충만한 부분범주는

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow A^0 \rightarrow A^1 \rightarrow A^2 \rightarrow \dots$$

$\text{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 로 나타낸다. 다시 말해 코사슬 복합체 $A^\bullet$ 가 부분범주 $\text{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 에 속할 필요충분조건은 모든 $i < 0$ 에 대해 $A^i = 0$ 인 것이다.

가법 범주 $\mathcal{A}$ 가 주어지면, 합자

$$\mathcal{A} \longrightarrow \text{CoCh}(\mathcal{A}), \quad A \longmapsto (\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow \dots)$$

를 통해 $\mathcal{A}$ 를 차수 0 이외에서는 영인 코사슬 복합체들로 이루어진 $\text{CoCh}(\mathcal{A})$ 의 충만한 부분범주와 동일시한다. 표기의 남용으로 오른쪽의 대상을 흔히 간단히 A 로 나타낸다. A 를 코사슬 복합체로 보고 있음을 강조하려면 때때로 표기 $A[0]$ 을 사용할 수 있다. 절 14을 보라.

코사슬 복합체의 두 사상 $f, g : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 사이의 호모토피 h 란 모든 i 에 대해

$$f^i - g^i = d^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d^i$$

를 만족하는 사상들의 모임 $h^i : A^i \rightarrow B^{i-1}$ 이다. f 와 g 사이의 호모토피가 존재하면 두 사상 $f, g : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 를 호모토피적이라고 한다. 코사슬 복합체, 코사슬 복합체의 사상, 그리고 코사슬 복합체 사상 사이의 호모토피라는 개념은 준가법 범주에서도 분명히 의미가 있다.

보조정리 13.7. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $f, g : B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 를 코사슬 복합체의 사상이라 하자. 코사슬 복합체의 사상 $a : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 와 $c : C^\bullet \rightarrow D^\bullet$ 가 주어졌다고 하자. $\{h^i : B^i \rightarrow C^{i-1}\}$ 가 f 와 g 사이의 호모토피를 정의한다면, $\{c^{i-1} \circ h^i \circ a^i\}$ 는 $c \circ f \circ a$ 와 $c \circ g \circ a$ 사이의 호모토피를 정의한다.

증명. 생략한다. □

특히 이는 사상을 호모토피를 법으로 보아 코사슬 복합체의 범주를 정의하는 것이 의미가 있음을 뜻한다. 이에 대해서는 나중에 돌아온다.

정의 13.8. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $b \circ a$ 와 id_A 사이에 호모토피가 존재하고 $a \circ b$ 와 id_B 사이에도 호모토피가 존재하도록 하는 사상 $b : B^\bullet \rightarrow A^\bullet$ 가 존재하면, 사상 $a : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 를 호모토피 동치라고 한다. $A^\bullet$ 와 $B^\bullet$ 사이에 그러한 사상이 존재하면 $A^\bullet$ 와 $B^\bullet$ 를 호모토피 동치라고 한다.

다시 말해, 두 복합체가 호모토피를 법으로 한 복합체의 범주에서 동형이 되면 이들을 호모토피 동치라고 한다.

보조정리 13.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 코사슬 복합체들의 범주는 아벨 범주이다.
- (2) 코사슬 복합체의 사상 $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 단사일 필요충분조건은 각 $f^n : A^n \rightarrow B^n$ 이 단사인 것이다.
- (3) 코사슬 복합체의 사상 $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 전사일 필요충분조건은 각 $f^n : A^n \rightarrow B^n$ 이 전사인 것이다.

(4) 코사슬 복합체의 열

$$A^\bullet \xrightarrow{f} B^\bullet \xrightarrow{g} C^\bullet$$

이 $B^\bullet$ 에서 완전일 필요충분조건은 각 열

$$A^i \xrightarrow{f^i} B^i \xrightarrow{g^i} C^i$$

이 B^i 에서 완전인 것이다.

증명. 생략한다. □

코사슬 복합체 $A^\bullet$ 의 임의의 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대한 제 i 코호몰로지 군은 다음 식으로 정의된다.

$$H^i(A^\bullet) = \text{Ker}(d^i) / \text{Im}(d^{i-1}).$$

$f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 $\mathcal{A}$ 의 코사슬 복합체의 사상이면 유도 사상 $H^i(f) : H^i(A^\bullet) \rightarrow H^i(B^\bullet)$ 를 얻는다. 실제로 분명히 $f^i(\text{Ker}(d^i : A^i \rightarrow A^{i+1})) \subset \text{Ker}(d^i : B^i \rightarrow B^{i+1})$ 이고, $\text{Im}(d^{i-1})$ 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 합자

$$H^i : \text{CoCh}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}.$$

를 얻는다.

정의 13.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 코사슬 복합체의 사상 $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 에 대해, 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에서 유도 사상 $H^i(f) : H^i(A^\bullet) \rightarrow H^i(B^\bullet)$ 가 동형사상이면 그 사상을 준동형사상이라고 한다.
- (2) 코사슬 복합체 $A^\bullet$ 의 모든 코호몰로지 대상 $H^i(A^\bullet)$ 가 영이면 이 복합체를 비순환이라고 한다.

보조정리 13.11. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) 사상 $f, g : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 호모토픽이면 유도 사상 $H^i(f)$ 와 $H^i(g)$ 는 같다.
- (2) $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 호모토픽 동치이면 f 는 준동형사상이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 13.12. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

$$0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$$

가 $\mathcal{A}$ 의 코사슬 복합체의 짧은 완전열이라고 하자. 그러면 긴 코호몰로지 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} & & \dots & & \dots & & \dots \\ & & & \nearrow & & \nearrow & \\ H^i(A^\bullet) & \longrightarrow & H^i(B^\bullet) & \longrightarrow & H^i(C^\bullet) & & \\ & & \nwarrow & & \nwarrow & & \\ H^{i+1}(A^\bullet) & \longrightarrow & H^{i+1}(B^\bullet) & \longrightarrow & H^{i+1}(C^\bullet) & & \\ & & \nwarrow & & \nwarrow & & \\ & & \dots & & \dots & & \dots \end{array}$$

이 존재한다. 이 구성은 짧은 완전열에 대해 합자적이고 정의 14.8 에서처럼 이동과 양립하는 긴 코호몰로지 완전열을 만든다.

증명. 수평 사상 $H^i(A^\bullet) \rightarrow H^i(B^\bullet)$ 와 $H^i(B^\bullet) \rightarrow H^i(C^\bullet)$ 에는 위에서 본 H^i 의 함자성을 사용한다. ‘경계 사상’ $H^i(C^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(A^\bullet)$ 에는 다음 그림에 적용한 뱀 보조정리 5.17 의 사상 δ 를 사용한다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 A^i / \text{Im}(d_A^{i-1}) & \longrightarrow & B^i / \text{Im}(d_B^{i-1}) & \longrightarrow & C^i / \text{Im}(d_C^{i-1}) & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow d_A^i & & \downarrow d_B^i & & \downarrow d_C^i & & \\
 0 & \longrightarrow & \text{Ker}(d_A^{i+1}) & \longrightarrow & \text{Ker}(d_B^{i+1}) & \longrightarrow & \text{Ker}(d_C^{i+1})
 \end{array}$$

오른쪽 수직 사상의 핵이 $H^i(C^\bullet)$ 이고 왼쪽 수직 사상의 여핵이 $H^{i+1}(A^\bullet)$ 이므로 이 구성이 작동한다. 긴 열의 완전성은 보조정리 5.17 의 (2) 의 완전성이다. 함자성은 보조정리 5.18 이다. 이동과의 양립성은 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

14. 호모토피와 이동 함자

호몰로지 대수학의 어떤 논의에서도 부호와 지수가 빠질 수 없다는 점은 성가신 특징이다².

정의 14.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A_\bullet$ 를 경계 사상 $d_{A,n} : A_n \rightarrow A_{n-1}$ 을 갖는 사슬 복합체라 하자. 임의의 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 k -이동 사슬 복합체 $A[k]_\bullet$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $A[k]_n = A_{n+k}$ 로 놓는다.
- (2) $d_{A[k],n} : A[k]_n \rightarrow A[k]_{n-1}$ 을 $d_{A[k],n} = (-1)^k d_{A,n+k}$ 와 같게 놓는다.

$f : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 가 사슬 복합체의 사상이면, $f[k]_n = f_{k+n}$ 인 사슬 복합체의 사상 $f[k] : A[k]_\bullet \rightarrow B[k]_\bullet$ 를 취한다.

물론 이는 서로 (중간에 함자의 동형사상 없이 문자 그대로) 가환하고 $A[k][l]_\bullet = A[k+l]_\bullet$ 이며 $[0] = \text{id}_{\text{Ch}(\mathcal{A})}$ 를 만족하는 함자 $[k] : \text{Ch}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Ch}(\mathcal{A})$ 를 갖는다는 뜻이다.

절 13 에서 본 것처럼 $\mathcal{A}$ 를 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 의 충만한 부분범주로 본다는 것을 상기하자. 따라서 $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상 A 에 대해 표기 $A[k]$ 는 차수 $-k$ 에서 A 를 갖는 것 이외에는 모든 차수에서 영인 유일한 사슬 복합체를 가리킨다.

정의 14.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $A_\bullet$ 를 경계 사상 $d_{A,n} : A_n \rightarrow A_{n-1}$ 을 갖는 사슬 복합체라 하자. 임의의 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 동일시 $A_{i+k} = A[k]_i$ 를 통해 $H_{i+k}(A_\bullet) \rightarrow H_i(A[k]_\bullet)$ 를 동일시한다.

이 동일시는 $A_\bullet$ 에 대해 함자적이다. 이 정의에는 부호가 관여하지 않으므로, 실제로 모든 호몰로지 대상 $H_{i-k}(A[k]_\bullet)$ 의 동일시로 이루어진 양립하는 계를 얻는다. 이 계는 동일시 $A[k][l]_\bullet = A[k+l]_\bullet$ 및 $[0] = \text{id}_{\text{Ch}(\mathcal{A})}$ 와도 양립한다.

$\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A_\bullet$ 와 $B_\bullet$ 를 사슬 복합체, $a, b : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 를 사슬 복합체의 사상이라 하고, $\{h_i : A_i \rightarrow B_{i+1}\}$ 를 a 와 b 사이의 호모토피라 하자. 이는 $a_i - b_i = d_{i+1} \circ h_i + h_{i-1} \circ d_i$ 라는 뜻임을 상기하자. $a = b$ 이면 어떻게 되는가? 이때 식 $0 = d_{i+1} \circ h_i + h_{i-1} \circ d_i$, 다시 말해 $-d_{i+1} \circ h_i = h_{i-1} \circ d_i$ 를 얻는다. 위의 정의에 의해 이는 위의 모임 $\{h_i\}$ 가 사슬 복합체의 사상

$$A_\bullet \longrightarrow B[1]_\bullet.$$

을 정의한다는 뜻이다. 위의 설명에 따르면 이는 사상 $A[-1]_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 와 같다. 이로써 다음 보조정리를 얻는다.

보조정리 14.3. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A_\bullet$ 와 $B_\bullet$ 를 사슬 복합체라 하자. 임의의 사슬 복합체 사상 $a : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 가 주어지면, a 에서 a 로 가는 호모토피들의 집합과 $\text{Mor}_{\text{Ch}(\mathcal{A})}(A_\bullet, B[1]_\bullet)$ 사이에 전단사가 존재한다. 더 일반적으로 a 와 b 사이의 호모토피들의 집합은 공집합이거나 군 $\text{Mor}_{\text{Ch}(\mathcal{A})}(A_\bullet, B[1]_\bullet)$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. 위를 보라. $\square$

²부호 오류를 발견하거나 우리의 관례를 개선할 방법이 있다면 알려 주기 바란다.

보조정리 14.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

$$0 \rightarrow A_\bullet \rightarrow B_\bullet \rightarrow C_\bullet \rightarrow 0$$

를 복합체의 짧은 완전열이라 하자. $\{s_n : C_n \rightarrow B_n\}$ 을 짧은 완전열 $0 \rightarrow A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow 0$ 을 분할하는 사상들의 족이라 하자. 보조정리 5.10 에서처럼 이에 대응하는 사영을 $\pi_n : B_n \rightarrow A_n$ 이라 하자. 그러면 사상들의 족

$$\pi_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n : C_n \rightarrow A_{n-1}$$

은 복합체의 사상 $\delta(s) : C_\bullet \rightarrow A[-1]_\bullet$ 를 정의한다.

증명. 짧은 완전열에 있는 복합체의 사상들을 $i : A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 와 $q : B_\bullet \rightarrow C_\bullet$ 로 나타내자. 그러면 $i_{n-1} \circ \pi_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = d_{B,n} \circ s_n - s_{n-1} \circ d_{C,n}$ 이다. 따라서 원하는 대로 $i_{n-2} \circ d_{A,n-1} \circ \pi_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = d_{B,n-1} \circ (d_{B,n} \circ s_n - s_{n-1} \circ d_{C,n}) = -d_{B,n-1} \circ s_{n-1} \circ d_{C,n}$ 이다. $\square$

보조정리 14.5. 위 보조정리 14.4 과 같은 표기와 가정을 사용하자. 복합체의 사상 $\delta(s) : C_\bullet \rightarrow A[-1]_\bullet$ 가 유도하는 사상

$$H_i(\delta(s)) : H_i(C_\bullet) \rightarrow H_i(A[-1]_\bullet) = H_{i-1}(A_\bullet)$$

은 보조정리 13.6 에 의해 사슬 복합체의 짧은 완전열에 대응하는 긴 호몰로지 완전열에 나타나는 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 14.6. 위 보조정리 14.4 과 같은 표기와 가정을 사용하자. $\{s'_n : C_n \rightarrow B_n\}$ 을 분할의 두 번째 선택이라 하자. 유일한 사상 $h_n : C_n \rightarrow A_n$ 에 대해 $s'_n = s_n + i_n \circ h_n$ 으로 쓰자. 사상들의 족 $\{h_n : C_n \rightarrow A[-1]_{n+1}\}$ 은 이에 대응하는 사상 $\delta(s), \delta(s') : C_\bullet \rightarrow A[-1]_\bullet$ 사이의 호모토피이다.

증명. 생략한다. $\square$

정의 14.7. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A^\bullet$ 를 경계 사상 $d_A^n : A^n \rightarrow A^{n+1}$ 을 갖는 코사슬 복합체라 하자. 임의의 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 k -이동 코사슬 복합체 $A[k]^\bullet$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $A[k]^n = A^{n+k}$ 로 놓는다.
- (2) $d_{A[k]}^n : A[k]^n \rightarrow A[k]^{n+1}$ 을 $d_{A[k]}^n = (-1)^k d_A^{n+k}$ 와 같게 놓는다.

$f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 코사슬 복합체의 사상이면, $f[k]^n = f^{k+n}$ 인 코사슬 복합체의 사상 $f[k] : A[k]^\bullet \rightarrow B[k]^\bullet$ 를 취한다.

물론 이는 서로 (중간에 함자의 동형사상 없이 문자 그대로) 가환하고 $A[k][l]^\bullet = A[k+l]^\bullet$ 이며 $[0] = \text{id}_{\text{CoCh}(\mathcal{A})}$ 를 만족하는 함자 $[k] : \text{CoCh}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{CoCh}(\mathcal{A})$ 를 갖는다는 뜻이다.

절 13 에서 본 것처럼 $\mathcal{A}$ 를 $\text{CoCh}(\mathcal{A})$ 의 충분한 부분범주로 본다는 것을 상기하자. 따라서 $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상 A 에 대해 표기 $A[k]$ 는 차수 $-k$ 에서 A 를 갖는 것 이외에는 모든 차수에서 영인 유일한 코사슬 복합체를 가리킨다.

정의 14.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $A^\bullet$ 를 경계 사상 $d_A^n : A^n \rightarrow A^{n+1}$ 을 갖는 코사슬 복합체라 하자. 임의의 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 동일시 $A^{i+k} = A[k]^i$ 를 통해 $H^{i+k}(A^\bullet) \rightarrow H^i(A[k]^\bullet)$ 를 동일시한다.

이 동일시는 $A^\bullet$ 에 대해 함자적이다. 이 정의에는 부호가 관여하지 않으므로, 실제로 모든 호몰로지 대상 $H^{i-k}(A[k]^\bullet)$ 의 동일시로 이루어진 양립하는 계를 얻는다. 이 계는 동일시 $A[k][l]^\bullet = A[k+l]^\bullet$ 및 $[0] = \text{id}_{\text{CoCh}(\mathcal{A})}$ 와도 양립한다.

$\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A^\bullet$ 와 $B^\bullet$ 를 코사슬 복합체, $a, b : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 를 코사슬 복합체의 사상이라 하고, $\{h^i : A^i \rightarrow B^{i-1}\}$ 를 a 와 b 사이의 호모토피라 하자. 이는 $a^i - b^i = d^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d^i$ 라는 뜻임을 상기하자. $a = b$ 이면 식 $0 = d^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d^i$, 다시 말해 $-d^{i-1} \circ h^i = h^{i+1} \circ d^i$ 를 얻는다. 위의 정의에 의해 이는 위의 모임 $\{h^i\}$ 가 코사슬 복합체의 사상

$$A^\bullet \rightarrow B[-1]^\bullet.$$

을 정의한다는 뜻이다. 위의 설명에 따르면 이는 사상 $A[1]^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 와 같다. 이로써 다음 보조정리를 얻는다.

보조정리 14.9. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A^\bullet$ 와 $B^\bullet$ 를 코사슬 복합체라 하자. 임의의 코사슬 복합체 사상 $a : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 주어지면, a 에서 a 로 가는 호모토피들의 집합과 $\text{Mor}_{\text{CoCh}(\mathcal{A})}(A^\bullet, B[-1]^\bullet)$ 사이에 전단사가 존재한다. 더 일반적으로 a 와 b 사이의 호모토피들의 집합은 공집합이거나 군 $\text{Mor}_{\text{CoCh}(\mathcal{A})}(A^\bullet, B[-1]^\bullet)$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. 위를 보라. □

보조정리 14.10. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자.

$$0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$$

를 복합체들의 복합체 (!) 라 하자. 표시된 열의 사상들과 양립하는 분할 $B^n = A^n \oplus C^n$ 이 주어졌다고 하자. 이에 대응하는 사상을 $s^n : C^n \rightarrow B^n$ 과 $\pi^n : B^n \rightarrow A^n$ 이라 하자. 그러면 사상들의 족

$$\pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n : C^n \rightarrow A^{n+1}$$

은 복합체의 사상 $\delta : C^\bullet \rightarrow A[1]^\bullet$ 를 정의한다.

증명. 짧은 완전열에 있는 복합체의 사상들을 $i : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 와 $q : B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 로 나타내자. 그러면 $i^{n+1} \circ \pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n = d_B^n \circ s^n - s^{n+1} \circ d_C^n$ 이다. 따라서 원하는 대로 $i^{n+2} \circ d_A^{n+1} \circ \pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n = d_B^{n+1} \circ (d_B^n \circ s^n - s^{n+1} \circ d_C^n) = -d_B^{n+1} \circ s^{n+1} \circ d_C^n$ 이다. □

보조정리 14.11. 위 보조정리 14.10 과 같은 표기와 가정을 사용하고, 추가로 $\mathcal{A}$ 가 아벨 범주라고 하자. 복합체의 사상 $\delta : C^\bullet \rightarrow A[1]^\bullet$ 가 유도하는 사상

$$H^i(\delta) : H^i(C^\bullet) \longrightarrow H^i(A[1]^\bullet) = H^{i+1}(A^\bullet)$$

은 보조정리 13.12 에 의해 코사슬 복합체의 짧은 완전열에 대응하는 긴 코호몰로지 완전열에 나타나는 사상이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 14.12. 보조정리 14.10 과 같은 표기와 가정을 사용하자. $\alpha : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 와 $\beta : B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 를 주어진 복합체의 사상이라 하자. $(s')^n : C^n \rightarrow B^n$ 와 $(\pi')^n : B^n \rightarrow A^n$ 을 분할의 두 번째 선택이라 하자. 유일한 사상 $h^n : C^n \rightarrow A^n$ 와 $g^n : C^n \rightarrow A^n$ 에 대해 $(s')^n = s^n + \alpha^n \circ h^n$ 및 $(\pi')^n = \pi^n + g^n \circ \beta^n$ 으로 쓰자. 그러면

- (1) $g^n = -h^n$ 이다.
- (2) 사상들의 족 $\{g^n : C^n \rightarrow A[1]^{n-1}\}$ 은 $\delta, \delta' : C^\bullet \rightarrow A[1]^\bullet$ 사이의 호모토피이다. 더 정확히는 $(\delta')^n = \delta^n + g^{n+1} \circ d_C^n + d_{A[1]}^{n-1} \circ g^n$ 이다.

증명. $(s')^n$ 과 $(\pi')^n$ 은 분할이므로 $(\pi')^n \circ (s')^n = 0$ 이다. 따라서

$$0 = (\pi^n + g^n \circ \beta^n) \circ (s^n + \alpha^n \circ h^n) = g^n \circ \beta^n \circ s^n + \pi^n \circ \alpha^n \circ h^n = g^n + h^n$$

이고, 이는 (1) 을 증명한다. $(\delta')^n$ 을 다음과 같이 계산한다.

$$(\pi^{n+1} + g^{n+1} \circ \beta^{n+1}) \circ d_B^n \circ (s^n + \alpha^n \circ h^n) = \delta^n + g^{n+1} \circ d_C^n + d_{A[1]}^n \circ h^n$$

$h^n = -g^n$ 이고 $d_{A[1]}^{n-1} = -d_A^n$ 이므로 (2) 가 성립한다. □

15. 복합체의 절단

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $A_\bullet$ 를 사슬 복합체라 하자. 복합체 $A_\bullet$ 를 절단하는 방법은 여러 가지가 있다.

- (1) ‘stupid’ 절단 $\sigma_{\leq n}$ 은 $i > n$ 이면 $(\sigma_{\leq n} A_\bullet)_i = 0$ 이고 $i \leq n$ 이면 $(\sigma_{\leq n} A_\bullet)_i = A_i$ 라는 규칙으로 정의되는 부분복합체 $\sigma_{\leq n} A_\bullet$ 이다. 그림으로는

$$\begin{array}{ccccccc} \sigma_{\leq n} A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow A_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow A_{n-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

이다. 성질 $\sigma_{\leq n} A_\bullet / \sigma_{\leq n-1} A_\bullet = A_n[-n]$ 에 유의하라.

- (2) ‘stupid’ 절단 $\sigma_{\geq n}$ 은 $i \geq n$ 이면 $(\sigma_{\geq n} A_\bullet)_i = A_i$ 이고 $i < n$ 이면 $(\sigma_{\geq n} A_\bullet)_i = 0$ 이라는 규칙으로 정의되는 몫복합체 $\sigma_{\geq n} A_\bullet$ 이다. 그림으로는

$$\begin{array}{ccccccc} A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow A_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ \sigma_{\geq n} A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

이다. 복합체의 사상 $\sigma_{\geq n} A_\bullet \rightarrow \sigma_{\geq n+1} A_\bullet$ 은 전사이고 그 핵은 $A_n[-n]$ 이다.

- (3) 표준 절단 $\tau_{\geq n} A_\bullet$ 은 그림

$$\begin{array}{ccccccc} \tau_{\geq n} A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & \text{Ker}(d_n) & \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow A_{n-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

으로 정의된다. 이 복합체들은 다음 성질을 갖는다.

$$H_i(\tau_{\geq n} A_\bullet) = \begin{cases} H_i(A_\bullet) & \text{if } i \geq n \\ 0 & \text{if } i < n \end{cases}$$

- (4) 표준 절단 $\tau_{\leq n} A_\bullet$ 은 그림

$$\begin{array}{ccccccc} A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow A_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ \tau_{\leq n} A_\bullet & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \text{Coker}(d_{n+1}) & \longrightarrow A_{n-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

으로 정의된다. 이 복합체들은 다음 성질을 갖는다.

$$H_i(\tau_{\leq n} A_\bullet) = \begin{cases} H_i(A_\bullet) & \text{if } i \leq n \\ 0 & \text{if } i > n \end{cases}$$

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $A^\bullet$ 를 코사슬 복합체라 하자. 복합체 $A^\bullet$ 를 절단하는 방법은 네 가지가 있다.

- (1) ‘stupid’ 절단 $\sigma_{\geq n}$ 은 $i < n$ 이면 $(\sigma_{\geq n} A^\bullet)^i = 0$ 이고 $i \geq n$ 이면 $(\sigma_{\geq n} A^\bullet)^i = A^i$ 라는 규칙으로 정의되는 부분복합체 $\sigma_{\geq n} A^\bullet$ 이다. 그림으로는

$$\begin{array}{ccccccc} \sigma_{\geq n} A^\bullet & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow A^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ A^\bullet & \cdots & \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow A^{n+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

이다. 성질 $\sigma_{\geq n} A^\bullet / \sigma_{\geq n+1} A^\bullet = A^n[-n]$ 에 유의하라.

- (2) ‘stupid’ 절단 $\sigma_{\leq n}$ 은 $i > n$ 이면 $(\sigma_{\leq n} A^\bullet)^i = 0$ 이고 $i \leq n$ 이면 $(\sigma_{\leq n} A^\bullet)^i = A^i$ 라는 규칙으로 정의되는 뭉복합체 $\sigma_{\leq n} A^\bullet$ 이다. 그림으로는

$$\begin{array}{ccccccc} A^\bullet & & \cdots \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \sigma_{\leq n} A^\bullet & & \cdots \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

이다. 복합체의 사상 $\sigma_{\leq n} A^\bullet \rightarrow \sigma_{\leq n-1} A^\bullet$ 은 전사이고 그 핵은 $A^n[-n]$ 이다.

- (3) 표준 절단 $\tau_{\leq n} A^\bullet$ 은 그림

$$\begin{array}{ccccccc} \tau_{\leq n} A^\bullet & & \cdots \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & \text{Ker}(d^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ A^\bullet & & \cdots \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

으로 정의된다. 이 복합체들은 다음 성질을 갖는다.

$$H^i(\tau_{\leq n} A^\bullet) = \begin{cases} H^i(A^\bullet) & \text{if } i \leq n \\ 0 & \text{if } i > n \end{cases}$$

- (4) 표준 절단 $\tau_{\geq n} A^\bullet$ 은 그림

$$\begin{array}{ccccccc} A^\bullet & & \cdots \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\geq n} A^\bullet & & \cdots \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \text{Coker}(d^{n-1}) & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

으로 정의된다. 이 복합체들은 다음 성질을 갖는다.

$$H^i(\tau_{\geq n} A^\bullet) = \begin{cases} 0 & \text{if } i < n \\ H^i(A^\bullet) & \text{if } i \geq n \end{cases}$$

16. 등급 대상

다음과 같이 정의한다.

정의 16.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 등급 대상들의 범주는 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 로 나타내며, 다음으로 이루어진 범주이다.

- (1) 대상 $A = (A^i)$ 는 $i \in \mathbf{Z}$ 로 지표 붙은 $\mathcal{A}$ 의 대상 A^i 들의 족이다.
- (2) 사상 $f : A = (A^i) \rightarrow B = (B^i)$ 는 $\mathcal{A}$ 의 사상 $f^i : A^i \rightarrow B^i$ 들의 족이다.

$\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가지면, $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 의 대상 $A = (A^i)$ 에 대상

$$A = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} A^i$$

를 대응시키고 $k^i A = A^i$ 로 놓을 수 있다. 이 경우 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 는 $\mathcal{A}$ 의 대상 A 와 $\mathbf{Z}$ 로 지표 붙은 직합인자들에 의한 직합 분해

$$A = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} k^i A$$

로 이루어진 쌍 (A, k) 들의 범주와 동치이다. 그러한 대상들의 사상 $(A, k) \rightarrow (B, k)$ 는 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\varphi(k^i A) \subset k^i B$ 를 만족하는 $\mathcal{A}$ 의 사상 $\varphi : A \rightarrow B$ 로 주어진다. 가법 범주 $\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가질 때는 별도의 언급 없이 이 동치를 사용하겠다.

그러나 우리의 정의에서 가법 범주나 아벨 범주가 모든 (가산) 직합을 가질 필요는 없다. 이 경우에도 우리의 정의는 여전히 의미가 있다. 예를 들어 $\mathcal{A} = \text{Vect}_k$ 가 체 k 위 유한 차원 벡터 공간들의 범주이

면, $\text{Gr}(\text{Vect}_k)$ 는 모든 등급 성분이 유한 차원인 주어진 등급화가 있는 벡터 공간들의 범주이지, 주어진 등급화가 있는 유한 차원 벡터 공간들의 범주는 아니다.

보조정리 16.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 등급 대상들의 범주 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 는 아벨 범주이다.

증명. $f : A = (A^i) \rightarrow B = (B^i)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 사상 $f^i : A^i \rightarrow B^i$ 들로 주어지는 $\mathcal{A}$ 의 등급 대상의 사상이라 하자. 그러면 범주 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 에서 $\text{Ker}(f) = (\text{Ker}(f^i))$ 이고 $\text{Coker}(f) = (\text{Coker}(f^i))$ 이다. $\mathcal{A}$ 에서 $\text{Im} = \text{Coim}$ 이므로 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 에서도 마찬가지로 알 수 있다. $\square$

주 16.3 (주의). 가산 직합을 가지지만 가산 직합이 완전하지 않은 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 가 존재한다. 한 예는 $\mathbf{R}$ 위 아벨 층들의 범주의 반대 범주이다. 실제로 $\mathbf{R}$ 위 아벨 층들의 범주는 가산 곱을 가지지만, 가산 곱은 완전하지 않다. 그러한 범주에 대해서는 위에서 설명한 함자 $\text{Gr}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$, $(A^i) \mapsto \bigoplus A^i$ 가 완전하지 않다. $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 가 여전히 $\mathcal{A}$ 의 등급 대상 (A, k) 들의 범주와 동치이기는 하지만, 사상 $\varphi : (A, k) \rightarrow (B, k)$ 의 등급 대상 범주에서의 핵은 직합 분해가 주어진 $\text{Ker}(\varphi)$ 와 같지 않다. 오히려 이는 사상 $k^i A \rightarrow k^i B$ 들의 핵의 직합이다.

정의 16.4. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A = (A^i)$ 가 등급 대상이면 제 k 이동 $A[k]$ 는 $A[k]^i = A^{k+i}$ 인 등급 대상이다.

A 와 B 가 $\mathcal{A}$ 의 등급 대상이면

$$(16.4.1) \quad \text{Hom}_{\text{Gr}(\mathcal{A})}(A, B[k]) = \text{Hom}_{\text{Gr}(\mathcal{A})}(A[-k], B)$$

이고, 이 군의 원소를 때로 차수 k 의 동차 등급 대상 사상이라고 한다.

임의의 집합 G 가 주어지면, G 의 원소로 매개되는 대상들의 족 $A = (A^g)_{g \in G}$ 를 대상으로 하는 범주로서 $\mathcal{A}$ 의 G -등급 대상을 정의할 수 있다. 사상 $f : A \rightarrow B$ 는 g 가 G 의 원소들을 달릴 때 사상 $f^g : A^g \rightarrow B^g$ 들의 족으로 정의된다. G 가 아벨 군이면 규칙 $(A[g])^{g_0} = A^{g+g_0}$ 에 의해 G -등급 대상들의 범주 위 이동 함자 $[g]$ 를 모호함 없이 정의할 수 있다. 이 유형 구성의 특별한 경우는 $G = \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 일 때이다. 이 경우 범주의 대상을 $\mathcal{A}$ 의 이중 등급 대상이라고 한다. 이중 등급 대상 A 의 (p, q) 성분은 보통 $A^{p,q}$ 로 나타낸다. $(a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 에 대해 $A[(a, b)]$ 대신 $A[a, b]$ 라고 쓴다. 사상 $A \rightarrow A[a, b]$ 를 때로 이중차수 (a, b) 의 사상이라고 한다.

17. 가법 모노이드 범주

범주의 모노이드 구조와 가법 구조 사이의 상호작용에 관한 몇 가지 내용을 살펴본다.

정의 17.1. 가법 모노이드 범주란 각 변수에 대해 $\otimes$ 가 가법 함자인 모노이드 구조 $\otimes, \phi$ (Categories, Definition 0FFK) 가 주어진 가법 범주 $\mathcal{A}$ 이다.

보조정리 17.2. $\mathcal{A}$ 를 가법 모노이드 범주라 하자. $Y_i, i = 1, 2$ 가 $X_i, i = 1, 2$ 의 왼쪽 쌍대이면 $Y_1 \oplus Y_2$ 는 $X_1 \oplus X_2$ 의 왼쪽 쌍대이다.

증명. 수반의 유일성과 Categories, Remark 0FFR 에서 따른다. $\square$

보조정리 17.3. 카루비 가법 모노이드 범주에서는 왼쪽 쌍대를 갖는 대상의 모든 직합인자가 왼쪽 쌍대를 갖는다.

증명. Categories, Lemma 0FFQ 를 이후 별도의 언급 없이 사용하겠다. 왼쪽 쌍대 Y 를 갖는 대상을 X 라 하자.

$$\text{Hom}(X, X) = \text{Hom}(\mathbf{1}, X \otimes Y) = \text{Hom}(Y, Y)$$

이다. $a : X \rightarrow X$ 가 $b : Y \rightarrow Y$ 에 대응한다면, b 는

$$\text{Hom}(Z' \otimes X, Z) = \text{Hom}(Z', Z \otimes Y)$$

에서 a 와 전합성하는 것이 $1 \otimes b$ 와 후합성하는 것과 같게 하는 Y 의 유일한 자기 사상이다. 따라서 전단사 $\text{Hom}(X, X) \rightarrow \text{Hom}(Y, Y)$, $a \mapsto b$ 는 대수 $\text{Hom}(X, X)$ 의 반대 대수와 대수 $\text{Hom}(Y, Y)$ 사이의 동형

사상이다. 특히 $X = X_1 \oplus X_2$ 이면 이에 대응하는 사영자 e_1, e_2 는 $\text{Hom}(Y, Y)$ 의 멱등원으로 보내진다. $Y = Y_1 \oplus Y_2$ 를 이에 대응하는 Y 의 직합 분해라 하면 (절 4), 전단사 $\text{Hom}(Z' \otimes X, Z) = \text{Hom}(Z', Z \otimes Y)$ 아래에서 모든 $i = 1, 2$ 에 대해 부분군으로서 $\text{Hom}(Z' \otimes X_i, Z) = \text{Hom}(Z', Z \otimes Y_i)$ 임을 알 수 있다. Categories, Remark 0FFR 의 논의에 의해 Y_i 는 X_i 의 왼쪽 쌍대이다. $\square$

예 17.4. F 를 체라 하고 $\mathcal{C}$ 를 등급 F -벡터 공간들의 범주라 하자. 등급 벡터 공간 V 와 W 가 주어지면, 차수 n 부분

$$(V \otimes W)^n = \bigoplus_{n=p+q} V^p \otimes_F W^q$$

인 등급 F -벡터 공간을 $V \otimes W$ 로 나타낸다. 세 번째 등급 벡터 공간 U 가 주어지면 결합성 제약 $\phi: U \otimes (V \otimes W) \rightarrow (U \otimes V) \otimes W$ 로 벡터 공간의 ‘통상적인’ 동형사상

$$U^p \otimes_F (V^q \otimes_F W^r) \rightarrow (U^p \otimes_F V^q) \otimes_F W^r$$

을 사용한다. 단위원으로는 차수 0 에서 F 이고 다른 차수에서는 영인 등급 F -벡터 공간 $\mathbf{1}$ 을 사용한다. $\mathcal{C}$ 위에는 가환성 제약이 두 가지 있고, 이들은 $\mathcal{C}$ 를 대칭 모노이드 범주로 만든다. 하나는 부호를 개입시키고 다른 하나는 그렇지 않다. 보통 부호를 개입시키는 것을 사용하겠다. 명시적으로, V 와 W 가 등급 F -벡터 공간이면 차수 n 에서

$$V^p \otimes_F W^q \rightarrow W^q \otimes_F V^p, \quad v \otimes w \mapsto (-1)^{pq} w \otimes v$$

를 사용하는 동형사상 $\psi: V \otimes W \rightarrow W \otimes V$ 를 사용한다. 이것이 작동한다는 확인은 생략한다.

보조정리 17.5. F 를 체라 하고 $\mathcal{C}$ 를 예 17.4 에서와 같은 모노이드 범주로 본 등급 F -벡터 공간들의 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 의 V 가 왼쪽 쌍대 W 를 가지면 $\sum_n \dim_F V^n < \infty$ 이고, 사상 ϵ 은 비퇴화 쌍 $W^{-n} \times V^n \rightarrow F$ 를 정의한다.

증명. 단위원으로는 다음을 취한다 Categories, Definition 0FFP 에 의해 사상

$$\eta: \mathbf{1} \rightarrow V \otimes W \quad \epsilon: W \otimes V \rightarrow \mathbf{1}$$

을 갖는다. $\mathbf{1} = F$ 를 차수 0 에 놓은 것이므로, ϵ 을 보조정리의 명제에 나온 쌍들의 열 $W^{-n} \times V^n \rightarrow F$ 로 생각할 수 있다. 모든 n 에 대해 V^n 의 기저 $\{e_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 를 택하자. 거의 모두가 영인 어떤 원소 $w_{-n,i} \in W^{-n}$ 에 대해

$$\eta(1) = \sum e_{n,i} \otimes w_{-n,i}$$

로 쓰자! $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta)$ 가 W 위의 항등사상이라는 조건은

$$\sum_{n,i} \epsilon(w, e_{n,i}) w_{-n,i} = w$$

라는 뜻이다. 따라서 W 는 등급 벡터 공간으로서 유한 개의 영이 아닌 벡터 $w_{-n,i}$ 들로 생성됨을 알 수 있다. $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1)$ 이 V 의 항등사상이라는 조건은

$$\sum_{n,i} e_{n,i} \epsilon(w_{-n,i}, v) = v$$

라는 뜻이다. 특히 $v = e_{n,i}$ 로 놓으면 $\epsilon(w_{-n,i}, e_{n,i'}) = \delta_{ii'}$ 를 얻는다. 따라서 보조정리의 명제가 성립하고, $\{w_{-n,i}\}_{i \in I_n}$ 는 V^n 의 선택한 기저에 쌍대인 W^{-n} 의 기저이다. $\square$

18. 이중 복합체와 연관 전체 복합체

이중 복합체와 이에 연관된 전체 복합체를 논의한다.

정의 18.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 이중 복합체는 계 $(\{A^{p,q}, d_1^{p,q}, d_2^{p,q}\}_{p,q \in \mathbf{Z}})$ 로 주어진다. 여기서 각 $A^{p,q}$ 는 $\mathcal{A}$ 의 대상이고 $d_1^{p,q}: A^{p,q} \rightarrow A^{p+1,q}$ 와 $d_2^{p,q}: A^{p,q} \rightarrow A^{p,q+1}$ 은 $\mathcal{A}$ 의 사상이며, 다음 규칙들이 성립한다.

- (1) $d_1^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} = 0$
- (2) $d_2^{p,q+1} \circ d_2^{p,q} = 0$

$$(3) d_1^{p,q+1} \circ d_2^{p,q} = d_2^{p+1,q} \circ d_1^{p,q}$$

이는 모든 $p, q \in \mathbf{Z}$ 에 대해 성립한다.

이는 정의의 코사슬 판본일 뿐이다. 각 $A^{p,\bullet}$ 은 코사슬 복합체이고, 각 $d_1^{p,\bullet}$ 은 복합체의 사상 $A^{p,\bullet} \rightarrow A^{p+1,\bullet}$ 이며, 복합체의 사상으로서 $d_1^{p+1,\bullet} \circ d_1^{p,\bullet} = 0$ 이라는 뜻이다. 다시 말해 이중 복합체를 복합체들의 복합체로 볼 수 있다. 따라서 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 \cdots & \longrightarrow & A^{p,q+1} & \xrightarrow{d_1^{p,q+1}} & A^{p+1,q+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow d_2^{p,q} & & \uparrow d_2^{p+1,q} & & \\
 \cdots & \longrightarrow & A^{p,q} & \xrightarrow{d_1^{p,q}} & A^{p+1,q} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & \cdots & & \cdots & &
 \end{array}$$

에서 모든 사각형은 가환한다. 주의: 문헌에서는 ‘이중복합체’ 또는 ‘이중 복합체’가 이 그림의 사각형들이 반가환하는 성질을 갖도록 하는 다른 정의도 나타난다.

예 18.2. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 를 가법 범주라 하자. 합자

$$\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C}, \quad (X, Y) \longmapsto X \otimes Y$$

가 사상에 대해 쌍선형이라고 하자. $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ 의 정의는 Categories, Definition 001K 을 보라. $\mathcal{A}$ 의 복합체 $X^\bullet$ 와 $\mathcal{B}$ 의 복합체 $Y^\bullet$ 가 주어지면 $\mathcal{C}$ 의 이중 복합체

$$K^{\bullet,\bullet} = X^\bullet \otimes Y^\bullet$$

를 얻는다. 여기서 첫 번째 미분 $K^{p,q} \rightarrow K^{p+1,q}$ 는 사상 $X^p \rightarrow X^{p+1}$ 과 Y^q 위의 항등사상이 유도하는 사상 $X^p \otimes Y^q \rightarrow X^{p+1} \otimes Y^q$ 이다. 두 번째 미분도 마찬가지로이다.

정의 18.3. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $A^{\bullet,\bullet}$ 을 이중 복합체라 하자. 연관 단순 복합체는 $sA^\bullet$ 로 나타내며, 흔히 연관 전체 복합체라고도 하고 $\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 로 나타낸다. 이는 (존재한다면)

$$sA^n = \text{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet}) = \bigoplus_{n=p+q} A^{p,q}$$

와 미분

$$d_{sA^\bullet}^n = d_{\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})}^n = \sum_{n=p+q} (d_1^{p,q} + (-1)^p d_2^{p,q})$$

으로 주어진다.

$\mathcal{A}$ 에 가산 직합이 존재하거나 각 n 에 대해 영이 아닌 $A^{p,n-p}$ 가 유한 개뿐이면 $\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 이 존재한다. 이 정의는 지수 (p, q) 에 대해 대칭이 아님을 주목하라.

주 18.4. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $A^{\bullet,\bullet,\bullet}$ 을 삼중 복합체라 하자. 연관 전체 복합체는 항

$$\text{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet,\bullet}) = \bigoplus_{p+q+r=n} A^{p,q,r}$$

과 미분

$$d_{\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet,\bullet})}^n = \sum_{p+q+r=n} (d_1^{p,q,r} + (-1)^p d_2^{p,q,r} + (-1)^{p+q} d_3^{p,q,r})$$

을 갖는 복합체이다. 이 정의를 사용하면 간단한 계산으로 연관 전체 복합체가

$$\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet,\bullet}) = \text{Tot}(\text{Tot}_{12}(A^{\bullet,\bullet,\bullet})) = \text{Tot}(\text{Tot}_{23}(A^{\bullet,\bullet,\bullet}))$$

와 같음을 알 수 있다. 다시 말해, 먼저 처음 두 변수를 합친 뒤 그 합을 마지막 변수와 합칠 수도 있고, 먼저 마지막 두 변수를 합친 뒤 첫 번째 변수를 마지막 두 변수의 합과 합칠 수도 있다.

주 18.5. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A^{\bullet, \bullet}$ 을 미분 $d_1^{p,q}$ 와 $d_2^{p,q}$ 를 갖는 이중 복합체라 하자. 다음을 만족하는 이중 복합체를 $A^{\bullet, \bullet}[a, b]$ 로 나타내자.

$$(A^{\bullet, \bullet}[a, b])^{p,q} = A^{p+a, q+b}$$

그 미분은

$$d_{A^{\bullet, \bullet}[a, b], 1}^{p,q} = (-1)^a d_1^{p+a, q+b} \quad \text{and} \quad d_{A^{\bullet, \bullet}[a, b], 2}^{p,q} = (-1)^b d_2^{p+a, q+b}$$

이다. 이 상황에서 잘 정의된 동형사상

$$\gamma : \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})[a+b] \longrightarrow \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}[a, b])$$

이 존재하며, 차수 n 에서는 어떤 부호 $\epsilon(p, q, a, b)$ 에 대해 사상

$$\begin{aligned} (\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})[a+b])^n &= \bigoplus_{p+q=n+a+b} A^{p,q} \\ &\downarrow \epsilon(p, q, a, b) \text{id}_{A^{p,q}} \\ \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}[a, b])^n &= \bigoplus_{p'+q'=n} A^{p'+a, q'+b} \end{aligned}$$

으로 주어진다. 물론 $p = p' + a$ 이고 $q = q' + b$ 일 때 직합인자 $A^{p,q}$ 는 직합인자 $A^{p'+a, q'+b}$ 로 보내진다. 이 부호들에 대한 조건을 알아내기 위해, 원천에서는

$$d|_{A^{p,q}} = (-1)^{a+b} (d_1^{p,q} + (-1)^p d_2^{p,q})$$

이고, 반면 목표에서는

$$d|_{A^{p'+a, q'+b}} = (-1)^a d_1^{p'+a, q'+b} + (-1)^{p'} (-1)^b d_2^{p'+a, q'+b}$$

임을 관찰하자. 따라서 우리의 조건은

$$(-1)^a \epsilon(p, q, a, b) = \epsilon(p+1, q, a, b) (-1)^{a+b} \Leftrightarrow \epsilon(p+1, q, a, b) = (-1)^b \epsilon(p, q, a, b)$$

및

$$(-1)^{p'+b} \epsilon(p, q, a, b) = \epsilon(p, q+1, a, b) (-1)^{a+b+p} \Leftrightarrow \epsilon(p, q, a, b) = \epsilon(p, q+1, a, b)$$

이다. 따라서 $\epsilon(p, q, a, b) = (-1)^{pb}$ 로 택한다.

주 18.6. $\mathcal{A}$ 를 가산 직합을 갖는 가법 범주라 하자. 이중 복합체들의 범주를 $\text{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 로 나타내자. $\text{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 의 대상 $A^{\bullet, \bullet}$ 을 다음과 같이 복합체들의 복합체로 볼 수 있다.

$$\dots \rightarrow A^{\bullet, -1} \rightarrow A^{\bullet, 0} \rightarrow A^{\bullet, 1} \rightarrow \dots$$

지수들의 역할을 바꾼 변형은 주석 18.7 를 보라. 이 주석에서는 연관 전체 복합체를 취하는 연산이 지금까지 이 장에서 살펴본 복합체 위의 모든 구조와 양립함을 보인다.

첫째, 위와 같은 방식으로 복합체들의 복합체로 본 이중 복합체 위의 이동 함자는 주석 18.5 에서 정의한 함자 $[0, 1]$ 임을 관찰하자. 주석 18.5 에 의해 함자

$$\text{Tot} : \text{DoubleComp}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Comp}(\mathcal{A})$$

는 이동 함자와 양립한다. 즉 함자적 동형사상 $\gamma : \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})[1] \rightarrow \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}[0, 1])$ 이 존재한다.

둘째,

$$f, g : A^{\bullet, \bullet} \rightarrow B^{\bullet, \bullet}$$

를 위와 같은 방식으로 복합체들의 복합체의 사상으로 볼 때 f 와 g 가 호모토픽이면, 복합체의 사상

$$\text{Tot}(f), \text{Tot}(g) : \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet})$$

도 호모토픽이다. 실제로 $h = (h^q)$ 를 f 와 g 사이의 호모토피라 하자. h^q 의 차수 p 성분을 $h^{p,q} : A^{p,q} \rightarrow B^{p,q-1}$ 로 나타내면, 이는

$$f^{p,q} - g^{p,q} = d_2^{p,q-1} \circ h^{p,q} + h^{p,q+1} \circ d_2^{p,q}$$

라는 뜻이다. $h^q : A^{\bullet, q} \rightarrow B^{\bullet, q-1}$ 가 복합체의 사상이라는 사실은

$$d_1^{p, q-1} \circ h^{p, q} = h^{p+1, q} \circ d_1^{p, q}$$

라는 뜻이다. 직합인자 $A^{p, q}$ 위에서 $p+q=n$ 일 때 $(-1)^p h^{p, q}$ 를 사용하는 사상 $(h')^n : \text{Tot}^n(A^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}^{n-1}(B^{\bullet, \bullet})$ 로 주어지는 호모토피 $h' = ((h')^n)$ 를 정의하자. 그러면

$$d_{\text{Tot}(B^{\bullet, \bullet})} \circ h' + h' \circ d_{\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})}$$

를 직합인자 $A^{p, q}$ 에 제한한 것은

$$d_1^{p, q-1} \circ (-1)^p h^{p, q} + (-1)^p d_2^{p, q-1} \circ (-1)^p h^{p, q} + (-1)^{p+1} h^{p+1, q} \circ d_1^{p, q} + (-1)^p h^{p, q+1} \circ (-1)^p d_2^{p, q}$$

와 같고, 위의 식들에 의해 이는 $f^{p, q} - g^{p, q}$ 로 계산된다. 이는 두 번째 양립성을 증명한다.

셋째, 위 문단에서 $f = g$ 라고 하자. 그러면 위의 대응 $h \rightsquigarrow h'$ 은 보조정리 14.9 의 동일시와 양립한다. 더 정확히 말해, 이 보조정리를 통해 h 를 복합체들의 복합체의 사상 $A^{\bullet, \bullet} \rightarrow B^{\bullet, \bullet}[0, -1]$ 로 보면

$$\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}) \xrightarrow{\text{Tot}(h)} \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet}[0, -1]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet})[-1]$$

은 이 보조정리를 통해 복합체의 사상으로 본 h' 과 같다. 여기서 γ 는 주석 18.5 의 동일시이다. 이 세 번째 사상의 확인은 즉각적이다.

넷째,

$$0 \rightarrow A^{\bullet, \bullet} \rightarrow B^{\bullet, \bullet} \rightarrow C^{\bullet, \bullet} \rightarrow 0$$

을 이중 복합체들의 복합체라 하고, 위와 같은 방식으로 이중 복합체들을 복합체들의 복합체로 볼 때 보조정리 14.10 에서와 같은 분할 $s^q : C^{\bullet, q} \rightarrow B^{\bullet, q}$ 와 $\pi^q : B^{\bullet, q} \rightarrow A^{\bullet, q}$ 가 주어졌다고 하자. 한편으로 이는 보조정리 14.10 의 절차에 의해 사상

$$\delta : C^{\bullet, \bullet} \longrightarrow A^{\bullet, \bullet}[0, 1]$$

을 만든다. 다른 한편으로 Tot 를 취하면 항별로 분할되는 (아래를 보라) 복합체

$$0 \rightarrow \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}(C^{\bullet, \bullet}) \rightarrow 0$$

를 얻고, 따라서 보조정리 14.10 와 14.12 에 의해 호모토피까지 잘 정의된 사상

$$\delta' : \text{Tot}(C^{\bullet, \bullet}) \longrightarrow \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})[1]$$

을 갖는다. 주장: 이 사상들은 다음 합성이 δ' 과 같다는 의미에서 일치한다.

$$\text{Tot}(C^{\bullet, \bullet}) \xrightarrow{\text{Tot}(\delta)} \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}[0, 1]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})[1]$$

여기서 γ 는 주석 18.5 에서와 같다. 이를 보기 위해 s^q 와 π^q 의 성분들을 $s^{p, q} : C^{p, q} \rightarrow B^{p, q}$ 및 $\pi^{p, q} : B^{p, q} \rightarrow A^{p, q}$ 로 나타내자. 분할 $(s')^n : \text{Tot}^n(C^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}^n(B^{\bullet, \bullet})$ 와 $(\pi')^n : \text{Tot}^n(B^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}^n(A^{\bullet, \bullet})$ 으로는 $p+q=n$ 일 때 성분이 $s^{p, q}$ 와 $\pi^{p, q}$ 인 사상들을 사용한다. 다음을 상기하자.

$$(\delta')^n = (\pi')^{n+1} \circ d_{\text{Tot}(B^{\bullet, \bullet})}^n \circ (s')^n : \text{Tot}^n(C^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}^{n+1}(A^{\bullet, \bullet})$$

이를 직합인자 $C^{p, q}$ 에 제한한 것은

$$\pi^{p+1, q} \circ d_1^{p, q} \circ s^{p, q} + \pi^{p, q+1} \circ (-1)^p d_2^{p, q} \circ s^{p, q} = \pi^{p, q+1} \circ (-1)^p d_2^{p, q} \circ s^{p, q}$$

와 같다. 등식은 s^q 가 $(d_1$ 을 미분으로 하는) 복합체의 사상이고, s 와 π 가 각 이중차수에서 B 의 직합 분해에 대응하므로 $\pi^{p+1, q} \circ s^{p+1, q} = 0$ 이기 때문에 성립한다. 다른 한편 δ 에 대해서는

$$\delta^q = \pi^q \circ d_2 \circ s^q : C^{\bullet, q} \rightarrow A^{\bullet, q+1}$$

이고, 이를 직합인자 $C^{p, q}$ 에 제한한 것은 $\pi^{p, q+1} \circ d_2^{p, q} \circ s^{p, q}$ 와 같다. 부호의 차이는 동형사상 γ 에 있는 부호 $(-1)^p$ 에 의해 정확히 상쇄되며, 네 번째 주장이 증명된다.

주 18.7. $\mathcal{A}$ 를 가산 직합을 갖는 가법 범주라 하자. 이중 복합체들의 범주를 $\text{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 로 나타내자. $\text{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 의 대상 $A^{\bullet, \bullet}$ 을 다음과 같이 복합체들의 복합체로 볼 수 있다.

$$\dots \rightarrow A^{-1, \bullet} \rightarrow A^{0, \bullet} \rightarrow A^{1, \bullet} \rightarrow \dots$$

지수들의 역할을 바꾼 변형은 주석 18.6 를 보라. 이 주석에서는 연관 전체 복합체를 취하는 연산이 지금까지 이 장에서 살펴본 복합체 위의 모든 구조와 양립함을 보인다.

첫째, 위와 같은 방식으로 복합체들의 복합체로 본 이중 복합체 위의 이동 함수는 주석 18.5 에서 정의한 함수 $[1, 0]$ 임을 관찰하자. 주석 18.5 에 의해 함수

$$\text{Tot} : \text{DoubleComp}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Comp}(\mathcal{A})$$

는 이동 함수와 양립한다. 즉 함수적 동형사상 $\gamma : \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})[1] \rightarrow \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}[1, 0])$ 이 존재한다.

둘째,

$$f, g : A^{\bullet, \bullet} \rightarrow B^{\bullet, \bullet}$$

를 위와 같은 방식으로 복합체들의 복합체의 사상으로 볼 때 f 와 g 가 호모토픽이면, 복합체의 사상

$$\text{Tot}(f), \text{Tot}(g) : \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet})$$

도 호모토픽이다. 실제로 $h = (h^p)$ 를 f 와 g 사이의 호모토피라 하자. 다음은 h^q 의 차수 p 성분을 나타낸다고 하자. $h^{p, q} : A^{p, q} \rightarrow B^{p-1, q}$ 그러면 이는

$$f^{p, q} - g^{p, q} = d_1^{p-1, q} \circ h^{p, q} + h^{p+1, q} \circ d_1^{p, q}$$

라는 뜻이다. $h^p : A^{p, \bullet} \rightarrow B^{p-1, \bullet}$ 가 복합체의 사상이라는 사실은

$$d_2^{p-1, q} \circ h^{p, q} = h^{p, q+1} \circ d_2^{p, q}$$

라는 뜻이다. 직함인자 $A^{p, q}$ 위에서 $p + q = n$ 일 때 $h^{p, q}$ 를 사용하는 사상 $(h')^n : \text{Tot}^n(A^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}^{n-1}(B^{\bullet, \bullet})$ 로 주어지는 호모토피 $h' = ((h')^n)$ 를 정의하자. 그러면

$$d_{\text{Tot}(B^{\bullet, \bullet})} \circ h' + h' \circ d_{\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})}$$

를 직함인자 $A^{p, q}$ 에 제한한 것은

$$d_1^{p-1, q} \circ h^{p, q} + (-1)^{p-1} d_2^{p-1, q} \circ h^{p, q} + h^{p+1, q} \circ d_1^{p, q} + h^{p, q+1} \circ (-1)^p d_2^{p, q}$$

와 같고, 위의 식들에 의해 이는 $f^{p, q} - g^{p, q}$ 로 계산된다. 이는 두 번째 양립성을 증명한다.

셋째, 위 문단에서 $f = g$ 라고 하자. 그러면 위의 대응 $h \rightsquigarrow h'$ 은 보조정리 14.9 의 동일시와 양립한다. 더 정확히 말해, 이 보조정리를 통해 h 를 복합체들의 복합체의 사상 $A^{\bullet, \bullet} \rightarrow B^{\bullet, \bullet}[-1, 0]$ 으로 보면

$$\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}) \xrightarrow{\text{Tot}(h)} \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet}[-1, 0]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet})[-1]$$

은 이 보조정리를 통해 복합체의 사상으로 본 h' 과 같다. 여기서 γ 는 주석 18.5 의 동일시이다. 이 세 번째 사상의 확인은 즉각적이다.

넷째,

$$0 \rightarrow A^{\bullet, \bullet} \rightarrow B^{\bullet, \bullet} \rightarrow C^{\bullet, \bullet} \rightarrow 0$$

을 이중 복합체들의 복합체라 하고, 위와 같은 방식으로 이중 복합체들을 복합체들의 복합체로 볼 때 보조정리 14.10 에서와 같은 분할 $s^p : C^{p, \bullet} \rightarrow B^{p, \bullet}$ 와 $\pi^p : B^{p, \bullet} \rightarrow A^{p, \bullet}$ 가 주어졌다고 하자. 한편으로 이는 보조정리 14.10 의 절차에 의해 사상

$$\delta : C^{\bullet, \bullet} \longrightarrow A^{\bullet, \bullet}[0, 1]$$

을 만든다. 다른 한편으로 Tot 를 취하면 항별로 분할되는 (아래를 보라) 복합체

$$0 \rightarrow \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}(B^{\bullet, \bullet}) \rightarrow \text{Tot}(C^{\bullet, \bullet}) \rightarrow 0$$

를 얻고, 따라서 보조정리 14.10 와 14.12 에 의해 호모토피까지 잘 정의된 사상

$$\delta' : \text{Tot}(C^{\bullet, \bullet}) \longrightarrow \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})[1]$$

을 갖는다. 주장: 이 사상들은 다음 합성이 δ' 과 같다는 의미에서 일치한다.

$$\mathrm{Tot}(C^{\bullet,\bullet}) \xrightarrow{\mathrm{Tot}(\delta)} \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[1, 0]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1]$$

여기서 γ 는 주석 18.5 에서와 같다. 이를 보기 위해 $s^{p,q} : C^{p,q} \rightarrow B^{\bullet,q}$ 와 $\pi^{p,q} : B^{p,q} \rightarrow A^{p,q}$ 를 s^q 와 π^q 의 성분으로 나타내자. 분할 $(s')^n : \mathrm{Tot}^n(C^{\bullet,\bullet}) \rightarrow \mathrm{Tot}^n(B^{\bullet,\bullet})$ 와 $(\pi')^n : \mathrm{Tot}^n(B^{\bullet,\bullet}) \rightarrow \mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet})$ 으로는 $p+q=n$ 일 때 성분이 $s^{p,q}$ 와 $\pi^{p,q}$ 인 사상들을 사용한다. 다음을 상기하자.

$$(\delta')^n = (\pi')^{n+1} \circ d_{\mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})}^n \circ (s')^n : \mathrm{Tot}^n(C^{\bullet,\bullet}) \rightarrow \mathrm{Tot}^{n+1}(A^{\bullet,\bullet})$$

이를 직합인자 $C^{p,q}$ 에 제한한 것은

$$\pi^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} \circ s^{p,q} + \pi^{p,q+1} \circ (-1)^p d_2^{p,q} \circ s^{p,q} = \pi^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} \circ s^{p,q}$$

와 같다. 등식은 s^p 가 $(d_2$ 를 미분으로 하는) 복합체의 사상이고, s 와 π 가 각 이중차수에서 B 의 직합 분해에 대응하므로 $\pi^{p,q+1} \circ s^{p,q+1} = 0$ 이기 때문에 성립한다. 다른 한편 δ 에 대해서는

$$\delta^p = \pi^p \circ d_1 \circ s^p : C^{p,\bullet} \rightarrow A^{p+1,\bullet}$$

이고, 이를 직합인자 $C^{p,q}$ 에 제한한 것은 $\pi^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} \circ s^{p,q}$ 와 같다. 따라서 이전과 같은 것을 얻으며, 이는 동형사상 $\gamma : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1] \rightarrow \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[1, 0])$ 가 부호를 개입시키지 않고 정의된다는 사실과 일치한다.

19. 여과

이 내용에 대한 좋은 참고문헌은 [Del71, Section 1] 이다. (아벨 범주에 관한 우리의 규약은 다르다는 점에 유의하라.)

정의 19.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) 대상 A 위의 감소 여과 F 란 다음을 만족하는 A 의 부분대상들의 족 $(F^n A)_{n \in \mathbb{Z}}$ 이다.

$$A \supset \dots \supset F^n A \supset F^{n+1} A \supset \dots \supset 0$$

- (2) $\mathcal{A}$ 의 여과 대상은 $\mathcal{A}$ 의 대상 A 와 A 위의 감소 여과 F 로 이루어진 쌍 (A, F) 이다.
(3) 여과 대상들의 사상 $(A, F) \rightarrow (B, F)$ 은 모든 $i \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $\varphi(F^i A) \subset F^i B$ 를 만족하는 $\mathcal{A}$ 의 사상 $\varphi : A \rightarrow B$ 로 주어진다.
(4) 여과 대상들의 범주는 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 로 나타낸다.
(5) 여과 대상 (A, F) 와 부분대상 $X \subset A$ 가 주어졌을 때, X 위의 유도 여과는 $F^n X = X \cap F^n A$ 인 여과이다.
(6) 여과 대상 (A, F) 와 전사 $\pi : A \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때 몫 여과는 $F^n Y = \pi(F^n A)$ 인 여과이다.
(7) 대상 A 위의 여과 F 는 $F^n A = A$ 이고 $F^m A = 0$ 인 n, m 이 존재할 때 유한이라고 한다.
(8) 여과 대상 (A, F) 가 주어졌을 때, 모든 $F^i A$ 에 포함되는 A 의 가장 큰 부분대상이 존재하면 $\bigcap F^i A$ 가 존재한다고 한다. 모든 $F^i A$ 를 포함하는 A 의 가장 작은 부분대상이 존재하면 $\bigcup F^i A$ 가 존재한다고 한다.
(9) 여과 대상 (A, F) 위의 여과는 $\bigcap F^i A = 0$ 이면 분리되어 있다고 하고, $\bigcup F^i A = A$ 이면 소진적이라고 한다.

표기의 남용으로, 여과 대상들의 사상 $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ 에 대해 $f : A \rightarrow B$ 가 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 에서 단사이면 그 사상이 단사라고 한다. 마찬가지로 $f : A \rightarrow B$ 가 범주 $\mathcal{A}$ 에서 전사이면 f 가 전사라고 한다. 단사 (각각 전사) 라는 것은 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 에서 단사상 (각각 전사상) 이라는 것과 동치이다. 보조정리 19.2 에 의해 이는 영 핵 (각각 여핵) 을 갖는다는 것과도 동치이다.

보조정리 19.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 여과 대상들의 범주 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 는 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 이는 가법 범주이다.
(2) 이는 영 대상을 갖는다.
(3) 이는 핵과 여핵, 상과 여상을 갖는다.

(4) 일반적으로 이는 아벨 범주가 아니다.

증명. $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 가 가법이고 직합이 $(A, F) \oplus (B, F) = (A \oplus B, F)$ 로 주어짐은 분명하다. 여기서 $F^p(A \oplus B) = F^p A \oplus F^p B$ 이다. 여과 대상들의 사상 $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ 의 핵은 단사 $\text{Ker}(f) \subset A$ 이며, 여기서 $\text{Ker}(f)$ 에는 유도 여과를 준다. 여과 대상들의 사상 $f : A \rightarrow B$ 의 여핵은 전사 $B \rightarrow \text{Coker}(f)$ 이며, 여기서 $\text{Coker}(f)$ 에는 몫 여과를 준다. 모든 핵과 여핵이 존재하므로 모든 여상과 상도 존재한다. 마지막 명제는 예 3.13 을 보라. $\square$

정의 19.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 여과 대상들의 사상 $f : A \rightarrow B$ 는 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $f(F^i A) = f(A) \cap F^i B$ 이면 엄밀하다고 한다.

이는 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $f^{-1}(F^i B) = F^i A + \text{Ker}(f)$ 를 요구하는 것과도 동치이다. 엄밀 사상을 다음과 같이 특징지을 수 있다.

보조정리 19.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $f : A \rightarrow B$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상들의 사상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) f 는 엄밀하다.
- (2) 보조정리 3.12 의 사상 $\text{Coim}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ 는 동형사상이다.

증명. $\text{Coim}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ 는 $\mathcal{A}$ 의 대상들의 동형사상이고, (2) 는 이것이 여과 대상들의 동형사상임을 뜻한다. 보조정리 19.2 의 증명에 나오는 핵과 여핵의 기술에 의해 $\text{Coim}(f)$ 위의 여과는 $A \rightarrow \text{Coim}(f)$ 에서 오는 몫 여과이다. 마찬가지로 $\text{Im}(f)$ 위의 여과는 단사 $\text{Im}(f) \rightarrow B$ 에서 오는 유도 여과이다. 엄밀하다는 정의는 정확히 이 몫 여과가 유도 여과라는 것이다. $\square$

보조정리 19.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $f : A \rightarrow B$ 를 여과 대상들의 엄밀 단사상이라 하고, $g : A \rightarrow C$ 를 여과 대상들의 사상이라 하자. 그러면 $f \oplus g : A \rightarrow B \oplus C$ 는 엄밀 단사상이다.

증명. 정의에서 분명하다. $\square$

보조정리 19.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $f : B \rightarrow A$ 를 여과 대상들의 엄밀 전사상이라 하고, $g : C \rightarrow A$ 를 여과 대상들의 사상이라 하자. 그러면 $f \oplus g : B \oplus C \rightarrow A$ 는 엄밀 전사상이다.

증명. 정의에서 분명하다. $\square$

보조정리 19.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. (A, F) 와 (B, F) 를 여과 대상이라 하고, $u : A \rightarrow B$ 를 여과 대상들의 사상이라 하자. u 가 단사이면 u 가 엄밀할 필요충분조건은 A 위의 여과가 유도 여과인 것이다. u 가 전사이면 u 가 엄밀할 필요충분조건은 B 위의 여과가 몫 여과인 것이다.

증명. 이는 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 19.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $f : A \rightarrow B$ 와 $g : B \rightarrow C$ 를 여과 대상들의 엄밀 사상이라 하자.

- (1) 일반적으로 합성 $g \circ f$ 는 엄밀하지 않다.
- (2) g 가 단사이면 $g \circ f$ 는 엄밀하다.
- (3) f 가 전사이면 $g \circ f$ 는 엄밀하다.

증명. B 를 기저가 e_1, e_2 인 체 k 위의 벡터 공간이라 하자. $n < 0$ 일 때 $F^n B = B$, $F^0 B = ke_1$, $n > 0$ 일 때 $F^n B = 0$ 인 여과를 주자. 이제 $A = k(e_1 + e_2)$ 와 $C = B/ke_2$ 에 B 에서 유도되는 여과, 즉 $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 엄밀하게 되는 여과를 주자 (보조정리 19.7). 그러면 $n < 0$ 일 때 $F^n(A) = A$ 이고 $n \geq 0$ 일 때 $F^n(A) = 0$ 이다. 또한 $n \leq 0$ 일 때 $F^n(C) = C$ 이고 $n > 0$ 일 때 $F^n(C) = 0$ 이다. 따라서 (영이 아닌) 합성 $A \rightarrow C$ 는 엄밀하지 않다.

g 가 단사라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} g(f(F^p A)) &= g(f(A) \cap F^p B) \\ &= g(f(A)) \cap g(F^p(B)) \\ &= (g \circ f)(A) \cap (g(B) \cap F^p C) \\ &= (g \circ f)(A) \cap F^p C. \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 f 가 엄밀하기 때문에, 두 번째는 g 가 단사이기 때문에, 세 번째는 g 가 엄밀하기 때문에, 네 번째는 $(g \circ f)(A) \subset g(B)$ 이기 때문에 성립한다.

f 가 전사라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} (g \circ f)^{-1}(F^i C) &= f^{-1}(F^i B + \text{Ker}(g)) \\ &= f^{-1}(F^i B) + f^{-1}(\text{Ker}(g)) \\ &= F^i A + \text{Ker}(f) + \text{Ker}(g \circ f) \\ &= F^i A + \text{Ker}(g \circ f) \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 g 가 엄밀하기 때문에, 두 번째는 f 가 전사이기 때문에, 세 번째는 f 가 엄밀하기 때문에, 마지막은 $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f)$ 이기 때문에 성립한다. $\square$

다음 보조정리는 여과 대상의 부분대상이 그 대상을 여핵으로 나타내는 방식의 선택과 무관하게 잘 정의된 여과를 갖는다고 말한다.

보조정리 19.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (A, F) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상이라 하자. $X \subset Y \subset A$ 를 A 의 부분대상들이라 하자. 대상

$$Y/X = \text{Ker}(A/X \rightarrow A/Y)$$

위에서 Y 의 유도 여과에서 오는 몫 여과와 A/X 의 몫 여과에서 오는 유도 여과는 일치한다. 사상 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow A$, $Y \rightarrow A$, $Y \rightarrow A/X$, $Y \rightarrow Y/X$, $Y/X \rightarrow A/X$ 는 모두 엄밀하다 (유도/몫 여과를 사용한다).

증명. Y/X 의 몫 여과는 다음으로 주어진다. $F^p(Y/X) = F^p Y / (X \cap F^p Y) = F^p Y / F^p X$ 이는 $F^p Y = Y \cap F^p A$ 이고 $F^p X = X \cap F^p A$ 이기 때문이다. 단사 $Y/X \rightarrow A/X$ 에서 오는 유도 여과는 다음으로 주어진다.

$$\begin{aligned} F^p(Y/X) &= Y/X \cap F^p(A/X) \\ &= Y/X \cap (F^p A + X)/X \\ &= (Y \cap F^p A) / (X \cap F^p A) \\ &= F^p Y / F^p X. \end{aligned}$$

따라서 보조정리의 첫 번째 명제를 얻는다. 다른 경우들의 증명도 같다. $\square$

보조정리 19.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $A, B, C \in \text{Fil}(\mathcal{A})$ 라 하고, $f: A \rightarrow B$ 와 $g: A \rightarrow C$ 를 사상들이라 하자. 그러면 $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 안에

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow g' \\ C & \xrightarrow{f'} & C \amalg_A B \end{array}$$

이 존재한다. f 가 엄밀하면 f' 도 엄밀하다.

증명. $C \amalg_A B$ 를 $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 안의 $\text{Coker}((g, -f) : A \rightarrow C \oplus B)$ 와 같다고 놓자. 보조정리 19.2 에 의해 이 여핵은 존재한다. 이는 쉽다. 예 5.6 을 보라. $F^p(C \amalg_A B)$ 는 $F^p C \oplus F^p B$ 의 상임에 유의하라. 따라서

$$(f')^{-1}(F^p(C \amalg_A B)) = g(f^{-1}(F^p B)) + F^p C$$

이고, 이로부터 마지막 명제가 따른다. $\square$

보조정리 19.11. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $A, B, C \in \text{Fil}(\mathcal{A})$ 라 하고, $f : B \rightarrow A$ 와 $g : C \rightarrow A$ 를 사상들이라 하자. 그러면 $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 안에 당김

$$\begin{array}{ccc} B \times_A C & \xrightarrow{g'} & B \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ C & \xrightarrow{g} & A \end{array}$$

이 존재한다. f 가 엄밀하면 f' 도 엄밀하다.

증명. 이 보조정리는 보조정리 19.10 의 쌍대이다. $\square$

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (A, F) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상이라 하자. $\mathcal{A}$ 의 대상 $F^p A / F^{p+1} A$ 를 $\text{gr}_F^p(A) = \text{gr}^p(A)$ 로 나타낸다. 이는 가법 함자

$$\text{gr}^p : \text{Fil}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}, \quad (A, F) \longmapsto \text{gr}^p(A).$$

를 정의한다. 범주 $\mathcal{A}$ 의 등급 대상들의 범주 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 를 제 16 절에서 정의했음을 상기하자. $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 의 (A, F) 에 대해 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$\text{gr}(A) = \text{the graded object of } \mathcal{A} \text{ whose } p\text{th graded piece is } \text{gr}^p(A)$$

그리고 $\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가지면 단순히 다음을 얻는다.

$$\text{gr}(A) = \bigoplus \text{gr}^p(A)$$

이는 가법 함자

$$\text{gr} : \text{Fil}(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Gr}(\mathcal{A}), \quad (A, F) \longmapsto \text{gr}(A).$$

를 정의한다.

보조정리 19.12. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

(1) A 를 여과 대상이라 하고 $X \subset A$ 라 하자. 그러면 각 p 에 대해 열

$$0 \rightarrow \text{gr}^p(X) \rightarrow \text{gr}^p(A) \rightarrow \text{gr}^p(A/X) \rightarrow 0$$

은 완전하다 (X 에는 유도 여과를, A/X 에는 몫 여과를 준다).

(2) $f : A \rightarrow B$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상들의 사상이라 하자. 그러면 각 p 에 대해 열

$$0 \rightarrow \text{gr}^p(\text{Ker}(f)) \rightarrow \text{gr}^p(A) \rightarrow \text{gr}^p(\text{Coim}(f)) \rightarrow 0$$

과

$$0 \rightarrow \text{gr}^p(\text{Im}(f)) \rightarrow \text{gr}^p(B) \rightarrow \text{gr}^p(\text{Coker}(f)) \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. $F^{p+1}X = X \cap F^{p+1}A$ 이므로 사상 $\text{gr}^p(X) \rightarrow \text{gr}^p(A)$ 는 단사이다. 쌍대적으로 사상 $\text{gr}^p(A) \rightarrow \text{gr}^p(A/X)$ 는 전사이다. $F^p A / F^{p+1} A \rightarrow A/X + F^{p+1} A$ 의 핵은 분명히 $F^{p+1} A + X \cap F^p A / F^{p+1} A = F^p X / F^{p+1} X$ 이므로 가운데에서 완전하다. (2) 의 두 짧은 완전열은 (1) 의 짧은 완전열의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 19.13. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $f : A \rightarrow B$ 를 $\mathcal{A}$ 의 유한 여과 대상들의 사상이라 하자. 다음은 동치이다.

(1) f 는 엄밀하다.

- (2) 사상 $\text{Coim}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ 는 동형사상이다.
 (3) $gr(\text{Coim}(f)) \rightarrow gr(\text{Im}(f))$ 는 동형사상이다.
 (4) 열 $gr(\text{Ker}(f)) \rightarrow gr(A) \rightarrow gr(B)$ 는 완전하다.
 (5) 열 $gr(A) \rightarrow gr(B) \rightarrow gr(\text{Coker}(f))$ 는 완전하다.
 (6) 열

$$0 \rightarrow gr(\text{Ker}(f)) \rightarrow gr(A) \rightarrow gr(B) \rightarrow gr(\text{Coker}(f)) \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 보조정리 19.4 이다. 보조정리 19.12 에 의해 (4), (5), (6) 이 (3) 을 함의하고 (3) 이 (4), (5), (6) 을 함의함을 알 수 있다. 따라서 (3) 이 (2) 를 함의함을 보이면 충분하다. 그러므로 $f : A \rightarrow B$ 가 유한 여과 대상들의 단사이고 전사인 사상이며 동형사상 $gr(A) \rightarrow gr(B)$ 를 유도할 때, f 가 여과 대상들의 동형사상을 유도함을 보여야 한다. 다시 말해 모든 p 에 대해 $f(F^p A) = F^p B$ 임을 보여야 한다. 여과들이 유한하므로 p 에 대한 하강 귀납법으로 이를 증명할 수 있다. $f(F^{p+1} A) = F^{p+1} B$ 라고 하자. 그러면 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F^{p+1} A & \longrightarrow & F^p A & \longrightarrow & gr^p(A) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow gr^p(f) \\ 0 & \longrightarrow & F^{p+1} B & \longrightarrow & F^p B & \longrightarrow & gr^p(B) \longrightarrow 0 \end{array}$$

과 다섯 보조정리에 의해 $f(F^p A) = F^p B$ 이다. □

보조정리 19.14. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $A \rightarrow B \rightarrow C$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상들의 복합체라 하자. $\alpha : A \rightarrow B$ 와 $\beta : B \rightarrow C$ 가 여과 대상들의 엄밀 사상이라고 하자. 그러면 $gr(\text{Ker}(\beta)/\text{Im}(\alpha)) = \text{Ker}(gr(\beta))/\text{Im}(gr(\alpha))$ 이다.

증명. 이는 보조정리 19.12 와, 보조정리 19.4 에 의해 $\text{Coim}(\alpha) \cong \text{Im}(\alpha)$ 이고 $\text{Coim}(\beta) \cong \text{Im}(\beta)$ 라는 사실에서 형식적으로 따른다. □

보조정리 19.15. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $A \rightarrow B \rightarrow C$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상들의 복합체라 하자. A, B, C 가 유한 여과를 가지며 $gr(A) \rightarrow gr(B) \rightarrow gr(C)$ 가 완전하다고 하자. 그러면

- (1) 각 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 열 $gr^p(A) \rightarrow gr^p(B) \rightarrow gr^p(C)$ 는 완전하다.
 (2) 각 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 열 $F^p(A) \rightarrow F^p(B) \rightarrow F^p(C)$ 는 완전하다.
 (3) 각 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 열 $A/F^p(A) \rightarrow B/F^p(B) \rightarrow C/F^p(C)$ 는 완전하다.
 (4) 사상 $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 는 엄밀하다.
 (5) $A \rightarrow B \rightarrow C$ 는 ($\mathcal{A}$ 의 열로서) 완전하다.

증명. (1) 은 정의에서 곧바로 따른다. 여과들의 길이에 대한 귀납법으로 (3) 을 증명하겠다. A, B, C 각각이 영이 아닌 등급 부분을 하나만 가지면 $gr(A) = A$ 등이므로 (3) 이 성립한다. $F^n A, F^n B, F^n C$ 가운데 적어도 하나가 영이 아니게 하는 가장 큰 정수를 n 이라 하자. $A' = A/F^n A, B' = B/F^n B, C' = C/F^n C$ 라 놓고 유도 여과를 주자. 다음에 유의하라. $gr(A) = F^n A \oplus gr(A')$ B 와 C 에 대해서도 마찬가지이다. 귀납 가설을 $A' \rightarrow B' \rightarrow C'$ 에 적용하면 $p \geq n$ 일 때 $A/F^p(A) \rightarrow B/F^p(B) \rightarrow C/F^p(C)$ 가 완전함을 얻는다. $p = n+1$ 에 대해서도 같은 결론을 내려, 즉 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 완전함을 보이기 위해 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F^n A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F^n B & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F^n C & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

을 사용한다. 그 행들은 $\mathcal{A}$ 의 대상들의 짧은 완전열이다. (2)의 증명은 쌍대적이다. 물론 (5)는 (2)에서 따른다.

(4)를 증명하기 위해 주어진 사상들을 $f : A \rightarrow B$ 와 $g : B \rightarrow C$ 로 나타내자. (2)에 의해 $f(F^p(A)) = \text{Ker}(F^p(B) \rightarrow F^p(C))$ 이고, (5)에 의해 $f(A) = \text{Ker}(g)$ 임을 안다. 따라서 $f(F^p(A)) = \text{Ker}(F^p(B) \rightarrow F^p(C)) = \text{Ker}(g) \cap F^p(B) = f(A) \cap F^p(B)$ 이고, 이는 f 가 엄밀함을 증명한다. g 가 엄밀하다는 증명은 이와 쌍대적이다. $\square$

20. 스펙트럼 열

스펙트럼 열에 관한 좋은 논의는 [Eis95]에서 찾을 수 있다. [McC01], [Lan02] 등도 보라.

정의 20.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 안의 스펙트럼 열은 계 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 로 주어진다. 여기서 각 E_r 은 $\mathcal{A}$ 의 대상이고, 각 $d_r : E_r \rightarrow E_r$ 은 $d_r \circ d_r = 0$ 을 만족하는 사상이며, $r \geq 1$ 에 대해 $E_{r+1} = \text{Ker}(d_r)/\text{Im}(d_r)$ 이다.
- (2) 스펙트럼 열의 사상 $f : (E_r, d_r)_{r \geq 1} \rightarrow (E'_r, d'_r)_{r \geq 1}$ 은 $f_r \circ d_r = d'_r \circ f_r$ 를 만족하는 사상들의 족 $f_r : E_r \rightarrow E'_r$ 로 주어지며, 동일시 $E_{r+1} = \text{Ker}(d_r)/\text{Im}(d_r)$ 및 $E'_{r+1} = \text{Ker}(d'_r)/\text{Im}(d'_r)$ 을 통해 f_{r+1} 은 f_r 가 유도하는 사상이어야 한다.

때로는 이 정의를 다소 느슨하게 하여 E_{r+1} 이 주어진 동형사상 $E_{r+1} \rightarrow \text{Ker}(d_r)/\text{Im}(d_r)$ 을 갖는 대상인 것도 허용하겠다. 또한 때로는 어떤 $r_0 \in \mathbf{Z}$ 에 대해 계 $(E_r, d_r)_{r \geq r_0}$ 가 있고, 지표 $\geq r_0$ 에 대해 위 정의의 성질들을 만족한다. 단순히 지표를 다시 붙이면 어차피 위 정의에 포함되므로 이것도 스펙트럼 열이라고 부르겠다. 실제로 문헌에는 $r_0 = 0$ 과 $r_0 = -1$ 인 경우가 나온다.

스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 이 주어졌을 때, 다음의 간단한 절차로

$$0 = B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_r \subset \dots \subset Z_r \subset \dots \subset Z_2 \subset Z_1 = E_1$$

을 정의한다. $B_2 = \text{Im}(d_1)$ 및 $Z_2 = \text{Ker}(d_1)$ 로 놓자. 그러면 $d_2 : Z_2/B_2 \rightarrow Z_2/B_2$ 임이 분명하다. 따라서 B_2 를 포함하고 B_3/B_2 가 d_2 의 상이 되게 하는 E_1 의 유일한 부분대상으로 B_3 를 정의할 수 있다. 마찬가지로 B_2 를 포함하고 Z_3/B_2 가 d_2 의 핵이 되게 하는 E_1 의 유일한 부분대상으로 Z_3 를 정의할 수 있다. 이 과정을 계속한다. 특히 모든 $r \geq 1$ 에 대해

$$E_r = Z_r/B_r$$

이다. 스펙트럼 열이 $r = r_0$ 에서 시작하는 경우에도 마찬가지로 B_i, Z_i 를 E_{r_0} 의 부분대상들로 구성할 수 있다. 실제로 문헌에서는 때때로 위에서 기술한 여과를 E_r 에서 시작하여 나타내기 위해 표기

$$0 = B_r(E_r) \subset B_{r+1}(E_r) \subset B_{r+2}(E_r) \subset \dots \subset Z_{r+2}(E_r) \subset Z_{r+1}(E_r) \subset Z_r(E_r) = E_r$$

를 사용한다.

정의 20.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 을 스펙트럼 열이라 하자.

- (1) E_1 의 부분대상 $Z_\infty = \bigcap Z_r$ 와 $B_\infty = \bigcup B_r$ 가 존재하면, 스펙트럼 열의 극한³을 대상 $E_\infty = Z_\infty/B_\infty$ 로 정의한다.
- (2) 미분 $d_r, d_{r+1}, \dots$ 가 모두 영이면 스펙트럼 열이 E_r 에서 퇴화한다고 한다.

스펙트럼 열이 E_r 에서 퇴화하면 $E_r = E_{r+1} = \dots = E_\infty$ 임에 유의하라 (물론 극한도 존재한다). 또한 우리가 만나게 될 거의 모든 아벨 범주는 가산 합과 교집합을 갖는다.

³이 표기는 보편적으로 받아들여지는 것은 아니다. 어떤 참고문헌에서는 Z_∞ 와 B_∞ 가 E_1 의 부분대상이고 $0 = B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_\infty \subset Z_\infty \subset \dots \subset Z_2 \subset Z_1 = E_1$ 을 만족한다는 추가 데이터까지 스펙트럼 열을 이루는 데이터에 포함한다!

주 20.3 (변형). 스펙트럼 열의 항들이 등급 또는 이중 등급 같은 추가 구조를 갖는 경우가 흔하다. 이를 다루기 위해 (그리고 몇몇 기술적 문제를 피하기 위해) 다음 개념을 도입한다. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $(T_r)_{r \geq 1}$ 을 평행이동 또는 이동 함수들의 열이라 하자. 즉 $T_r : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 는 범주들의 동형사상이다. 이 상황에서 스펙트럼 열은 계 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 로 주어진다. 여기서 각 E_r 은 $\mathcal{A}$ 의 대상이고, 각 $d_r : E_r \rightarrow T_r E_r$ 은 $T_r d_r \circ d_r = 0$ 을 만족하는 사상이므로

$$\dots \longrightarrow T_r^{-1} E_r \xrightarrow{T_r^{-1} d_r} E_r \xrightarrow{d_r} T_r E_r \xrightarrow{T_r d_r} T_r^2 E_r \longrightarrow \dots$$

은 복합체이고, $r \geq 1$ 에 대해 $E_{r+1} = \text{Ker}(d_r) / \text{Im}(T_r^{-1} d_r)$ 이다. 이 상황에서 스펙트럼 열의 사상이 무엇을 뜻하는지는 분명하다. 이 상황에서도

$$0 = B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_r \subset \dots \subset Z_r \subset \dots \subset Z_2 \subset Z_1 = E_1$$

과 (존재한다면) Z_∞ 및 B_∞ 를 위와 같이 정의할 수 있다.

21. 스펙트럼 열: 완전쌍

정의 21.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) 완전쌍은 데이터 (A, E, α, f, g) 이다. 여기서 A, E 는 $\mathcal{A}$ 의 대상들이고 α, f, g 는 다음 그림과 같은 사상들이며,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & A \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & E & \end{array}$$

각 화살표의 핵이 바로 앞 화살표의 상이라는 성질을 만족한다. 즉 $\text{Ker}(\alpha) = \text{Im}(f)$, $\text{Ker}(f) = \text{Im}(g)$ 이고, $\text{Ker}(g) = \text{Im}(\alpha)$ 이다.

- (2) 완전쌍의 사상 $t : (A, E, \alpha, f, g) \rightarrow (A', E', \alpha', f', g')$ 은 $\alpha' \circ t_A = t_A \circ \alpha$, $f' \circ t_E = t_A \circ f$ 및 $g' \circ t_A = t_E \circ g$ 를 만족하는 사상 $t_A : A \rightarrow A'$ 와 $t_E : E \rightarrow E'$ 로 주어진다.

보조정리 21.2. (A, E, α, f, g) 를 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 안의 완전쌍이라 하자. 다음과 같이 놓자.

- (1) $d = g \circ f : E \rightarrow E$ 이고, 따라서 $d \circ d = 0$ 이다.
- (2) $E' = \text{Ker}(d) / \text{Im}(d)$ 이다.
- (3) $A' = \text{Im}(\alpha)$ 이다.
- (4) $\alpha' : A' \rightarrow A'$ 는 α 가 유도한다.
- (5) $f' : E' \rightarrow A'$ 는 f 가 유도한다.
- (6) $g' : A' \rightarrow E'$ 는 “ $g \circ \alpha^{-1}$ ” 이 유도한다.

그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\text{Ker}(d) = f^{-1}(\text{Ker}(g)) = f^{-1}(\text{Im}(\alpha))$ 이다.
- (2) $\text{Im}(d) = g(\text{Im}(f)) = g(\text{Ker}(\alpha))$ 이다.
- (3) $(A', E', \alpha', f', g')$ 는 완전쌍이다.

증명. 생략한다. □

따라서 완전쌍 (A, E, α, f, g) 가 주어졌을 때 $E_1 = E$, $d_1 = d$, $E_2 = E'$, $d_2 = d' = g' \circ f'$, $E_3 = E''$, $d_3 = d'' = g'' \circ f''$ 등으로 놓아 스펙트럼 열을 얻음이 분명하다.

정의 21.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (A, E, α, f, g) 를 완전쌍이라 하자. 이 완전쌍에 연관된 스펙트럼 열은 $E_1 = E$, $d_1 = d$, $E_2 = E'$, $d_2 = d' = g' \circ f'$, $E_3 = E''$, $d_3 = d'' = g'' \circ f''$ 등으로 주어지는 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 이다.

보조정리 21.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (A, E, α, f, g) 를 완전쌍이라 하자. $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 을 이 완전쌍에 연관된 스펙트럼 열이라 하자. 이 경우

$$0 = B_1 \subset \dots \subset B_{r+1} = g(\text{Ker}(\alpha^r)) \subset \dots \subset Z_{r+1} = f^{-1}(\text{Im}(\alpha^r)) \subset \dots \subset Z_1 = E$$

이고, 사상 $d_{r+1} : E_{r+1} \rightarrow E_{r+1}$ 은 다음 규칙으로 기술된다. $\mathcal{A}$ 의 임의의 (시험) 대상 T 와 $f \circ x = \alpha^r \circ y$ 를 만족하는 임의의 원소 $x : T \rightarrow Z_{r+1}$ 및 $y : T \rightarrow A$ 에 대해

$$d_{r+1} \circ \bar{x} = \overline{g \circ y}$$

이다. 여기서 $\bar{x} : T \rightarrow E_{r+1}$ 은 유도된 사상이다.

증명. 생략한다. □

보조정리의 상황에서 $\bigcup \text{Ker}(\alpha^r)$ 과 $\bigcap \text{Im}(\alpha^r)$ 가 존재한다면, 분명히

$$B_\infty = g\left(\bigcup_r \text{Ker}(\alpha^r)\right) \subset Z_\infty = f^{-1}\left(\bigcap_r \text{Im}(\alpha^r)\right)$$

임에 유의하라. 이는 극한으로 $E_\infty = Z_\infty/B_\infty$ 를 만든다. 정의 20.2 를 보라.

주 21.5 (변형). $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $S, T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 이동 함자, 즉 범주들의 동형사상이라 하자. $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 및 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 n 번의 합성을 $S^n A$ 와 $T^n A$ 로 나타내겠다. 이 상황에서 완전쌍은 데이터 (A, E, α, f, g) 이다. 여기서 A, E 는 $\mathcal{A}$ 의 대상들이고, $\alpha : A \rightarrow T^{-1}A$, $f : E \rightarrow A$, $g : A \rightarrow SE$ 는

$$TE \xrightarrow{Tf} TA \xrightarrow{T\alpha} A \xrightarrow{g} SE \xrightarrow{Sf} SA$$

가 완전 복합체가 되게 하는 사상들이다. 이를 다음과 같이 나타내 보자.

$$\begin{array}{ccccccc} TA & \xrightarrow{\quad T\alpha \quad} & A & \xrightarrow{\quad \alpha \quad} & T^{-1}A \\ & \nwarrow Tf & \nwarrow g & \nwarrow f & \nwarrow T^{-1}g \\ & TE & \cdots & SE & & E & \cdots & T^{-1}SE \end{array}$$

$d = g \circ f : E \rightarrow SE$ 로 놓자. 그러면 $f \circ S^{-1}g = 0$ 이므로 $d \circ S^{-1}d = g \circ f \circ S^{-1}g \circ S^{-1}f = 0$ 이다. $E' = \text{Ker}(d) / \text{Im}(S^{-1}d)$ 로 놓고, $A' = \text{Im}(T\alpha)$ 로 놓자. $\alpha' : A' \rightarrow T^{-1}A'$ 는 α 가 유도하게 하자. $f' : E' \rightarrow A'$ 는 f 가 유도하게 하자. 이는 $f(\text{Ker}(d)) \subset \text{Ker}(g) = \text{Im}(T\alpha)$ 이므로 가능하다. 마지막으로 $g' : A' \rightarrow TSE'$ 는 “ $Tg \circ (T\alpha)^{-1}$ ” 이 유도하게 하자.⁴

위와 정확히 같은 방식으로 다음을 얻는다.

- (1) $\text{Ker}(d) = f^{-1}(\text{Ker}(g)) = f^{-1}(\text{Im}(T\alpha))$ 이다.
- (2) $\text{Im}(d) = g(\text{Im}(f)) = g(\text{Ker}(\alpha))$ 이다.
- (3) $(A', E', \alpha', f', g')$ 는 이동 함자 TS 및 T 에 대한 완전쌍이다.

스펙트럼 열 (주석 20.3 에서와 같은 것) 을 얻으며, $E_1 = E$, $E_2 = E'$ 등이고 모든 $r \geq 1$ 에 대해 $d_r : E_r \rightarrow T^{r-1}SE_r$ 이다. 보조정리 21.4 에 의해 이 상황에서

$$SB_{r+1} = g(\text{Ker}(T^{-r+1}\alpha \circ \dots \circ T^{-1}\alpha \circ \alpha))$$

이고

$$Z_{r+1} = f^{-1}(\text{Im}(T\alpha \circ T^2\alpha \circ \dots \circ T^r\alpha))$$

이다. 사상 d_{r+1} 의 기술은 보조정리에서 주어진 것과 비슷하다. (이처럼 명시적인 기술을 이용하면 이러한 완전쌍에서 스펙트럼 열을 얻는다는 것을 더 쉽게 증명할 수 있다.)

⁴이는 $TSE' = \text{Ker}(TSd) / \text{Im}(Td)$ 이고, $Tg(\text{Ker}(T\alpha)) = Tg(\text{Im}(Tf)) = \text{Im}(T(d))$ 이며 $TS(d)(\text{Im}(Tg)) = \text{Im}(TSg \circ TSf \circ Tg) = 0$ 이므로 가능하다.

22. 스펙트럼 열: 미분 대상

정의 22.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 미분 대상은 $\mathcal{A}$ 의 대상 A 와 $d \circ d = 0$ 을 만족하는 자기 사상 d 로 이루어진 쌍 (A, d) 이다. 미분 대상들의 사상 $(A, d) \rightarrow (B, d)$ 은 $d \circ \alpha = \alpha \circ d$ 를 만족하는 사상 $\alpha : A \rightarrow B$ 로 주어진다.

보조정리 22.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 미분 대상들의 범주는 아벨 범주이다.

증명. 생략한다. □

정의 22.3. 미분 대상 (A, d) 에 대해 그 호몰로지를

$$H(A, d) = \text{Ker}(d) / \text{Im}(d)$$

로 나타낸다.

보조정리 22.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow (A, d) \rightarrow (B, d) \rightarrow (C, d) \rightarrow 0$ 을 미분 대상들의 짧은 완전열이라 하자. 그러면 완전 호몰로지 열

$$\dots \rightarrow H(C, d) \rightarrow H(A, d) \rightarrow H(B, d) \rightarrow H(C, d) \rightarrow \dots$$

을 얻는다.

증명. 수직 화살표들이 d 인 복합체들의 짧은 완전열

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & A & \rightarrow & B & \rightarrow & C & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & A & \rightarrow & B & \rightarrow & C & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & A & \rightarrow & B & \rightarrow & C & \rightarrow & 0 \end{array}$$

에 보조정리 13.12 을 적용하라. □

이제 스펙트럼 열의 중요한 예를 다루자. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (A, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 미분 대상이라 하자. $\alpha : (A, d) \rightarrow (A, d)$ 를 이 미분 대상의 자기 사상이라 하자. α 가 단사라고 가정하면 미분 대상들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (A, d) \rightarrow (A, d) \rightarrow (A/\alpha A, d) \rightarrow 0$$

을 얻는다. 보조정리 22.4 에 의해 완전쌍

$$\begin{array}{ccc} H(A, d) & \xrightarrow{\quad \bar{\alpha} \quad} & H(A, d) \\ & \swarrow f \quad \searrow g & \\ & H(A/\alpha A, d) & \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 g 는 표준 사상이고 f 는 뱀 보조정리에서 정의된 사상이다. 제 21 절에 의해 얻어진 스펙트럼 열을 얻는다. 이 경우 $E_1 = H(A/\alpha A, d)$ 이므로 $E_0 = A/\alpha A$ 및 $d_0 = d$ 로 정의하는 것이 자연스럽다. 다시 말해 스펙트럼 열을 $r = 0$ 에서 시작한다. 제 20 절의 규약에 따라 $E_r = Z_r/B_r$ 라는 성질을 갖는 부분대상들의 열

$$0 = B_0 \subset \dots \subset B_r \subset \dots \subset Z_r \subset \dots \subset Z_0 = E_0$$

을 정의한다. 보조정리 21.4 에 의해 $r \geq 1$ 에 대해 다음을 얻는다.

- (1) B_r 은 자연 사상 $A \rightarrow A/\alpha A$ 아래에서 $(\alpha^{r-1})^{-1}(dA)$ 의 상이다.
- (2) Z_r 은 자연 사상 $A \rightarrow A/\alpha A$ 아래에서 $d^{-1}(\alpha^r A)$ 의 상이다.
- (3) $d_r : E_r \rightarrow E_r$ 은 다음과 같이 주어진다. 원소 $z \in Z_r$ 가 주어졌을 때 $d(z) = \alpha^r(y)$ 를 만족하는 원소 $y \in A$ 를 택한다. 그러면 $d_r(z + B_r + \alpha A) = y + B_r + \alpha A$ 이다.

경고: 반드시 $\alpha A \subset (\alpha^{r-1})^{-1}(dA)$ 인 것도, $\alpha A \subset d^{-1}(\alpha^r A)$ 인 것도 아니다. 다음은 참이다. $(\alpha^{r-1})^{-1}(dA) \subset d^{-1}(\alpha^r A)$. 우리는

$$E_r = \frac{d^{-1}(\alpha^r A) + \alpha A}{(\alpha^{r-1})^{-1}(dA) + \alpha A}.$$

를 얻는다. (1)–(3) 이 스펙트럼 열을 준다는 것을 직접 확인하는 것도 어렵지 않다.

정의 22.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (A, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 미분 대상이라 하자. $\alpha : A \rightarrow A$ 를 d 와 가환하는 A 의 단사 자기 사상이라 하자. (A, d, α) 에 연관된 스펙트럼 열은 위에서 기술한 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이다.

주 22.6 (변형). $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $S, T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 이동 함자, 즉 범주들의 동형사상이라 하자. 함자로서 $TS = ST$ 라고 가정하자. $\mathcal{A}$ 의 대상 A 와 $d \circ S^{-1}d = 0$ 을 만족하는 사상 $d : A \rightarrow SA$ 로 이루어진 쌍 (A, d) 들을 생각하자. 이 대상들의 범주는 아벨 범주이다. 다음과 같이 정의하고 표준 동형 사상을 관찰한다. $H(A, d) = \text{Ker}(d) / \text{Im}(S^{-1}d)$ 및 $H(SA, Sd) = SH(A, d)$. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (A, d) \rightarrow (B, d) \rightarrow (C, d) \rightarrow 0$$

이 주어지면 긴 완전 호몰로지 열

$$\dots \rightarrow S^{-1}H(C, d) \rightarrow H(A, d) \rightarrow H(B, d) \rightarrow H(C, d) \rightarrow SH(A, d) \rightarrow \dots$$

을 얻는다 (경계 사상들의 이동에 유의하라). $ST = TS$ 이므로 함자 T 는 $T(A, d) = (TA, Td)$ 로 놓음으로써 쌍들 위의 이동 함자를 정의한다. 이제 $\alpha : (A, d) \rightarrow T^{-1}(A, d)$ 를 여핵이 (Q, d) 인 단사라 하자. 그러면 주석 21.5 에서와 같이 이동 함자 TS 및 T 에 대한 완전쌍

$$(H(A, d), S^{-1}H(Q, d), \bar{\alpha}, f, g)$$

을 얻는다. 여기서 $\bar{\alpha} : H(A, d) \rightarrow T^{-1}H(A, d)$ 는 α 가 유도하고, 사상 $f : S^{-1}H(Q, d) \rightarrow H(A, d)$ 는 경계 사상이며, $g : H(A, d) \rightarrow TH(Q, d) = TS(S^{-1}H(Q, d))$ 는 몫 사상 $A \rightarrow TQ$ 가 유도한다. 따라서 위와 같은 스펙트럼 열을 얻는데, $E_1 = S^{-1}H(Q, d)$ 이고 미분은 $d_r : E_r \rightarrow T^r S E_r$ 이다. 위와 같이 $E_0 = S^{-1}Q$ 로 놓고, $d_0 : E_0 \rightarrow S E_0$ 는 $S^{-1}d : S^{-1}Q \rightarrow Q$ 로 주어지게 한다. 우리의 규약에 따라 $B_r \subset Z_r \subset E_0$ 를 정의하면 $r \geq 1$ 에 대해 다음을 얻는다.

(1) SB_r 은 자연 사상 $T^{-1}A \rightarrow Q$ 아래에서

$$(T^{-r+1}\alpha \circ \dots \circ T^{-1}\alpha)^{-1} \text{Im}(T^{-r}S^{-1}d)$$

의 상이다.

(2) Z_r 은 자연 사상 $S^{-1}T^{-1}A \rightarrow S^{-1}Q$ 아래에서

$$(S^{-1}T^{-1}d)^{-1} \text{Im}(\alpha \circ \dots \circ T^{r-1}\alpha)$$

의 상이다.

미분들은 다음과 같이 기술할 수 있다. $x \in Z_r$ 이면 x 로 가는 $x' \in S^{-1}T^{-1}A$ 를 택하자. 그러면 어떤 $y \in T^{r-1}A$ 에 대해 $S^{-1}T^{-1}d(x')$ 는 $(\alpha \circ \dots \circ T^{r-1}\alpha)(y)$ 이다. 그러면 $d_r(x) \in T^r S E_r$ 은 그 대상에서 y 의 상의 동치류를 $T^r S B_r$ 로 나눈 것으로 표현된다. 여기서 $T^r S E_0 = T^r Q$ 이다.

23. 스펙트럼 열: 여과 미분 대상

여과 미분 대상에서 시작하여 스펙트럼 열을 만들 수 있다.

정의 23.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 여과 미분 대상 (K, F, d) 는 제공이 영인 자기 사상 $d : (K, F) \rightarrow (K, F)$, 즉 $d \circ d = 0$ 인 자기 사상이 주어진 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상 (K, F) 이다.

이러한 대상에 연관된 스펙트럼 열을 기술하기 위해 당분간 $\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가지며 가산 직합이 완전한 아벨 범주라고 가정하자 (이는 자동이 아니다. 주석 16.3 을 보라). (K, F, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상이라 하자. 각 $F^n K$ 는 그 자체가 미분 대상임에 유의하라. 대상 $A = \bigoplus F^n K$ 를 생각하고 각 직합인자 위에서 d 를 사용하여 미분 d 를 주자. 그러면 (A, d) 는 등급이 주어진 $\mathcal{A}$ 의 미분 대상이다. 포함 사상 $F^n K \rightarrow F^{n-1} K$ 들로 주어지는 사상

$$\alpha : A \rightarrow A$$

를 생각하자. 이는 분명히 미분 대상들의 단사 사상 $\alpha : (A, d) \rightarrow (A, d)$ 이다. 따라서 정의 22.5 에 의해 스펙트럼 열을 얻는다. 이를 여과 미분 대상 (K, F, d) 에 연관된 스펙트럼 열이라고 부르겠다.

이 스펙트럼 열의 항들을 알아보자. 먼저 $A/\alpha A = \text{gr}(K)$ 이고 여기에 미분 $d = \text{gr}(d)$ 가 주어짐에 유의하라. 따라서

$$E_0 = \text{gr}(K), \quad d_0 = \text{gr}(d).$$

임을 알 수 있다. 그러므로 등급 미분 대상 $\text{gr}(K)$ 의 호몰로지가 다음 항이다.

$$E_1 = H(\text{gr}(K), \text{gr}(d)).$$

또한 E_0 는 $\mathcal{A}$ 의 등급 대상이고 d_0 는 이 등급과 양립함을 알 수 있다. 따라서 E_1 도 분명히 등급 대상이다. 그러나 미분 d_1 은 이 등급을 보존하지 않고 차수를 1 만큼 이동시킨다.

이를 정확히 전개하기 위해

$$Z_r^p = \frac{F^p K \cap d^{-1}(F^{p+r} K) + F^{p+1} K}{F^{p+1} K}$$

및

$$B_r^p = \frac{F^p K \cap d(F^{p-r+1} K) + F^{p+1} K}{F^{p+1} K}.$$

를 정의한다. 이 표기는 상당히 자연스럽지만 문헌 대부분의 표기와는 다른 듯하다. 문헌에도 일관된 표기 선택이 없는 듯하므로 아마 문제되지 않을 것이다. 이 선택 아래에서 제 22 절에서 정의한 $B_r \subset E_0$, 각각 $Z_r \subset E_0$ 는 $\bigoplus_p B_r^p$, 각각 $\bigoplus_p Z_r^p$ 와 같다. 따라서 $r \geq 0$ 및 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해

$$E_r^p = Z_r^p / B_r^p$$

로 정의하면 $E_r = \bigoplus_p E_r^p$ 이다. 다음 규칙으로 미분 $d_r^p : E_r^p \rightarrow E_r^{p+r}$ 를 정의할 수 있다.

$$z + F^{p+1} K \mapsto dz + F^{p+r+1} K$$

여기서 $z \in F^p K \cap d^{-1}(F^{p+r} K)$ 이다.

보조정리 23.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (K, F, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상이라 하자. (K, F, d) 에 연관된 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 안의 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재하며, 모든 r 에 대해 $d_r : E_r \rightarrow E_r[r]$ 이고, 그 등급 부분 E_r^p 및 사상 $d_r^p : E_r^p \rightarrow E_r^{p+r}$ 는 위에서 주어진 것과 같다. 더 나아가 $E_0^p = \text{gr}^p K$, $d_0^p = \text{gr}^p(d)$ 이고, $E_1^p = H(\text{gr}^p K, \text{gr}^p(d))$ 이다.

증명. $\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가지며 가산 직합이 완전하면 위의 논의에서 따른다. 일반적으로는 다음과 같이 진행한다. 독자에게 이 증명을 건너뛰라고 강하게 권한다. $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 의 대상 $A = (F^{p+1} K)$ 를 생각하자. 즉 $F^{p+1} K$ 를 차수 p 에 둔다 (뒤에서 번호가 맞도록 하는 기묘한 지표 이동이다). 각 성분 위에서 d 를 사용하여 미분 d 를 준다. 그러면 (A, d) 는 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 의 미분 대상이다. 차수 p 에서 포함 사상 $F^{p+1} A \rightarrow F^p A$ 로 주어지는 사상

$$\alpha : A \rightarrow A[-1]$$

을 생각하자. 이는 분명히 미분 대상들의 단사 사상 $\alpha : (A, d) \rightarrow (A, d)[-1]$ 이다. 따라서 $S = \text{id}$ 및 $T = [1]$ 로 두고 주석 22.6 을 적용할 수 있다. 이에 대응하는 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 안의 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 우리가 찾는 스펙트럼 열이다. 정의를 조금 풀어 보자. 우선 $E_r = (E_r^p)$ 는 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 의 대상이다. 다음으로 $T^r S = [r]$ 이므로 $d_r : E_r \rightarrow E_r[r]$ 이고, 이는 $d_r^p : E_r^p \rightarrow E_r^{p+r}$ 라는 뜻이다.

등급 부분의 기술이 성립함을 보기 위해 위와 같이 논증한다. 먼저 $E_0 = \text{Coker}(\alpha : A \rightarrow A[-1])$ 이고, 위에서 선택한 번호에 의해 $E_0^p = \text{gr}^p K$ 를 얻는다. 첫 번째 미분은 $d_0^p = \text{gr}^p d : E_0^p \rightarrow E_0^p$ 로 주어진다. 다음으로 주석 22.6 의 경계 B_r 및 코사이클 Z_r 의 기술은 위에서 주어진 Z_r^p 와 B_r^p 의 식들로 곧바로 옮겨진다. $\square$

보조정리 23.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (K, F, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상이라 하자. (K, F, d) 에 연관된 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 의 사상

$$d_1^p : E_1^p = H(\text{gr}^p K) \longrightarrow H(\text{gr}^{p+1} K) = E_1^{p+1}$$

은 미분 대상들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \text{gr}^{p+1} K \rightarrow F^p K / F^{p+2} K \rightarrow \text{gr}^p K \rightarrow 0.$$

에 연관된 호몰로지의 경계 사상과 같다.

증명. 이는 보조정리 23.2 바로 앞에 주어진 미분 d_1^p 의 식에서 분명하다. $\square$

정의 23.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (K, F, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상이라 하자. $H(K, d)$ 위의 유도 여과는 $F^p H(K, d) = \text{Im}(H(F^p K, d) \rightarrow H(K, d))$ 로 정의되는 여과이다.

이 뜻을 풀어 쓰면

$$F^p H(K, d) = \frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K + \text{Im}(d)}{\text{Im}(d)}$$

이고, 따라서

$$\text{gr}^p H(K) = \frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K + \text{Im}(d)}{\text{Ker}(d) \cap F^{p+1} K + \text{Im}(d)} = \frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K}{\text{Ker}(d) \cap F^{p+1} K + \text{Im}(d) \cap F^p K}$$

임을 알 수 있다.

보조정리 23.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (K, F, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상이라 하자. Z_∞^p 와 B_∞^p 가 존재한다면 (증명을 보라) 다음이 성립한다.

- (1) 극한 E_∞ 가 존재하고 등급 대상이며, 그 차수 p 부분은 $E_\infty^p = Z_\infty^p / B_\infty^p$ 이다.
- (2) K 의 코호몰로지의 연관 등급 $\text{gr}(H(K))$ 는 등급 극한 대상 E_∞ 의 등급 부분몹이다.

증명. 정의 20.2 의 대상 Z_∞, B_∞ 및 극한 $E_\infty = Z_\infty / B_\infty$ 는 보조정리 23.2 의 증명에서 스펙트럼 열을 구성한 방식에 의해 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 의 대상들이다. Z_r^p , 각각 B_r^p 가 Z_r , 각각 B_r 의 p 번째 등급 부분이므로

$$Z_\infty^p = \bigcap_r Z_r^p = \frac{\bigcap_r (F^p K \cap d^{-1}(F^{p+r} K) + F^{p+1} K)}{F^{p+1} K}$$

및

$$B_\infty^p = \bigcup_r B_r^p = \frac{\bigcup_r (F^p K \cap d(F^{p-r+1} K) + F^{p+1} K)}{F^{p+1} K}.$$

가 존재한다고 가정하면, Z_∞ 와 B_∞ 가 존재하고 그 차수 p 부분은 각각 Z_∞^p 와 B_∞^p 이다 (등급 부분 대상들의 합집합과 교집합에 관한 초등적인 논증에서 따른다). 따라서

$$E_\infty^p = \frac{\bigcap_r (F^p K \cap d^{-1}(F^{p+r} K) + F^{p+1} K)}{\bigcup_r (F^p K \cap d(F^{p-r+1} K) + F^{p+1} K)}.$$

이다. 여기서 분자와 분모는 존재한다. 우리는

$$(23.5.1) \quad \text{Ker}(d) \cap F^p K + F^{p+1} K \subset \bigcap_r (F^p K \cap d^{-1}(F^{p+r} K) + F^{p+1} K)$$

및

$$(23.5.2) \quad \bigcup_r (F^p K \cap d(F^{p-r+1} K) + F^{p+1} K) \subset \text{Im}(d) \cap F^p K + F^{p+1} K.$$

을 얻는다. 따라서 E_∞^p 의 한 부분몫은

$$\frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K + F^{p+1} K}{\text{Im}(d) \cap F^p K + F^{p+1} K} = \frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K}{\text{Im}(d) \cap F^p K + \text{Ker}(d) \cap F^{p+1} K}$$

이다. 정의 23.4 뒤의 논의에서 주어진 $\text{gr}^p H(K)$ 의 식과 비교하면 결론을 얻는다. $\square$

정의 23.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (K, F, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상이라 하자. (K, F, d) 에 연관된 스펙트럼 열이 다음을 만족한다고 말한다.

- (1) 보조정리 23.5 를 통해 $\text{gr}^p H(K) = E_\infty^p$ 이면 이 열은 $H(K)$ 로 약하게 수렴한다.
- (2) 이 열이 $H(K)$ 로 약하게 수렴하고 $\bigcap F^p H(K) = 0$ 및 $\bigcup F^p H(K) = H(K)$ 이면 이 열은 $H(K)$ 로 수렴한다.

유감스럽게도 문헌에서 이 개념들에 대한 일관된 용어를 찾기는 어려운 듯하다.

보조정리 23.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (K, F, d) 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상이라 하자. 연관된 스펙트럼 열에 대해 다음이 성립한다.

- (1) 이 열이 $H(K)$ 로 약하게 수렴할 필요충분조건은 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 식 (23.5.2) 과 (23.5.1) 에서 등식이 성립하는 것이다.
- (2) 이 열이 $H(K)$ 로 수렴할 필요충분조건은 이 열이 $H(K)$ 로 약하게 수렴하고 $\bigcap_p (\text{Ker}(d) \cap F^p K + \text{Im}(d)) = \text{Im}(d)$ 및 $\bigcup_p (\text{Ker}(d) \cap F^p K + \text{Im}(d)) = \text{Ker}(d)$ 인 것이다.

증명. 위의 논의에서 곧바로 따른다. $\square$

24. 스펙트럼 열: 여과 복합체

정의 24.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체 $K^\bullet$ 란 $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 의 복합체를 말한다 (정의 19.1 참조).

대상들 위의 여과를 F 로 나타내겠다. 따라서 $F^p K^n$ 은 복합체의 n 번째 항의 여과에서 p 번째 단계를 나타낸다. 각 $F^p K^\bullet$ 가 $\mathcal{A}$ 의 복합체임에 유의하라. 그러므로 여과 복합체를 $\mathcal{A}$ 의 복합체들로 이루어진 (아벨) 범주에서의 여과 대상으로 정의할 수도 있었다. 특히 $\text{gr} K^\bullet$ 는 $\mathcal{A}$ 의 복합체 범주의 등급 대상이다.

이러한 대상에 연관된 스펙트럼 열을 기술하기 위해 당분간 $\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가지며 가산 직합이 완전한 아벨 범주라고 가정한다 (이는 자동적이지 않다. 주석 16.3 참조). K 의 미분을 d 로 나타내자. 등급을 잊으면 $\bigoplus K^n$ 을 $\mathcal{A}$ 의 여과 미분 대상으로 생각할 수 있다. 따라서 절 23 에 따라 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 을 얻는다. 이 절에서는 이 스펙트럼 열의 항들을 구하고, K 의 등급에서 오는 추가 구조를 이 항들에 부여한다.

먼저 $E_0^p = \text{gr}^p K^\bullet$ 는 복합체이므로 등급을 가진다. 따라서 E_0 에는 자연스러운 이중 등급이 있다. 관례상 다음 이중 등급을 사용한다.

$$E_0 = \bigoplus_{p,q} E_0^{p,q}, \quad E_0^{p,q} = \text{gr}^p K^{p+q}$$

여기서 $p+q$ 는 (코) 호몰로지류의 전체 차수로 생각한다. 또한 p 를 여과 차수, q 를 보완 차수라 한다. 미분 d_0 은 다음 방식으로 이 이중 등급과 양립한다.

$$d_0 = \bigoplus d_0^{p,q}, \quad d_0^{p,q} : E_0^{p,q} \rightarrow E_0^{p,q+1}.$$

즉 d_0^p 는 복합체 $\text{gr}^p K^\bullet$ 위의 미분일 뿐이다 (이 복합체는 $\text{gr}^p E_0$ 로 나타나되 차수가 조금 이동되어 있다).

더 나아가기 위해 절 23 에서 도입한 대상 B_r^p 와 Z_r^p 를 등급 대상으로 식별하고, 미분의 대응하는 분해를 구한다. 이 작업은 완전히 직접적이지만, 우리의 표기가 다른 문헌의 표기와 같지 않다는 점을 다시 경고한다. 다음과 같이 정의한다.

$$Z_r^{p,q} = \frac{F^p K^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{p+q+1}) + F^{p+1} K^{p+q}}{F^{p+1} K^{p+q}}$$

그리고

$$B_r^{p,q} = \frac{F^p K^{p+q} \cap d(F^{p-r+1} K^{p+q-1}) + F^{p+1} K^{p+q}}{F^{p+1} K^{p+q}}$$

물론 $E_r^{p,q} = Z_r^{p,q}/B_r^{p,q}$ 이다. 이 정의들로부터 $Z_r^p = \bigoplus_q Z_r^{p,q}$, $B_r^p = \bigoplus_q B_r^{p,q}$ 및 $E_r^p = \bigoplus_q E_r^{p,q}$ 임이 자명하다. 더욱이

$$0 \subset \dots \subset B_r^{p,q} \subset \dots \subset Z_r^{p,q} \subset \dots \subset E_0^{p,q}$$

이다. 또한 사상 d_r^p 는 다음 사상들의 직합으로 분해된다.

$$d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}, \quad z + F^{p+1} K^{p+q} \mapsto dz + F^{p+r+1} K^{p+q+1}$$

여기서 $z \in F^p K^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{p+q+1})$ 이다.

보조정리 24.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. $(K^\bullet, F)$ 에 연관된 $\mathcal{A}$ 의 이중 등급 대상 범주 안의 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재하여, d_r 은 이중차수 $(r, -r+1)$ 를 가지며 E_r 의 이중 등급 부분은 $E_r^{p,q}$ 이고 사상 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r,q-r+1}$ 는 위에서 주어진 것과 같다. 더욱이 $E_0^{p,q} = gr^p(K^{p+q})$, $d_0^{p,q} = gr^p(d^{p+q})$ 및 $E_1^{p,q} = H^{p+q}(gr^p(K^\bullet))$ 이다.

증명. $\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가지고 가산 직합이 완전하면 위의 논의에서 따른다. 일반적인 경우에는 다음과 같이 진행한다. 독자에게 이 증명은 건너뛸 것을 강력히 권한다. $\mathcal{A}$ 의 이중 등급 대상 $A = (F^{p+1} K^{p+1+q})$ 를 생각하자. 즉 $F^{p+1} K^{p+1+q}$ 를 차수 (p, q) 에 둔다 (뒤에서 번호가 맞도록 번호를 조금 이상하게 이동한 것이다). 각 성분에서 d 를 사용하여 미분 $d : A \rightarrow A[0, 1]$ 을 부여한다. 그러면 (A, d) 는 미분 이중 등급 대상이다. 사상

$$\alpha : A \rightarrow A[-1, 1]$$

를 생각하자. 차수 (p, q) 에서 이는 포함 $F^{p+1} K^{p+1+q} \rightarrow F^p K^{p+1+q}$ 로 주어진다. 이것은 미분 대상들의 단사 사상 $\alpha : (A, d) \rightarrow (A, d)[-1, 1]$ 이다. 따라서 $S = [0, 1]$ 및 $T = [1, -1]$ 로 주석 22.6 을 적용할 수 있다. 이에 대응하는 이중 등급 대상들의 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 우리가 찾는 스펙트럼 열이다. 정의를 조금 풀어 쓰자. 우선 $E_r = (E_r^{p,q})$ 이다. 그리고 $T^r S = [r, -r+1]$ 이므로 $d_r : E_r \rightarrow E_r[r, -r+1]$ 이고, 이는 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r,q-r+1}$ 임을 뜻한다.

등급 부분들에 대한 기술이 성립함을 보이기 위해 위와 같이 논증한다. 먼저

$$E_0 = \text{Coker}(\alpha : A \rightarrow A[-1, 1])[0, -1] = \text{Coker}(\alpha[0, -1] : A[0, -1] \rightarrow A[-1, 0])$$

이고, 위에서 택한 번호 부여에 의해

$$E_0^{p,q} = \text{Coker}(F^{p+1} K^{p+q} \rightarrow F^p K^{p+q}) = gr^p K^{p+q}$$

를 얻는다. 첫 미분은 $d_0^{p,q} = gr^p d^{p+q} : E_0^{p,q} \rightarrow E_0^{p,q+1}$ 로 주어진다. 다음으로 주석 22.6 의 경계 B_r 와 코사이클 Z_r 에 대한 기술은 위에서 주어진 $Z_r^{p,q}$ 와 $B_r^{p,q}$ 의 식으로 직접 옮겨진다. $\square$

보조정리 24.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. $\mathcal{A}$ 가 가산 직합을 가진다고 가정하자. $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 을 $(K^\bullet, F)$ 에 연관된 스펙트럼 열이라 하자.

(1) 사상

$$d_1^{p,q} : E_1^{p,q} = H^{p+q}(gr^p(K^\bullet)) \longrightarrow E_1^{p+1,q} = H^{p+q+1}(gr^{p+1}(K^\bullet))$$

은 복합체들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow gr^{p+1}(K^\bullet) \rightarrow F^p K^\bullet / F^{p+2} K^\bullet \rightarrow gr^p(K^\bullet) \rightarrow 0.$$

에 연관된 코호몰로지의 경계사상과 같다.

- (2) 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $d(F^p K) \subset F^{p+1} K$ 라고 가정하자. 그러면 d 는 $gr^p(K^\bullet)$ 위에 영 미분을 유도하므로 $E_1^{p,q} = gr^p(K^\bullet)^{p+q}$ 이다. 더욱이 이 경우

$$d_1^{p,q} : E_1^{p,q} = gr^p(K^\bullet)^{p+q} \longrightarrow E_1^{p+1,q} = gr^{p+1}(K^\bullet)^{p+q+1}$$

은 d 가 유도하는 사상이다.

증명. 보조정리 24.2 바로 위에서 주어진 미분 $d_1^{p,q}$ 의 식으로부터 자명하다. $\square$

보조정리 24.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\alpha : (K^\bullet, F) \rightarrow (L^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체들의 사상이라 하자. $(E_r(K), d_r)_{r \geq 0}$, 각각 $(E_r(L), d_r)_{r \geq 0}$ 을 $(K^\bullet, F)$, 각각 $(L^\bullet, F)$ 에 연관된 스펙트럼 열이라 하자. 사상 α 는 이중 등급과 양립하는 스펙트럼 열들의 표준 사상 $\{\alpha_r : E_r(K) \rightarrow E_r(L)\}_{r \geq 0}$ 을 유도한다.

증명. 스펙트럼 열의 항들에 대한 명시적 표현으로부터 자명하다. $\square$

정의 24.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. $H^n(K^\bullet)$ 위의 유도 여과는 $F^p H^n(K^\bullet) = \text{Im}(H^n(F^p K^\bullet) \rightarrow H^n(K^\bullet))$ 로 정의되는 여과이다.

그 의미를 풀어 쓰면

$$(24.5.1) \quad F^p H^n(K^\bullet, d) = \frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + \text{Im}(d) \cap K^n}{\text{Im}(d) \cap K^n}$$

을 얻으며, 따라서

$$(24.5.2) \quad gr^p H^n(K^\bullet) = \frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K^n}{\text{Ker}(d) \cap F^{p+1} K^n + \text{Im}(d) \cap F^p K^n}$$

을 얻는다 (중간 단계 하나는 생략하였다).

보조정리 24.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. $Z_\infty^{p,q}$ 와 $B_\infty^{p,q}$ 가 존재하면 (증명을 보라) 다음이 성립한다.

- (1) 극한 E_∞ 가 존재하고 이중 등급 대상이며, 그 이중차수 (p, q) 부분은 $E_\infty^{p,q} = Z_\infty^{p,q} / B_\infty^{p,q}$ 이다.
- (2) $K^\bullet$ 의 n 번째 코호몰로지 대상의 p 번째 등급 부분 $gr^p H^n(K^\bullet)$ 는 $E_\infty^{p, n-p}$ 의 부분몫이다.

증명. 정의 20.2 의 대상 Z_∞, B_∞ 및 극한 $E_\infty = Z_\infty / B_\infty$ 는 보조정리 24.2 에서 스펙트럼 열을 구성한 방식에 의해 $\mathcal{A}$ 의 이중 등급 대상들이다. $Z_r^{p,q}$, 각각 $B_r^{p,q}$ 는 Z_r , 각각 B_r 의 이중차수 (p, q) 부분이므로, 다음 대상들이 존재한다고 가정하자.

$$Z_\infty^{p,q} = \bigcap_r Z_r^{p,q} = \bigcap_r \frac{F^p K^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{p+q+1}) + F^{p+1} K^{p+q}}{F^{p+1} K^{p+q}}$$

그리고

$$B_\infty^{p,q} = \bigcup_r B_r^{p,q} = \bigcup_r \frac{F^p K^{p+q} \cap d(F^{p-r+1} K^{p+q-1}) + F^{p+1} K^{p+q}}{F^{p+1} K^{p+q}}$$

그러면 Z_∞ 와 B_∞ 가 존재하며 그 이중차수 (p, q) 부분은 $Z_\infty^{p,q}$ 와 $B_\infty^{p,q}$ 이다 (이중 등급 대상들의 합집합과 교집합에 관한 초등적인 논증에서 따른다). 따라서

$$E_\infty^{p,q} = \frac{\bigcap_r (F^p K^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{p+q+1}) + F^{p+1} K^{p+q})}{\bigcup_r (F^p K^{p+q} \cap d(F^{p-r+1} K^{p+q-1}) + F^{p+1} K^{p+q})}.$$

이다. 여기서 분자와 분모는 존재한다. $n = p + q$ 로 두면

$$(24.6.1) \quad \text{Ker}(d) \cap F^p K^n + F^{p+1} K^n \subset \bigcap_r (F^p K^n \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{n+1}) + F^{p+1} K^n)$$

및

$$(24.6.2) \quad \bigcup_r (F^p K^n \cap d(F^{p-r+1} K^{n-1}) + F^{p+1} K^n) \subset \text{Im}(d) \cap F^p K^n + F^{p+1} K^n.$$

을 얻는다. 따라서 $E_\infty^{p,q}$ 의 한 부분몹은

$$\frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + F^{p+1} K^n}{\text{Im}(d) \cap F^p K^n + F^{p+1} K^n} = \frac{\text{Ker}(d) \cap F^p K^n}{\text{Im}(d) \cap F^p K^n + \text{Ker}(d) \cap F^{p+1} K^n}$$

이다. 식 (24.5.2) 과 비교하면 결론을 얻는다. $\square$

정의 24.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $(E_r, d_r)_{r \geq r_0}$ 을 $\mathcal{A}$ 의 이중 등급 대상들로 이루어진 스펙트럼 열이라 하고, d_r 의 이중차수가 $(r, -r+1)$ 이라고 하자. 이러한 스펙트럼 열이 다음을 만족한다고 말한다.

- (1) 모든 $p, q \in \mathbf{Z}$ 에 대해 어떤 $b = b(p, q)$ 가 존재하여 $r \geq b$ 일 때 사상 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ 가 영이면 정칙이다.
- (2) 모든 $p, q \in \mathbf{Z}$ 에 대해 어떤 $b = b(p, q)$ 가 존재하여 $r \geq b$ 일 때 사상 $d_r^{p-r, q+r-1} : E_r^{p-r, q+r-1} \rightarrow E_r^{p,q}$ 가 영이면 쌍대정칙이다.
- (3) 모든 n 에 대해 영이 아닌 $E_{r_0}^{p, n-p}$ 가 유한 개뿐이면 유계이다.
- (4) 모든 n 에 대해 어떤 $b = b(n)$ 가 존재하여 $p \geq b$ 이면 $E_{r_0}^{p, n-p} = 0$ 일 때 아래로 유계이다.
- (5) 모든 n 에 대해 어떤 $b = b(n)$ 가 존재하여 $p \leq b$ 이면 $E_{r_0}^{p, n-p} = 0$ 일 때 위로 유계이다.

아래로 유계라는 것은 $E_r^{p,q}$ 를 (기울기가 -1 인) 직선 $p+q=n$ 위에서 볼 때 (p, q) 가 오른쪽 아래로 움직이면 영들을 얻는다는 뜻이다. 앞서 말했듯이 문헌에는 이 개념들에 대한 일관된 용어가 없다.

보조정리 24.8. 정의 24.7 의 상황에 있다고 하자. $Z_r^{p,q}, B_r^{p,q} \subset E_r^{p,q}$ 를 절 20 에서와 같이 정의한 Z_r, B_r 의 (p, q) -등급 부분이라 하자.

- (1) 스펙트럼 열이 정칙일 필요충분조건은 모든 p, q 에 대해 어떤 $r = r(p, q)$ 가 존재하여 $Z_r^{p,q} = Z_{r+1}^{p,q} = \dots$ 인 것이다.
- (2) 스펙트럼 열이 쌍대정칙일 필요충분조건은 모든 p, q 에 대해 어떤 $r = r(p, q)$ 가 존재하여 $B_r^{p,q} = B_{r+1}^{p,q} = \dots$ 인 것이다.
- (3) 스펙트럼 열이 유계일 필요충분조건은 아래로 유계이면서 위로 유계인 것이다.
- (4) 스펙트럼 열이 아래로 유계이면 정칙이다.
- (5) 스펙트럼 열이 위로 유계이면 쌍대정칙이다.

증명. 생략한다. 힌트: $E_r^{p,q} = 0$ 이면 모든 $r' \geq r$ 에 대해 $E_{r'}^{p,q} = 0$ 이다. $\square$

정의 24.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. $(K^\bullet, F)$ 에 연관된 스펙트럼 열이 다음을 만족한다고 말한다.

- (1) 모든 $p, n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 보조정리 24.6 를 통해 $\text{gr}^p H^n(K^\bullet) = E_\infty^{p, n-p}$ 이면 이 열은 $H^*(K^\bullet)$ 로 약하게 수렴한다.
- (2) 이 열이 $H^*(K^\bullet)$ 로 약하게 수렴하고 모든 n 에 대해 $\bigcap_p F^p H^n(K^\bullet) = 0$ 및 $\bigcup_p F^p H^n(K^\bullet) = H^n(K^\bullet)$ 이면 이 열은 $H^*(K^\bullet)$ 에 귀착한다.
- (3) 이 열이 정칙이고 $H^*(K^\bullet)$ 에 귀착하며 $H^n(K^\bullet) = \lim_p H^n(K^\bullet)/F^p H^n(K^\bullet)$ 이면 이 열은 $H^*(K^\bullet)$ 로 수렴한다.

약한 수렴, 귀착 또는 수렴은 기호 $E_r^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}(K^\bullet)$ 로 나타낸다. 앞서 말했듯이 문헌에는 이 개념들에 대한 일관된 용어가 없다.

보조정리 24.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. 연관된 스펙트럼 열에 대해 다음이 성립한다.

- (1) 이 열이 $H^*(K^\bullet)$ 로 약하게 수렴할 필요충분조건은 모든 $p, q \in \mathbf{Z}$ 에 대해 식 (24.6.2) 과 (24.6.1) 에서 등식이 성립하는 것이다.
- (2) 이 열이 $H^*(K)$ 에 귀착할 필요충분조건은 이 열이 $H^*(K^\bullet)$ 로 약하게 수렴하고 $\bigcap_p (\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + \text{Im}(d) \cap K^n) = \text{Im}(d) \cap K^n$ 및 $\bigcup_p (\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + \text{Im}(d) \cap K^n) = \text{Ker}(d) \cap K^n$ 인 것이다.

증명. 위의 논의에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 24.11. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. 각 K^n 위의 여과가 유한하다고 가정하자 (정의 19.1 참조). 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $(K^\bullet, F)$ 에 연관된 스펙트럼 열은 유계이다.
- (2) 각 $H^n(K^\bullet)$ 위의 여과는 유한하다.
- (3) $(K^\bullet, F)$ 에 연관된 스펙트럼 열은 $H^*(K^\bullet)$ 로 수렴한다.
- (4) $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 가 약한 세르 부분범주이고 어떤 r 에 대해 모든 $p, q \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $E_r^{p,q} \in \mathcal{C}$ 이면 $H^n(K^\bullet)$ 는 $\mathcal{C}$ 에 속한다.

증명. (1) 은 $E_0^{p,n-p} = \text{gr}^p K^n$ 이므로 따른다. (2) 는 식 (24.5.1) 에서 자명하다. 스펙트럼 열이 약하게 수렴함을 증명하기 위해 보조정리 24.10 를 사용하겠다. $p, n \in \mathbf{Z}$ 를 고정하자. $r \gg 0$ 이면 $F^{p+r} K^n = 0$ 이므로 (24.6.1) 의 우변은 $F^p K^n \cap \text{Ker}(d) + F^{p+1} K^n$ 과 같다. 따라서 (24.6.1) 은 등식이다. $r \gg 0$ 이면 $F^{p-r+1} K^{n-1} = K^{n-1}$ 이므로 (24.6.2) 의 좌변은 $F^p K^n \cap \text{Im}(d) + F^{p+1} K^n$ 과 같다. 따라서 (24.6.2) 은 등식이다. (2) 에 의해 $H^n(K^\bullet)$ 위의 여과가 유한하므로 귀착한다. 수렴을 증명하려면 스펙트럼 열이 정칙임을 보여야 하는데, 이는 이 열이 유계이므로 따른다 (보조정리 24.8). 또한 $H^n(K^\bullet) = \lim_p H^n(K^\bullet)/F^p H^n(K^\bullet)$ 임을 보여야 하는데, 이는 (2) 에서 증명한 $H^*(K^\bullet)$ 위의 여과가 유한하다는 사실에서 따른다.

(4) 의 증명. 어떤 $r \geq 0$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 어떤 약한 세르 부분범주 $\mathcal{C}$ 에 관하여 $E_r^{p,q} \in \mathcal{C}$ 라고 가정하자. 그러면 $E_{r+1}^{p,q}$ 도 $\mathcal{C}$ 에 속한다. 보조정리 10.3 를 보라. 위에서 증명한 유계성에 의해 (이는 스펙트럼 열이 정칙이면서 쌍대정칙임을 함의한다. 보조정리 24.8 참조), $p+q = n$ 인 모든 p, q 에 대해 $E_\infty^{p,q} = E_{r'}^{p,q}$ 가 되도록 하는 $r' \geq r$ 을 찾을 수 있다. 따라서 $H^n(K^\bullet)$ 는 등급 부분들이 $\mathcal{C}$ 에 속하는 유한 여과를 가진 $\mathcal{A}$ 의 대상이다. 보조정리 10.3 에 의해 이는 $H^n(K^\bullet)$ 가 $\mathcal{C}$ 에 속함을 함의한다. $\square$

보조정리 24.12. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. 각 K^n 위의 여과가 유한하고 (정의 19.1 참조), 어떤 r 에 대해 영이 아닌 $E_r^{p,q}$ 가 유한 개뿐이라고 가정하자. 그러면 영이 아닌 $H^n(K^\bullet)$ 도 유한 개뿐이고

$$\sum (-1)^n [H^n(K^\bullet)] = \sum (-1)^{p+q} [E_r^{p,q}]$$

가 $K_0(\mathcal{A}')$ 에서 성립한다. 여기서 $\mathcal{A}'$ 은 대상 $E_r^{p,q}$ 들을 포함하는 $\mathcal{A}$ 의 최소 약한 세르 부분범주이다.

증명. E_r^{even} 과 E_r^{odd} 으로 E_r 의 짝수 부분과 홀수 부분, 즉 $p+q$ 가 각각 짝수와 홀수인 (p, q) 성분들의 직합을 나타내자. 미분 d_r 은 사상 $\varphi : E_r^{even} \rightarrow E_r^{odd}$ 와 $\psi : E_r^{odd} \rightarrow E_r^{even}$ 을 정의하며, 어느 순서로 합성해도 영이 된다. 따라서

$$\begin{aligned} [E_r^{even}] - [E_r^{odd}] &= [\text{Ker}(\varphi)] + [\text{Im}(\varphi)] - [\text{Ker}(\psi)] - [\text{Im}(\psi)] \\ &= [\text{Ker}(\varphi)/\text{Im}(\psi)] - [\text{Ker}(\psi)/\text{Im}(\varphi)] \\ &= [E_{r+1}^{even}] - [E_{r+1}^{odd}] \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 그 사이에 나타나는 모든 대상은 대상 $E_r^{p,q}$ 들을 포함하는 최소 세르 부분범주에 속함에 유의하라. 이와 같이 계속하면 r 을 임의로 증가시킬 수 있다. $E_r^{p,q}$ 가 영이 아닌 순서쌍 (p, q) 는 유한 개뿐이고 이 성질은 $E_{r+1}, E_{r+2}, \dots$ 에도 계승되므로 $d_r = 0$ 이라고 가정해도 된다. 이 단계에서 $H^n(K^\bullet)$ 는 등급 부분이 정확히 $E_r^{p,n-p}$ 인 유한 여과를 가지며 (보조정리 24.11), 결론은 자명하다. $\square$

다음 보조정리는 우리의 정의에 대한 일종의 건전성 검사에 가깝다. 분명 모든 n 에 대해

$$H^n(F^p K^\bullet) = 0 \text{ for } p \gg 0 \quad \text{and} \quad H^n(F^p K^\bullet) = H^n(K^\bullet) \text{ for } p \ll 0,$$

인 여과 복합체가 있다면 대응하는 스펙트럼 열은 수렴해야 하지 않는가?

보조정리 24.13. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $(K^\bullet, F)$ 를 $\mathcal{A}$ 의 여과 복합체라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 모든 n 에 대해 어떤 $p_0(n)$ 가 존재하여 $p \geq p_0(n)$ 이면 $H^n(F^p K^\bullet) = 0$ 이다.

- (2) 모든 n 에 대해 어떤 $p_1(n)$ 가 존재하여 $p \leq p_1(n)$ 이면 $H^n(F^p K^\bullet) \rightarrow H^n(K^\bullet)$ 는 동형사상이다.

그러면 다음이 성립한다.

- (1) $(K^\bullet, F)$ 에 연관된 스펙트럼 열은 유계이다.
- (2) 각 $H^n(K^\bullet)$ 위의 여과는 유한하다.
- (3) $(K^\bullet, F)$ 에 연관된 스펙트럼 열은 $H^*(K^\bullet)$ 로 수렴한다.

증명. n 을 고정하자. 복합체들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow F^{p+1} K^\bullet \rightarrow F^p K^\bullet \rightarrow \text{gr}^p K^\bullet \rightarrow 0$$

에 연관된 긴 코호몰로지 완전열을 사용하면 $E_1^{p, n-p} = 0$ 이고 $p \geq \max(p_0(n), p_0(n+1))$ 이며 $p < \min(p_1(n), p_1(n+1))$ 임을 얻는다. 따라서 스펙트럼 열은 유계이다 (정의 24.7). 이로써 (1) 을 증명하였다.

가정과 정의 24.5 로부터 $H^n(K^\bullet)$ 위의 여과가 유한함은 자명하다. 이로써 (2) 를 증명하였다.

다음으로 보조정리 24.10 를 사용하여 스펙트럼 열이 $H^*(K^\bullet)$ 로 약하게 수렴함을 증명한다. (24.6.1) 에서 등식이 성립함을 보이자. 실제로 $p+r > p_0(n+1)$ 이면 사상

$$d : F^p K^n \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{n+1}) \rightarrow F^{p+r} K^{n+1}$$

의 상은 $d : F^{p+r} K^n \rightarrow F^{p+r} K^{n+1}$ 의 상에 들어간다. 복합체 $F^{p+r} K^\bullet$ 가 차수 $n+1$ 에서 완전하기 때문이다. 따라서 $F^p K^n \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{n+1}) = d(F^{p+r} K^n) + \text{Ker}(d) \cap F^p K^n$ 이다. 그러므로 이러한 r 에 대해

$$\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + F^{p+1} K^n = F^p K^n \cap d^{-1}(F^{p+r} K^{n+1}) + F^{p+1} K^n$$

이고, 원하는 등식을 증명하였다. (24.6.2) 에서 등식이 성립함을 보이기 위해 $p-r+1 < p_1(n-1)$ 일 때

$$d(F^{p-r+1} K^{n-1}) = \text{Im}(d) \cap F^{p-r+1} K^n$$

임을 사용한다. 이는 사상 $F^{p-r+1} K^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 차수 $n-1$ 의 코호몰로지 위에 동형사상을 유도하기 때문이다. 따라서 이러한 r 에 대해

$$F^p K^n \cap d(F^{p-r+1} K^{n-1}) + F^{p+1} K^n = \text{Im}(d) \cap F^p K^n + F^{p+1} K^n$$

이고, 원하는 등식을 증명하였다.

보조정리 24.10 를 사용하여 스펙트럼 열이 $H^*(K^\bullet)$ 에 귀착함을 보이려면 $\bigcap_p (\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + \text{Im}(d) \cap K^n) = \text{Im}(d) \cap K^n$ 및 $\bigcup_p (\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + \text{Im}(d) \cap K^n) = \text{Ker}(d) \cap K^n$ 임을 보여야 한다. $p \geq p_0(n)$ 이면 $\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + \text{Im}(d) \cap K^n = \text{Im}(d) \cap K^n$ 이고, $p \leq p_1(n)$ 이면 $\text{Ker}(d) \cap F^p K^n + \text{Im}(d) \cap K^n = \text{Ker}(d) \cap K^n$ 이다. 약한 수렴, 귀착 및 유계성을 합치면 (2) 와 (3) 이 참임을 알 수 있다. $\square$

25. 스펙트럼 열: 이중 복합체

$K^{\bullet, \bullet}$ 를 이중 복합체라 하자. 절 18 를 보라. 관례상 $H_I^p(K^{\bullet, \bullet})$ 로, 항들이 $\text{Ker}(d_1^{p, q}) / \text{Im}(d_1^{p-1, q})$ 이고 (q 가 변한다) 미분은 d_2 가 유도하는 복합체를 나타낸다. 그러면 $H_{II}^q(H_I^p(K^{\bullet, \bullet}))$ 는 그 복합체의 차수 q 코호몰로지를 나타낸다. 또한 관례상 $H_{II}^q(K^{\bullet, \bullet})$ 로, 항들이 $\text{Ker}(d_2^{p, q}) / \text{Im}(d_2^{p, q-1})$ 이고 (p 가 변한다) 미분은 d_1 이 유도하는 복합체를 나타낸다. 그러면 $H_I^p(H_{II}^q(K^{\bullet, \bullet}))$ 는 그 복합체의 차수 p 코호몰로지를 나타낸다. 이 코호몰로지 군들은 연관된 전체 복합체 또는 단순 복합체 위의 여과에 대한 스펙트럼 열의 항들로 나타날 것이다. 정의 18.3 를 보라.

이중 복합체 $K^{\bullet, \bullet}$ 에 연관된 전체 복합체 $\text{Tot}(K^{\bullet, \bullet})$ 위에는 두 자연스러운 여과가 있다. 즉 다음과 같이 정의한다.

$$F_I^p(\text{Tot}^n(K^{\bullet, \bullet})) = \bigoplus_{i+j=n, i \geq p} K^{i, j} \quad \text{and} \quad F_{II}^p(\text{Tot}^n(K^{\bullet, \bullet})) = \bigoplus_{i+j=n, j \geq p} K^{i, j}.$$

$(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}), F_I)$ 와 $(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}), F_{II})$ 가 여과 복합체임은 곧바로 확인된다. 절 24 에 의해 두 스펙트럼 열을 얻는다. 관례상 F_I 에 연관된 스펙트럼 열을 $({}'E_r, {}'d_r)_{r \geq 0}$ 로, F_{II} 에 연관된 스펙트럼 열을 $({}''E_r, {}''d_r)_{r \geq 0}$ 로 나타낸다. 이 스펙트럼 열들은 다음과 같이 기술된다.

보조정리 25.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $K^{\bullet,\bullet}$ 를 이중 복합체라 하자. $K^{\bullet,\bullet}$ 에 연관된 스펙트럼 열들의 항은 다음과 같다.

- (1) $'E_0^{p,q} = K^{p,q}$ 이고 $'d_0^{p,q} = (-1)^p d_2^{p,q} : K^{p,q} \rightarrow K^{p,q+1}$ 이다.
- (2) $''E_0^{p,q} = K^{q,p}$ 이고 $''d_0^{p,q} = d_1^{q,p} : K^{q,p} \rightarrow K^{q+1,p}$ 이다.
- (3) $'E_1^{p,q} = H^q(K^{p,\bullet})$ 이고 $'d_1^{p,q} = H^q(d_1^{p,\bullet})$ 이다.
- (4) $''E_1^{p,q} = H^q(K^{\bullet,p})$ 이고 $''d_1^{p,q} = (-1)^q H^q(d_2^{\bullet,p})$ 이다.
- (5) $'E_2^{p,q} = H_I^p(H_I^q(K^{\bullet,\bullet}))$ 이다.
- (6) $''E_2^{p,q} = H_{II}^p(H_{II}^q(K^{\bullet,\bullet}))$ 이다.

증명. 생략한다. □

이 스펙트럼 열들은 $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 위에 두 여과를 정의한다. 이를 F_I 와 F_{II} 로 나타내겠다.

정의 25.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $K^{\bullet,\bullet}$ 를 이중 복합체라 하자. 정의 24.9 가 적용될 때 스펙트럼 열 $({}'E_r, {}'d_r)_{r \geq 0}$ 이 $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 로 약하게 수렴한다, $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 에 귀착한다, 또는 $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 로 수렴한다고 말한다. 마찬가지로 정의 24.9 가 적용될 때 스펙트럼 열 $({}''E_r, {}''d_r)_{r \geq 0}$ 이 $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 로 약하게 수렴한다, $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 에 귀착한다, 또는 $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 로 수렴한다고 말한다.

앞서 말했듯이 문헌에는 이 개념들에 대한 일관된 용어가 없다. 정의의 상황에서 모든 n 에 대해

$$\text{gr}_{F_I}(H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))) = \bigoplus_{p+q=n} {}'E_\infty^{p,q}$$

가 보조정리 24.6 의 표준 비교를 통해 성립하면 첫 스펙트럼 열이 약하게 수렴한다. 마찬가지로 모든 n 에 대해

$$\text{gr}_{F_{II}}(H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))) = \bigoplus_{p+q=n} {}''E_\infty^{p,q}$$

가 보조정리 24.6 의 표준 비교를 통해 성립하면 둘째 스펙트럼 열 $({}''E_r, {}''d_r)_{r \geq 0}$ 이 약하게 수렴한다.

보조정리 25.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $K^{\bullet,\bullet}$ 를 이중 복합체라 하자. 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $p+q=n$ 을 만족하는 영이 아닌 $K^{p,q}$ 가 유한 개뿐이라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $K^{\bullet,\bullet}$ 에 연관된 두 스펙트럼 열은 유계이다.
- (2) 각 $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 위의 여과 F_I, F_{II} 는 유한하다.
- (3) 스펙트럼 열 $({}'E_r, {}'d_r)_{r \geq 0}$ 과 $({}''E_r, {}''d_r)_{r \geq 0}$ 은 $H^*(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 로 수렴한다.
- (4) $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 가 약한 세르 부분범주이고 어떤 r 에 대해 모든 $p, q \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $'E_r^{p,q} \in \mathcal{C}$ 이면 $H^n(\text{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 는 $\mathcal{C}$ 에 속한다. $({}''E_r, {}''d_r)_{r \geq 0}$ 에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 보조정리 24.11 에서 곧바로 따른다. □

스펙트럼 열의 첫 응용은 다음과 같다.

보조정리 25.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $K^\bullet$ 를 복합체라 하자. $A^{\bullet,\bullet}$ 를 이중 복합체라 하고, $\alpha^p : K^p \rightarrow A^{p,0}$ 를 사상들이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $p+q=n$ 을 만족하는 영이 아닌 $A^{p,q}$ 가 유한 개뿐이다.
- (2) $q < 0$ 이면 $A^{p,q} = 0$ 이다.
- (3) 사상 α^p 들은 복합체 사상 $\alpha : K^\bullet \rightarrow A^{\bullet,0}$ 을 준다.
- (4) 복합체 $A^{p,\bullet}$ 는 모든 차수 $q \neq 0$ 에서 완전하고, 사상 $K^p \rightarrow A^{p,0}$ 은 동형사상 $K^p \rightarrow \text{Ker}(d_2^{p,0})$ 을 유도한다.

그러면 α 는 복합체들의 준동형사상

$$K^\bullet \longrightarrow \text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$$

을 유도한다. 더욱이 이 보조정리에는 첫 변수 p 대신 둘째 변수 q 를 사용하는 변형이 있다.

증명. 그 사상은 단순히 사상들 $K^n \rightarrow A^{n,0} \rightarrow \text{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet})$ 로 주어진다. 이들이 복합체 사상을 정의함은 쉽게 확인된다. 이중 복합체 $A^{\bullet,\bullet}$ 에 연관된 스펙트럼 열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 을 생각하자. 보조정리 25.3 에 의해 이 스펙트럼 열은 수렴하고, 각 n 에 대해 $H^n(\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet}))$ 위에 유도된 여과는 유한하다. 보조정리 25.1 와 가정 (4) 에 의해 $E_1^{p,q} = 0$ 은 $q = 0$ 인 경우를 제외하면 성립하고, $E_1^{p,0} = K^p$ 이며 미분 $d_1^{p,0}$ 는 d_K^p 와 동일시된다. 따라서 $E_2^{p,0} = H^p(K^\bullet)$ 이고 그 밖에는 영이다. 차수상의 이유로 이는 분명 $d_2^{p,q} = d_3^{p,q} = \dots = 0$ 을 함의한다. 따라서 $H^n(\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})) = H^n(K^\bullet)$ 임을 얻는다. 이 동일시가 위에서 도입한 복합체 사상 $K^\bullet \rightarrow \text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 로 주어진다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 25.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $M^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체라 하자. 사상

$$a : M^\bullet[0] \longrightarrow (A^{0,\bullet} \rightarrow A^{1,\bullet} \rightarrow A^{2,\bullet} \rightarrow \dots)$$

가 $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 복합체로 이루어진 범주에서 호모토피 동치라고 하자. 그러면 $M^\bullet \rightarrow A^{0,\bullet}$ 가 유도하는 사상 $\alpha : M^\bullet \rightarrow \text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 는 호모토피 동치이다.

증명. 복합체들의 복합체와 이중 복합체는 같은 것이므로 명제는 의미가 있다. 가정은 사상

$$b : (A^{0,\bullet} \rightarrow A^{1,\bullet} \rightarrow A^{2,\bullet} \rightarrow \dots) \longrightarrow M^\bullet[0]$$

가 존재하여 $a \circ b$ 와 $b \circ a$ 가 복합체들의 복합체 범주에서 항등사상과 호모토피임을 뜻한다. 이는 $b \circ a$ 가 $M^\bullet[0]$ 의 항등사상임을 뜻한다 (차수 0 에 항이 하나뿐이기 때문이다). 또한 b 는 사상 $b^0 : A^{0,\bullet} \rightarrow M^\bullet$ 와 다른 모든 차수에서의 영으로 주어짐을 관찰하라. 따라서 b 는 사상 $\beta : \text{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \rightarrow M^\bullet$ 를 유도하고, $\beta \circ \alpha$ 는 $M^\bullet$ 위의 항등사상이다. 마지막으로 사상 $\alpha \circ \beta$ 가 항등사상과 호모토피임을 보여야 한다. 이를 위해 가정에 의해 존재하고 $a \circ b - \text{id} = d_1 \circ h + h \circ d_1$ 을 만족하는 복합체 사상들 $h^n : A^{n,\bullet} \rightarrow A^{n-1,\bullet}$ 을 택한다. 여기서 $d_1 : A^{n,\bullet} \rightarrow A^{n+1,\bullet}$ 은 복합체들의 복합체의 미분들이다. 또한 모든 n 에 대해 복합체 $A^{n,\bullet}$ 의 미분들을 d_2 로 나타내겠다. $h^{n,m} : A^{n,m} \rightarrow A^{n-1,m}$ 을 h^n 의 성분들이라 하자. 그러면 각 직합항 $A^{n,m}$ 위에서 $h^{n,m}$ 으로 주어지는 사상

$$h' : \text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})^k = \bigoplus_{n+m=k} A^{n,m} \rightarrow \bigoplus_{n+m=k-1} A^{n,m} = \text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})^{k-1}$$

을 생각할 수 있다. 사상

$$d_{\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})} \circ h' + h' \circ d_{\text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})}$$

을 직합항 $A^{n,m}$ 에 제한하면

$$d_1^{n-1,m} \circ h^{n,m} + (-1)^{n-1} d_2^{n-1,m} \circ h^{n,m} + h^{n+1,m} \circ d_1^{n,m} + h^{n,m+1} \circ (-1)^n d_2^{n,m}$$

과 같음을 계산으로 얻는다. h^n 은 복합체 사상이므로 두 항 $(-1)^{n-1} d_2^{n-1,m} \circ h^{n,m}$ 과 $h^{n,m+1} \circ (-1)^n d_2^{n,m}$ 은 상쇄된다. 나머지 두 항은 $a \circ b - \text{id} = d_1 \circ h + h \circ d_1$ 이므로 $(\alpha \circ \beta)|_{A^{n,m}} - \text{id}_{A^{n,m}}$ 를 준다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

26. 아벨 군의 이중 복합체

이 절에서는 일반 아벨 범주에 대해서는 (아직) 대응 결과를 가지고 있지 않은 아벨 군의 이중 복합체에 관한 몇 가지 결과를 제시한다. 바탕 아벨 범주가 아벨 군의 범주 또는 그와 비슷한 범주 (예를 들어 환 위의 가군 범주) 인 경우가 아니면 다음 보조정리들을 사용하지 않도록 주의하라. 뉘킨에 “지그재그”를 그리지 않으면 다음 논증들 가운데 일부를 따라가기 어려울 것이다. 대수학, 보조정리 00M1의 증명과 비교하라.

보조정리 26.1. $M^\bullet$ 를 아벨 군의 복합체라 하자. 아벨 군의 복합체들로 이루어진 완전 복합체

$$0 \rightarrow M^\bullet \rightarrow A_0^\bullet \rightarrow A_1^\bullet \rightarrow A_2^\bullet \rightarrow \dots$$

가 주어졌다고 하자. $A_p^{p,q} = A_p^q$ 로 두어 이중 복합체를 얻는다. 그러면 $M^\bullet \rightarrow A_0^\bullet$ 이 유도하는 사상 $M^\bullet \rightarrow \text{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 은 준동형사상이다.

증명. $q < t$ 일 때 $A_0^q = 0$ 이 되도록 하는 $t \in \mathbf{Z}$ 가 존재하면, 이는 보조정리 25.4 에서 곧바로 따른다 (그 보조정리의 마지막 명제와 같이 p 와 q 를 맞바꾼다). 좋다. 하지만 모든 $t \in \mathbf{Z}$ 에 대해 단순 절단들의 복합체

$$0 \rightarrow \sigma_{\geq t} M^\bullet \rightarrow \sigma_{\geq t} A_0^\bullet \rightarrow \sigma_{\geq t} A_1^\bullet \rightarrow \sigma_{\geq t} A_2^\bullet \rightarrow \dots$$

가 있다. 대응하는 이중 복합체를 $A(t)^{\bullet, \bullet}$ 로 나타내자. $H^n(\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}))$ 의 모든 원소 ξ 는 어떤 t 에 대해 $H^n(\text{Tot}(A(t)^{\bullet, \bullet}))$ 의 한 원소의 상이다 (코호몰로지류의 명시적 대표를 보라). 따라서 ξ 는 $H^n(\sigma_{\geq t} M^\bullet)$ 의 상에 속한다. 그러므로 사상 $H^n(M^\bullet) \rightarrow H^n(\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}))$ 은 전사이다. 모든 t 에 대해 사상 $H^n(\sigma_{\geq t} M^\bullet) \rightarrow H^n(\text{Tot}(A(t)^{\bullet, \bullet}))$ 이 단사이고 비슷한 논증이 적용되므로 이 사상은 단사이다. $\square$

보조정리 26.2. $M^\bullet$ 를 아벨 군의 복합체라 하자. 아벨 군의 복합체들로 이루어진 완전 복합체

$$\dots \rightarrow A_2^\bullet \rightarrow A_1^\bullet \rightarrow A_0^\bullet \rightarrow M^\bullet \rightarrow 0$$

가 주어지고, 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 복합체

$$\dots \rightarrow \text{Ker}(d_{A_2^p}^p) \rightarrow \text{Ker}(d_{A_1^p}^p) \rightarrow \text{Ker}(d_{A_0^p}^p) \rightarrow \text{Ker}(d_{M^p}^p) \rightarrow 0$$

도 완전하다고 하자. $A^{p,q} = A_{-p}^q$ 로 두어 이중 복합체를 얻는다. 그러면 $A_0^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 이 유도하는 사상 $\text{Tot}(A^{\bullet, \bullet}) \rightarrow M^\bullet$ 은 준동형사상이다.

증명. 짧은 완전열 $0 \rightarrow \text{Ker}(d_{A_n^p}^p) \rightarrow A_n^p \rightarrow \text{Im}(d_{A_n^p}^p) \rightarrow 0$ 과 가정을 사용하면 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해

$$\dots \rightarrow \text{Im}(d_{A_2^p}^p) \rightarrow \text{Im}(d_{A_1^p}^p) \rightarrow \text{Im}(d_{A_0^p}^p) \rightarrow \text{Im}(d_{M^p}^p) \rightarrow 0$$

이 완전함을 알 수 있다. 완전열 $0 \rightarrow \text{Im}(d_{A_n^p}^{p-1}) \rightarrow \text{Ker}(d_{A_n^p}^p) \rightarrow H^p(A_n^\bullet) \rightarrow 0$ 으로 이를 반복하면 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해

$$\dots \rightarrow H^p(A_2^\bullet) \rightarrow H^p(A_1^\bullet) \rightarrow H^p(A_0^\bullet) \rightarrow H^p(M^\bullet) \rightarrow 0$$

이 완전함을 얻는다.

$T^\bullet = \text{Tot}(A^{\bullet, \bullet})$ 로 쓰자. $H^0(T^\bullet) \rightarrow H^0(M^\bullet)$ 가 동형사상임을 보이겠다. 다른 차수에도 같은 논증이 적용된다. $x \in \text{Ker}(d_{T^0}^0)$ 가 원소 $\xi \in H^0(T^\bullet)$ 를 대표한다고 하자. $x = \sum_{i=n, \dots, 0} x_i$ 로 쓰되 $x_i \in A_i^i$ 라 하자. $n > 0$ 이라고 가정하자. 그러면 x_n 은 $d_{A_n^0}^n$ 의 핵에 속하며 $H^n(A_{n-1}^\bullet)$ 에서 영으로 간다. 그 상은 부호를 무시하면 x_{n-1} 의 경계이기 때문이다. 증명의 첫 문단에 의해 $x_n \bmod \text{Im}(d_{A_n^0}^{n-1})$ 은 $H^n(A_{n+1}^\bullet) \rightarrow H^n(A_n^\bullet)$ 의 상에 속한다. 따라서 x 에 경계를 더하여 x_n 이 경계인 상황에 이를 수 있다. x 를 한 번 더 바꾸면 $x_n = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 귀납법에 의해 모든 코호몰로지류 ξ 는 코사이클 $x = x_0$ 로 대표된다. 마지막으로 핵들의 완전성에 대한 조건에 따르면 이러한 두 코사이클 x_0 와 x'_0 이 코호몰로그일 필요충분조건은 $H^0(M^\bullet)$ 에서 그 상이 같은 것이다. $\square$

보조정리 26.3. $M^\bullet$ 를 아벨 군의 복합체라 하자. 아벨 군의 복합체들로 이루어진 완전 복합체

$$0 \rightarrow M^\bullet \rightarrow A_0^\bullet \rightarrow A_1^\bullet \rightarrow A_2^\bullet \rightarrow \dots$$

가 주어지고, 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 복합체

$$0 \rightarrow \text{Coker}(d_{M^p}^p) \rightarrow \text{Coker}(d_{A_0^p}^p) \rightarrow \text{Coker}(d_{A_1^p}^p) \rightarrow \text{Coker}(d_{A_2^p}^p) \rightarrow \dots$$

도 완전하다고 하자. $A^{p,q} = A_p^q$ 로 두어 이중 복합체를 얻는다. $\text{Tot}_\pi(A^{\bullet, \bullet})$ 를 이 이중 복합체에 연관된 곱 전체 복합체라 하자 (증명을 보라). 그러면 $M^\bullet \rightarrow A_0^\bullet$ 이 유도하는 사상 $M^\bullet \rightarrow \text{Tot}_\pi(A^{\bullet, \bullet})$ 은 준동형사상이다.

증명. $T^\bullet = \text{Tot}_\pi(A^{\bullet, \bullet})$ 로 줄여 쓰고 다음과 같이 정의한다.

$$T^n = \prod_{p+q=n} A^{p,q} = \prod_{p+q=n} A_p^q \quad \text{with} \quad d_{T^\bullet}^n = \prod_{n=p+q} (f_p^q + (-1)^p d_{A_p^q}^q)$$

여기서 $f_p^\bullet : A_p^\bullet \rightarrow A_{p+1}^\bullet$ 은 보조정리에 나오는 복합체 사상들이다.

$H^0(M^\bullet) \rightarrow H^0(T^\bullet)$ 가 동형사상임을 보이겠다. 다른 차수에도 같은 논증이 적용된다. $x \in \text{Ker}(d_{T^\bullet}^0)$ 가 $\xi \in H^0(T^\bullet)$ 를 대표한다고 하자. $x = (x_i)$ 로 쓰되 $x_i \in A_i^{-i}$ 라 하자. x_0 은 $\text{Coker}(A_1^{-1} \rightarrow A_1^0)$ 에서 영으로 감에 유의하라. 따라서 어떤 $m_0 \in M^0$ 와 $y \in A_0^{-1}$ 에 대해 $x_0 = m_0 + d_{A_0}^{-1}(y)$ 임을 알 수 있다. $d_{T^\bullet}(x) = 0$ 이므로 $d_{A_0^\bullet}(x_0) = 0$ 이고, 따라서 $d_{M^\bullet}(m_0) = 0$ 이다. 그러므로 ξ 를 $H^0(M^\bullet) \rightarrow H^0(T^\bullet)$ 의 상에 속하는 어떤 것으로 바꾸면 x_0 이 $\text{Im}(d_{A_0^\bullet}^{-1})$ 에 속한다고 가정할 수 있다.

$x_0 \in \text{Im}(d_{A_0^\bullet}^{-1})$ 라고 가정하자. 이 경우 $\xi = 0$ 임을 주장한다. 이를 증명하기 위해 n 에 관한 귀납법으로 $y_i \in A_i^{-i-1}$ 인 원소 $y_0, y_1, \dots, y_n$ 을 찾아 $x_0 = d_{A_0^\bullet}^{-1}(y_0)$ 및 $j = 1, \dots, n$ 에 대해 $x_j = f_{j-1}^{-j}(y_{j-1}) + (-1)^j d_{A_j^\bullet}^{-j-1}(y_j)$ 가 되게 한다. $n = 0$ 인 경우에는 자명하다. 귀납 단계의 증명은 다음과 같다. $y_0, \dots, y_{n-1}$ 을 찾았다고 하자. 그러면 $w_n = x_n - f_{n-1}^{-n}(y_{n-1})$ 은 $d_{A_n^\bullet}^{-n}$ 의 핵에 속하고 $H^{-n}(A_{n+1}^\bullet)$ 에서 영으로 간다 (그 상은 부호를 무시하면 x_{n+1} 의 경계이기 때문이다). 보조정리 26.2 의 증명과 정확히 같은 방식으로, 이 보조정리의 가정은 모든 $p \in \mathbb{Z}$ 에 대해

$$0 \rightarrow H^p(M^\bullet) \rightarrow H^p(A_0^\bullet) \rightarrow H^p(A_1^\bullet) \rightarrow H^p(A_2^\bullet) \rightarrow \dots$$

이 완전함을 함의한다. 따라서 y_{n-1} 을 $\text{Ker}(d_{A_{n-1}^\bullet}^{n-1})$ 의 한 원소만큼 바꾼 뒤에는 w_n 이 $H^{-n}(A_n^\bullet)$ 에서 영으로 간다고 가정할 수 있다. 이는 원하는 y_n 을 찾을 수 있음을 뜻한다. 이 절차는 $y_0, \dots, y_{n-2}$ 를 바꾸지 않음에 유의하라. 따라서 무한히 계속하면 $d_{T^\bullet}(y) = \xi$ 인 원소 $y = (y_i)$ 를 T^{n-1} 에서 찾는다. 이로써 $H^0(M^\bullet) \rightarrow H^0(T^\bullet)$ 가 전사임을 보였다.

$m_0 \in \text{Ker}(d_{M^\bullet}^0)$ 가 $H^0(T^\bullet)$ 에서 영으로 간다고 하자. 그 상이 $y = (y_i) \in T^{-1}$ 에 미분을 적용한 것이라고 하자. 그러면 $y_0 \in A_0^{-1}$ 은 $\text{Coker}(d_{A_1^\bullet}^{-2})$ 에서 영으로 간다. 가정에 의해 이는 $y_0 \bmod \text{Im}(d_{A_0^\bullet}^{-2})$ 가 어떤 $z \in M^{-1}$ 의 상임을 뜻한다. 따라서 $m_0 = d_{M^\bullet}^{-1}(z)$ 이다. 이로써 단사성을 증명하였고 증명이 완결된다. $\square$

보조정리 26.4. $M^\bullet$ 를 아벨 군의 복합체라 하자. 아벨 군의 복합체들로 이루어진 완전 복합체

$$\dots \rightarrow A_2^\bullet \rightarrow A_1^\bullet \rightarrow A_0^\bullet \rightarrow M^\bullet \rightarrow 0$$

가 주어졌다고 하자. $A^{p,q} = A_{-p}^q$ 로 두어 이중 복합체를 얻는다. $\text{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 를 이 이중 복합체에 연관된 곱 전체 복합체라 하자 (증명을 보라). 그러면 $A_0^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 이 유도하는 사상 $\text{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \rightarrow M^\bullet$ 은 준동형사상이다.

증명. $T^\bullet = \text{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 로 줄여 쓰고 다음과 같이 정의한다.

$$T^n = \prod_{p+q=n} A^{p,q} = \prod_{p+q=n} A_{-p}^q \quad \text{with} \quad d_{T^\bullet}^n = \prod_{n=p+q} (f_{-p}^q + (-1)^p d_{A_{-p}^\bullet}^q)$$

여기서 $f_p^\bullet : A_p^\bullet \rightarrow A_{p-1}^\bullet$ 은 보조정리에 나오는 복합체 사상들이다. $M^\bullet$ 이 영 복합체일 때 $T^\bullet$ 이 비순환임을 보이겠다. 다음 기법에 의해 이것으로 충분하다. $B_n^\bullet = A_{n+1}^\bullet$ 및 $B_0^\bullet = M^\bullet$ 로 두자. 그러면 보조정리에서와 같은 완전열

$$\dots \rightarrow B_2^\bullet \rightarrow B_1^\bullet \rightarrow B_0^\bullet \rightarrow 0 \rightarrow 0$$

이 있다. $S^\bullet = \text{Tot}_\pi(B^{\bullet,\bullet})$ 라 하자. 그러면 복합체들의 자명한 짧은 완전열

$$0 \rightarrow M^\bullet \rightarrow S^\bullet \rightarrow T^\bullet[1] \rightarrow 0$$

이 있고, 긴 코호몰로지 완전열로부터 결론을 얻는다. 일부 세부사항은 생략한다.

$M^\bullet = 0$ 이라고 가정하자. $H^0(T^\bullet) = 0$ 임을 보이겠다. 다른 차수에도 같은 논증이 적용된다. $x = (x_n) \in \text{Ker}(d_{T^\bullet})$ 가 $\xi \in H^0(T^\bullet)$ 로 가고 $x_n \in A^{-n,n} = A_n^n$ 이라고 하자. $M^0 = 0$ 이므로 어떤 $y_0 \in A_0^0$ 에 대해 $x_0 = f_1^0(y_0)$ 임을 얻는다. x 가 코사이클이므로 이 차는 f_1^1 에 의해 영으로 가며, 따라서 어떤 $y_1 \in A_1^1$ 에 대해 $x_1 - d_{A_1^\bullet}^0(y_0) = f_2^1(y_1)$ 이다. 계속해서 귀납법을 사용하면 원하는 대로 $d_{T^\bullet}(y) = x$ 인 $y = (y_i) \in T^{-1}$ 을 얻는다. $\square$

27. 단사 대상

정의 27.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 대상 $J \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 가 다음을 만족하면 단사 대상이라 한다. 모든 단사 $A \hookrightarrow B$ 와 모든 사상 $A \rightarrow J$ 에 대해 다음 그림을 가환으로 만드는 사상 $B \rightarrow J$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & \nearrow & \\ J & & \end{array}$$

단사 대상의 필수적인 특성화는 다음과 같다.

보조정리 27.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, I 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 대상 I 는 단사 대상이다.
- (2) 함자 $B \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{A}}(B, I)$ 는 완전하다.
- (3) $\mathcal{A}$ 의 모든 짧은 완전열

$$0 \rightarrow I \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow 0$$

은 분할된다.

- (4) 모든 $B \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, I) = 0$ 이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 27.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $I_{\omega}, \omega \in \Omega$ 가 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상으로 이루어진 집합이라고 하자. $\prod_{\omega \in \Omega} I_{\omega}$ 가 존재하면 이는 단사 대상이다.

증명. 생략한다. □

정의 27.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 모든 대상 A 에 대해 어떤 단사 대상 J 로 가는 단사 사상 $A \rightarrow J$ 가 존재하면 $\mathcal{A}$ 가 충분한 단사 대상을 가진다고 말한다.

정의 27.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 다음을 만족하는 함자

$$J: \mathcal{A} \longrightarrow \text{Arrows}(\mathcal{A})$$

가 존재하면 $\mathcal{A}$ 가 함자적 단사 매장을 가진다고 말한다.

- (1) $s \circ J = \text{id}_{\mathcal{A}}$ 이다.
- (2) 모든 대상 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 사상 $J(A)$ 는 단사이다.
- (3) 모든 대상 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 대상 $t(J(A))$ 는 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상이다.

이러한 함자를 $A \mapsto (A \rightarrow J(A))$ 로 나타내겠다.

28. 사영 대상

정의 28.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 대상 $P \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 가 다음을 만족하면 사영 대상이라 한다. 모든 전사 $A \rightarrow B$ 와 모든 사상 $P \rightarrow B$ 에 대해 다음 그림을 가환으로 만드는 사상 $P \rightarrow A$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \uparrow & \nearrow & \\ P & & \end{array}$$

사영 대상의 필수적인 특성화는 다음과 같다.

보조정리 28.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, P 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) 대상 P 는 사영 대상이다.
- (2) 함자 $B \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{A}}(P, B)$ 는 완전하다.

(3) $\mathcal{A}$ 의 모든 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow P \rightarrow 0$$

은 분할된다.

(4) 모든 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}(P, A) = 0$ 이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 28.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $P_\omega, \omega \in \Omega$ 가 $\mathcal{A}$ 의 사영 대상들로 이루어진 집합이라고 하자. $\prod_{\omega \in \Omega} P_\omega$ 가 존재하면 이는 사영 대상이다.

증명. 생략한다. $\square$

정의 28.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 모든 대상 A 에 대해 어떤 사영 대상 P 에서 오는 전사 사상 $P \rightarrow A$ 가 존재하면 $\mathcal{A}$ 가 충분한 사영 대상을 가진다고 말한다.

정의 28.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 다음을 만족하는 함자

$$P : \mathcal{A} \longrightarrow \text{Arrows}(\mathcal{A})$$

가 존재하면 $\mathcal{A}$ 가 함자적 사영 전사를 가진다고 말한다.

(1) $t \circ P = \text{id}_{\mathcal{A}}$ 이다.

(2) 모든 대상 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 사상 $P(A)$ 는 전사이다.

(3) 모든 대상 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 대상 $s(P(A))$ 는 $\mathcal{A}$ 의 사영 대상이다.

이러한 함자를 $A \mapsto (P(A) \rightarrow A)$ 로 나타내겠다.

29. 단사 대상과 수반 함자

수반 함자와 단사 대상의 관계에 관한 몇 가지 보조정리를 제시한다. 보조정리 7.4 도 보라.

보조정리 29.1. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $u : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $v : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 가법 함자들이라 하고, u 가 v 의 오른쪽 수반이라고 하자. 다음 조건들을 생각하자.

(a) v 는 단사 사상을 단사 사상으로 보낸다.

(b) v 는 완전하다.

(c) u 는 단사 대상을 단사 대상으로 보낸다.

그러면 (a) $\Leftrightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (c) 이다. $\mathcal{A}$ 가 충분한 단사 대상을 가지면 세 조건은 모두 동치이다.

증명. v 는 왼쪽 수반이므로 오른쪽 완전함에 유의하라 (범주론, 보조정리 0039). 이를 보조정리 7.2 와 합치면 (a) $\Leftrightarrow$ (b) 인 이유가 설명된다.

(a) 를 가정하자. I 를 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상이라 하자. $\varphi : N \rightarrow M$ 을 $\mathcal{B}$ 의 단사 사상이라 하고 $\alpha : N \rightarrow uI$ 를 사상이라 하자. 수반성에 의해 사상 $\alpha : vN \rightarrow I$ 를 얻고, 가정에 의해 $v\varphi : vN \rightarrow vM$ 은 단사이다. 따라서 I 가 단사 대상이므로 α 를 연장하는 사상 $\beta : vM \rightarrow I$ 를 얻는다. 다시 수반성에 의해 이는 α 를 연장하는 사상 $\beta : M \rightarrow uI$ 에 대응한다. 따라서 (c) 가 참이다.

$\mathcal{A}$ 가 충분한 단사 대상을 가지고 (c) 가 성립한다고 가정하자. $f : B \rightarrow B'$ 를 $\mathcal{B}$ 의 단사 사상이라 하고 $A = \text{Ker}(v(f))$ 로 두자. I 가 단사 대상이고 $g : A \rightarrow I$ 가 단사인 것을 택하자 (가정에 의해 존재한다). 그러면 g 는 $g' : v(B) \rightarrow I$ 로 연장되고, 따라서 수반성에 의해 사상 $B \rightarrow u(I)$ 를 얻는다. $u(I)$ 가 단사 대상이므로 이 사상은 $h : B' \rightarrow u(I)$ 로 연장되고, 따라서 수반성에 의해 g' 를 연장하는 사상 $k : v(B') \rightarrow I$ 를 얻는다. 그러나 그러면 k 가 g 를 “연장”하므로, g 가 단사였다는 사실에 의해 $A = 0$ 일 수밖에 없다. 따라서 (a) 가 참이다. $\square$

주 29.2. $R \rightarrow S$ 를 환 사상이라 하자. $u : \text{Mod}_S \rightarrow \text{Mod}_R$ 를 $u(N) = N_R$ 로 정의하고, $v : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ 를 $v(M) = M \otimes_R S$ 로 정의하자. 그러면 u 는 v 의 오른쪽 수반이고, u 는 완전하며 v 는 오른쪽 완전하다. 그러나 보조정리 29.1 의 조건 (a), (b), (c) 는 일반적으로 성립하지 않는다. 예를 들어 $R = \mathbf{Z}$ 이고 $S = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 이면, 단사 S -가군 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 는 단사 $\mathbf{Z}$ -가군이 아니다. 실제로 이 보조정리에 따르면 모든 단사 S -가군이 R -가군으로서 단사일 필요충분조건은 $R \rightarrow S$ 가 평탄한 환 사상인 것이다.

보조정리 29.3. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $u : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $v : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 가법 함자들이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) u 는 v 의 오른쪽 수반이다.
- (2) v 는 단사 사상을 단사 사상으로 보낸다.
- (3) $\mathcal{A}$ 는 충분한 단사 대상을 가진다.
- (4) 모든 $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 에 대해 $vB = 0$ 이면 $B = 0$ 이다.

그러면 $\mathcal{B}$ 는 충분한 단사 대상을 가진다.

증명. $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 를 택하자. $\mathcal{A}$ 의 단사 대상 I 에 대해 단사 $vB \rightarrow I$ 를 택하자. 보조정리 29.1 와 가정에 따르면, 이에 대응하는 사상 $B \rightarrow uI$ 는 B 를 한 단사 대상 안으로 보내는 단사이다. $\square$

주 29.4. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, u : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 및 $v : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 보조정리 29.3 에서와 같다고 하자. 조건 (1) 과 (2) 가 주어졌을 때 조건 (4) 는 v 가 충실한 것과 동치이다. 더욱이 조건 (4) 는 필요하다. 한 예로 함자 u 와 v 가 모두 영 함자인 경우를 생각할 수 있다.

보조정리 29.5. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $u : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $v : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 가법 함자들이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) u 는 v 의 오른쪽 수반이다.
- (2) v 는 단사 사상을 단사 사상으로 보낸다.
- (3) $\mathcal{A}$ 는 충분한 단사 대상을 가진다.
- (4) 모든 $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 에 대해 $vB = 0$ 이면 $B = 0$ 이다.
- (5) $\mathcal{A}$ 는 함자적 단사 매장을 가진다.

그러면 $\mathcal{B}$ 는 함자적 단사 매장을 가진다.

증명. $A \mapsto (A \rightarrow J(A))$ 를 $\mathcal{A}$ 위의 함자적 단사 매장이라 하자. 그러면 $B \mapsto (B \rightarrow uJ(vB))$ 는 $\mathcal{B}$ 위의 함자적 단사 매장이다. 보조정리 29.3 의 증명과 비교하라. $\square$

보조정리 29.6. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하고, $u : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 함자라 하자. 다음을 만족하는 부분집합 $\mathcal{P} \subset \text{Ob}(\mathcal{B})$ 가 존재한다고 하자.

- (1) $\mathcal{B}$ 의 모든 대상은 $\mathcal{P}$ 의 한 원소의 몫이다.
- (2) 모든 $P \in \mathcal{P}$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 어떤 대상 Q 가 존재하여 A 에 관해 함자적으로 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, A) = \text{Hom}_{\mathcal{B}}(P, u(A))$ 이다.

그러면 u 의 왼쪽 수반 v 가 존재한다.

증명. 요네다 보조정리 (범주론, 보조정리 001P) 에 의해 P 에 대응하는 $\mathcal{A}$ 의 대상 Q 는 식 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, A) = \text{Hom}_{\mathcal{B}}(P, u(A))$ 에 의해 유일한 동형사상을 제외하고 결정된다. $Q = v(P)$ 로 쓰자. $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P), v(P))$ 의 $\text{id}_{v(P)}$ 에 대응하는 사상을 $i_P : P \rightarrow u(v(P))$ 로 나타내자. (2) 의 함자성에 의해 이 전단사는

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P), A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}}(P, u(A)), \quad \varphi \mapsto u(\varphi) \circ i_P$$

로 주어진다. 원소들의 임의의 쌍 $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ 에 대해 표준 사상

$$\text{Hom}_{\mathcal{B}}(P_2, P_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P_2), v(P_1)), \quad \varphi \mapsto v(\varphi)$$

이 있다. 이는 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(P_2, u(v(P_1)))$ 에서의 규칙 $u(v(\varphi)) \circ i_{P_2} = i_{P_1} \circ \varphi$ 로 특성화된다. $\varphi \mapsto v(\varphi)$ 가 합성과 양립함에 유의하라. 이는 그 특성화에서 직접 알 수 있다. 따라서 $P \mapsto v(P)$ 는 대상들이 $\mathcal{P}$ 의 원소들인 $\mathcal{B}$ 의 충분한 부분범주 위의 함자이다.

$\mathcal{B}$ 의 임의의 대상 B 가 주어졌다고 하자. 가정 (1) 에 의해 가능한 완전열

$$P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow B \rightarrow 0$$

을 택하자. $\mathcal{A}$ 의 대상 $v(B)$ 를 완전열

$$v(P_2) \rightarrow v(P_1) \rightarrow v(B) \rightarrow 0$$

에 들어맞는 대상으로 정의한다. 그러면

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(B), A) &= \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P_1), A) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P_2), A)) \\ &= \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P_1, u(A)) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P_2, u(A))) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(B, u(A))\end{aligned}$$

이다. 따라서 $\mathcal{P} = \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 로 취할 수 있음, 즉 v 가 모든 곳에서 정의됨을 알 수 있다. $\square$

30. 본질적으로 상수인 계

이 절에서는 가법 범주에 값을 갖는 본질적으로 상수인 계를 논한다.

보조정리 30.1. $\mathcal{I}$ 를 범주, $\mathcal{A}$ 를 전가법 카루비 범주라 하고, $M : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 도식이라 하자.

- (1) $\mathcal{I}$ 가 여과 범주라고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) M 은 본질적으로 상수이다.
 - (b) $X = \mathrm{colim} M$ 이 존재하고, 공종인 여과 부분범주 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 와 각 $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 에 대한 직합 분해 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$ 가 존재하여, $X_{i'}$ 는 X 로 동형하게 사상되고 $\mathcal{I}'$ 안의 어떤 $i' \rightarrow i''$ 에 대해 $Z_{i'}$ 는 $M_{i''}$ 에서 영으로 사상된다.
- (2) $\mathcal{I}$ 가 쌍대여과 범주라고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.
 - (a) M 은 본질적으로 상수이다.
 - (b) $X = \mathrm{lim} M$ 이 존재하고, 시작적인 쌍대여과 부분범주 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 와 각 $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 에 대한 직합 분해 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$ 가 존재하여, X 는 $X_{i'}$ 로 동형하게 사상되고 $\mathcal{I}'$ 안의 어떤 $i'' \rightarrow i'$ 에 대해 $M_{i''} \rightarrow Z_{i'}$ 는 영이다.

증명. (1)(a), 즉 $\mathcal{I}$ 가 여과 범주이고 M 이 본질적으로 상수라고 가정하자. $X = \mathrm{colim} M_i$ 라 하자. Categories, Definition 05PU 에서처럼 i 와 $X \rightarrow M_i$ 를 택하자. $\mathcal{I}'$ 를 시작점이 i 인 사상의 끝점이 되는 대상들로 이루어진 충분한 부분범주라 하자. $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 라고 하고 사상 $i \rightarrow i'$ 를 택하자. 그러면 $X \rightarrow M_i \rightarrow M_{i'}$ 와 $M_{i'} \rightarrow X$ 의 합성은 X 위의 항등사상이다. $\mathcal{A}$ 는 카루비 범주이므로 직합 분해 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$ 를 얻는다. 여기서 $Z_{i'} = \mathrm{Ker}(M_{i'} \rightarrow X)$ 이고 $X_{i'}$ 는 X 로 동형하게 사상된다. Categories, Definition 05PU 에서처럼 $M_{i'} \rightarrow X \rightarrow M_i \rightarrow M_k$ 가 $M_{i'} \rightarrow M_k$ 와 같아지도록 $i \rightarrow k$ 와 $i' \rightarrow k$ 를 택하자. 그러면 $M_{i'} \rightarrow M_k$ 는 $Z_{i'}$ 를 영으로 보낸다. 따라서 (1)(b) 가 성립한다.

(1)(b), 즉 $\mathcal{I}$ 가 여과 범주이고 보조정리에 서술된 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 와 각 $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 에 대한 직합 분해 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$ 가 있다고 가정하자. M 이 본질적으로 상수임을 보이기 위해 $\mathcal{I}$ 를 $\mathcal{I}'$ 로 바꾸어도 된다. Categories, Lemma 0A1S 를 보라. 임의의 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 를 택하고, 동형사상 $X_i \rightarrow X$ 의 역과 포함사상 $X_i \rightarrow M_i$ 의 합성을 $X \rightarrow M_i$ 로 나타내자. j 가 두 번째 대상이면 $Z_j \rightarrow M_k$ 가 영이 되도록 $j \rightarrow k$ 를 택하자. $\mathcal{I}$ 가 여과 범주이므로 필요하다면 k 를 늘려서 사상 $i \rightarrow k$ 도 존재한다고 가정해도 된다. 그러면 $M_j \rightarrow X \rightarrow M_i \rightarrow M_k$ 와 $M_j \rightarrow M_k$ 는 둘 다 Z_j 를 영으로 보낸다. 따라서 직합인자 Z_k 를 영으로 보내는 사상 $M_k \rightarrow M_l$ 을 뒤에 합성하면 $M_j \rightarrow X \rightarrow M_i \rightarrow M_l$ 과 $M_j \rightarrow M_l$ 이 같음을 얻는다. 즉 M 은 본질적으로 상수이다.

(2) 의 증명은 쌍대적이다. $\square$

보조정리 30.2. $\mathcal{I}$ 를 범주, $\mathcal{A}$ 를 가법 카루비 범주라 하자. $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$ 와 $G : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 합자라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G$ 가 존재한다.
- (2) $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F$ 와 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} G$ 가 존재한다.

이 경우 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G = \mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus \mathrm{colim}_{\mathcal{I}} G$ 이다.

증명. (1) 이 성립한다고 하자. $W = \mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G$ 라 두자. F 로의 사영은 먹등 자연 변환 $F \oplus G \rightarrow F \oplus G$ 를 정의함에 유의하라. 따라서 Categories, Lemma 002K 에 의해 먹등 자기 사상 $W \rightarrow W$ 를 얻는다. $\mathcal{A}$ 가 카루비 범주이므로 보조정리 4.2 를 참조하면 이에 대응하는 직합 분해 $W = X \oplus Y$ 를 얻는다.

직접적인 논증 (생략함) 에 의해 $X = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F$ 이고 $Y = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G$ 임을 알 수 있다. 따라서 (2) 가 성립한다. (2) 가 (1) 을 함의한다는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 30.3. $\mathcal{I}$ 를 여과 범주, $\mathcal{A}$ 를 가법 카루비 범주라 하자. $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$ 와 $G : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 함수라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $F \oplus G : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$ 는 본질적으로 상수이다.
- (2) F 와 G 는 본질적으로 상수이다.

증명. (1) 이 성립한다고 하자. 특히 $W = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G$ 가 존재하므로 보조정리 30.2 에 의해 $W = X \oplus Y$ 이고, 여기서 $X = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F$ 이며 $Y = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G$ 이다. 예를 들어 Categories, Lemma 05PY 의 특성화를 사용하는 직접적인 논증 (생략함) 에 의해 F 는 값 X 를 갖는 본질적으로 상수인 함수이고 G 는 값 Y 를 갖는 본질적으로 상수인 함수임을 알 수 있다. 따라서 (2) 가 성립한다. (2) 가 (1) 을 함의한다는 증명은 생략한다. $\square$

31. 역계

$\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. Categories, Section 002Z 에서 준순서 집합 위의 (범주 $\mathcal{C}$ 에 값을 갖는) 역계의 개념을 정의하였다. 준순서 집합이 통상적인 순서가 주어진 $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 이면 $\mathbf{N}$ 위의 이러한 역계를 흔히 단순히 it 역계라 한다. 이는 아주 간단히 말해 쌍 $(M_i, f_{ii'})$ 로 이루어진다. 여기서 각 M_i , $i \in \mathbf{N}$ 는 $\mathcal{C}$ 의 대상이고, 각 $i > i'$, $i, i' \in \mathbf{N}$ 에 대해 사상 $f_{ii'} : M_i \rightarrow M_{i'}$ 가 있으며, 의미가 있을 때마다 $f_{ii'} \circ f_{ii''} = f_{ii''}$ 가 성립한다. 실제로는 사상 $M_2 \rightarrow M_1$, $M_3 \rightarrow M_2$ 등을 주는 것으로 충분함이 분명하다. 따라서 역계는 흔히 다음과 같이 그린다.

$$M_1 \xleftarrow{\varphi_2} M_2 \xleftarrow{\varphi_3} M_3 \leftarrow \dots$$

또한 표기에서 전이 사상 φ_i 를 생략하고 단순히 “ (M_i) 를 역계라 하자”라고 말하는 경우가 많다.

$\mathcal{C}$ 에 값을 갖는 모든 역계의 모임은 자명한 사상 개념에 의해 범주를 이룬다.

보조정리 31.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 가 가법 범주이면 $\mathcal{C}$ 에 값을 갖는 역계들의 범주도 가법 범주이다.
- (2) $\mathcal{C}$ 가 아벨 범주이면 $\mathcal{C}$ 에 값을 갖는 역계들의 범주도 아벨 범주이다. 역계들의 열 $(K_i) \rightarrow (L_i) \rightarrow (M_i)$ 가 완전일 필요충분조건은 각 $K_i \rightarrow L_i \rightarrow M_i$ 가 완전인 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

이러한 역계의 극한 (Categories, Section 002Z 참조) 을 $\lim M_i$ 또는 $\lim_i M_i$ 로 나타낸다. $\mathcal{C}$ 가 아벨 군 (또는 집합) 의 범주이면 극한은 항상 존재하며, 실제로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\lim_i M_i = \{(x_i) \in \prod M_i \mid \varphi_i(x_i) = x_{i-1}, i = 2, 3, \dots\}$$

Categories, Section 002U 를 보라. 그러나 아벨 군의 역계들로 이루어진 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (A_i) \rightarrow (B_i) \rightarrow (C_i) \rightarrow 0$$

이 주어졌을 때, 이에 대응하는 극한들의 열이 항상 완전한 것은 아니다. 이를 더 논하기 위해 다음 개념을 도입한다.

정의 31.2. $\mathcal{C}$ 를 아벨 범주라 하자. 모든 i 에 대해 어떤 $c = c(i) \geq i$ 가 존재하여 모든 $k \geq c$ 에 대해

$$\operatorname{Im}(A_k \rightarrow A_i) = \operatorname{Im}(A_c \rightarrow A_i)$$

가 성립하면, 역계 (A_i) 가 it Mittag-Leffler 조건을 만족한다고 하거나, 줄여서 it ML 이라고 한다.

아벨 군의 아벨 범주, 환 위의 가군 범주 등에서 작업한다면 Mittag-Leffler 조건은 $\lim$ 함수의 완전성을 보장하기에 충분하다. A. Neeman 의 논문 ([Nee02] 참조) 에서는 AB4^* 를 갖는 (곱이 완전한) 아벨 범주에서는 이 조건이 충분히 강하지 않음이 보여진다.

보조정리 31.3.

$$0 \rightarrow (A_i) \rightarrow (B_i) \rightarrow (C_i) \rightarrow 0$$

을 아벨 군의 역계들로 이루어진 짧은 완전열이라 하자.

(1) 어떤 경우에도 열

$$0 \rightarrow \lim_i A_i \rightarrow \lim_i B_i \rightarrow \lim_i C_i$$

은 완전하다.

(2) (B_i) 가 ML 이면 (C_i) 도 ML 이다.

(3) (A_i) 가 ML 이면

$$0 \rightarrow \lim_i A_i \rightarrow \lim_i B_i \rightarrow \lim_i C_i \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. 좋은 연습문제이다. (3) 은 Algebra, Lemma 03CA 를 보라. $\square$

보조정리 31.4.

$$(A_i) \rightarrow (B_i) \rightarrow (C_i) \rightarrow (D_i)$$

를 아벨 군의 역계들로 이루어진 완전열이라 하자. 계 (A_i) 가 ML 이면 열

$$\lim_i B_i \rightarrow \lim_i C_i \rightarrow \lim_i D_i$$

은 완전하다.

증명. $Z_i = \text{Ker}(C_i \rightarrow D_i)$ 및 $I_i = \text{Im}(A_i \rightarrow B_i)$ 라 하자. 그러면 $\lim Z_i = \text{Ker}(\lim C_i \rightarrow \lim D_i)$ 이고, 계들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (I_i) \rightarrow (B_i) \rightarrow (Z_i) \rightarrow 0$$

을 얻는다. 또한 보조정리 31.3 에 의해 (I_i) 가 (ML) 을 만족함을 알 수 있다. 따라서 보조정리 31.3 를 다시 적용하면 $\lim B_i \rightarrow \lim Z_i$ 가 전사임을 알 수 있고, 이것이 보조정리를 증명한다. $\square$

본질적으로 상수인 역계에 대한 다음 특성화는 특히 그러한 역계가 ML 임을 보여 준다.

보조정리 31.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. (A_i) 를 극한 $A = \lim A_i$ 를 갖는 $\mathcal{A}$ 안의 역계라 하자. 그러면 (A_i) 가 본질적으로 상수일 (*Categories, Definition 05PU* 참조) 필요충분조건은 어떤 i 가 존재하고 모든 $j \geq i$ 에 대해 직합 분해 $A_j = A \oplus Z_j$ 가 존재하여 다음이 성립하는 것이다. (a) 사상 $A_{j'} \rightarrow A_j$ 는 직합 분해와 양립한다. (b) 모든 j 에 대해 어떤 $j' \geq j$ 가 존재하여 $Z_{j'} \rightarrow Z_j$ 가 영이다.

증명. (A_i) 가 본질적으로 상수라고 가정하자. 그러면 어떤 i 와 사상 $A_i \rightarrow A$ 가 존재하여 $A \rightarrow A_i \rightarrow A$ 는 항등사상이고, 모든 $j \geq i$ 에 대해 어떤 $j' \geq j$ 가 존재하여 $A_{j'} \rightarrow A_j$ 는 $A_{j'} \rightarrow A_i \rightarrow A \rightarrow A_j$ 를 통해 분해된다 (마지막 사상은 $A = \lim A_i$ 에서 온다). 따라서 모든 $j \geq i$ 에 대해 $Z_j = \text{Ker}(A_j \rightarrow A)$ 로 두면 된다. 역의 증명은 생략한다. $\square$

다음 보조정리는 More on Algebra, Lemma 0CQB 에서 개선할 것이다.

보조정리 31.6.

$$0 \rightarrow (A_i) \rightarrow (B_i) \rightarrow (C_i) \rightarrow 0$$

을 아벨 군의 역계들로 이루어진 완전열이라 하자. (C_i) 가 본질적으로 상수이면, (A_i) 가 ML 일 필요충분조건은 (B_i) 가 ML 인 것이다.

증명. 첨자를 다시 매겨서 $C_i = C \oplus Z_i$ 가 전이 사상들과 양립하고, 모든 i 에 대해 어떤 $i' \geq i$ 가 존재하여 $Z_{i'} \rightarrow Z_i$ 가 영이라고 가정해도 된다. 보조정리 31.5 를 보라.

먼저 $C = 0$, 즉 $C_i = Z_i$ 라고 가정하자. $Z_{n_{i+1}} \rightarrow Z_{n_i}$ 가 영이 되도록 $1 = n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 를 택하자. 그러면 $B_{n_{i+1}} \rightarrow B_{n_i}$ 는 $A_{n_i} \subset B_{n_i}$ 를 통해 분해된다. 따라서 $j \geq i+1$ 이면 A_{n_i} 의 부분집합으로서

$$\text{Im}(A_{n_j} \rightarrow A_{n_i}) \subset \text{Im}(B_{n_j} \rightarrow B_{n_i}) \subset \text{Im}(A_{n_{j-1}} \rightarrow A_{n_i})$$

를 얻는다. 따라서 상들 $\text{Im}(A_{n_j} \rightarrow A_{n_i})$ 가 $j \geq i+1$ 에 대해 안정화될 필요충분조건은 상들 $\text{Im}(B_{n_j} \rightarrow B_{n_i})$ 에 대해서도 같은 것이 성립하는 것이다. 이로부터 동치가 따른다 (작은 세부사항은 생략한다).

$C \neq 0$ 이면 $B_i \rightarrow C \oplus Z_i$ 에 의한 C 의 역상을 $B'_i \subset B_i$ 로 나타내자. 그러면 앞 문단에 의해 (B'_i) 가 ML 일 필요충분조건은 (B_i) 가 ML 인 것임을 알 수 있다. 따라서 (B_i) 를 (B'_i) 로 바꾸어도 된다. 이 경우 모든 i 에 대해 완전열 $0 \rightarrow A_i \rightarrow B_i \rightarrow C \rightarrow 0$ 이 있다. 따라서 모든 $j \geq i$ 에 대해 $0 \rightarrow \text{Im}(A_j \rightarrow A_i) \rightarrow \text{Im}(B_j \rightarrow B_i) \rightarrow C \rightarrow 0$ 은 짧은 완전열이다. 그러므로 상들 $\text{Im}(A_j \rightarrow A_i)$ 가 $j \geq i$ 에 대해 안정화될 필요충분조건은 $\text{Im}(B_j \rightarrow B_i)$ 에 대해서도 같은 것이 성립하는 것이며, 이는 원하는 결론이다. $\square$

다음 보조정리의“올바른”판본은 More on Algebra, Lemma 0918 이다.

보조정리 31.7.

$$(A_i^{-2} \rightarrow A_i^{-1} \rightarrow A_i^0 \rightarrow A_i^1)$$

를 아벨 군의 복합체들로 이루어진 역계라 하고, 그 극한을 $A^{-2} \rightarrow A^{-1} \rightarrow A^0 \rightarrow A^1$ 로 나타내자. 코호몰로지들의 역계를 $(H_i^{-1}), (H_i^0)$ 로 나타내고, $A^{-2} \rightarrow A^{-1} \rightarrow A^0 \rightarrow A^1$ 의 코호몰로지를 H^{-1}, H^0 로 나타내자. (A_i^{-2}) 와 (A_i^{-1}) 가 ML 이고 (H_i^{-1}) 가 본질적으로 상수이면 $H^0 = \lim H_i^0$ 이다.

증명. $Z_i^j = \text{Ker}(A_i^j \rightarrow A_i^{j+1})$ 및 $I_i^j = \text{Im}(A_i^{j-1} \rightarrow A_i^j)$ 라 하자. 핵을 취하는 것은 극한과 가환하므로 $\lim Z_i^0 = \text{Ker}(\lim A_i^0 \rightarrow \lim A_i^1)$ 임에 유의하라. 계 (I_i^{-1}) 와 (I_i^0) 는 계 (A_i^{-2}) 와 (A_i^{-1}) 의 몫이므로 ML 이다. 보조정리 31.3 를 보라. 따라서 역계들의 완전열

$$0 \rightarrow (I_i^{-1}) \rightarrow (Z_i^{-1}) \rightarrow (H_i^{-1}) \rightarrow 0$$

이 있으며, 여기서 (I_i^{-1}) 는 ML 이고 (H_i^{-1}) 는 가정에 의해 본질적으로 상수이다. 그러므로 보조정리 31.6 에 의해 (Z_i^{-1}) 는 ML 이다. 완전열

$$0 \rightarrow (Z_i^{-1}) \rightarrow (A_i^{-1}) \rightarrow (I_i^0) \rightarrow 0$$

과 보조정리 31.3 의 적용으로부터 $\lim A_i^{-1} \rightarrow \lim I_i^0$ 가 전사임을 알 수 있다. 마지막으로 완전열

$$0 \rightarrow (I_i^0) \rightarrow (Z_i^0) \rightarrow (H_i^0) \rightarrow 0$$

과 보조정리 31.3 에 의해 $\lim I_i^0 \rightarrow \lim Z_i^0 \rightarrow \lim H_i^0 \rightarrow 0$ 은 완전하다. 이 모두를 합치면 결론을 얻는다. $\square$

때로는 큰 순서수에 걸쳐 극한을 취하는 위 보조정리의 판본이 필요하다.

보조정리 31.8. α 를 순서수라 하자. $K_\beta^\bullet, \beta < \alpha$ 를 α 위의 아벨 군 복합체들의 역계라 하자. 모든 $\beta < \alpha$ 에 대해 복합체 $K_\beta^\bullet$ 가 비순환이고 사상

$$K_\beta^n \longrightarrow \lim_{\gamma < \beta} K_\gamma^n$$

이 전사이면, 복합체 $\lim_{\beta < \alpha} K_\beta^\bullet$ 는 비순환이다.

증명. 초한 귀납법으로 모든 순서수 α 와 보조정리에 나오는 모든 계에 대해 이 명제가 성립함을 증명한다. 특히 α 에 대한 결과를 증명할 때 복합체들 $\lim_{\gamma < \beta} K_\gamma^n$ 가 비순환이라고 가정해도 된다.

$x \in \lim_{\beta < \alpha} K_\beta^0$ 이고 $d(x) = 0$ 이라고 하자. $d(y) = x$ 인 $y \in \lim_{\beta < \alpha} K_\beta^{-1}$ 를 찾겠다. $\beta < \alpha$ 에 대해 $x_\beta \in K_\beta^0$ 가 x 의 상이 되도록 $x = (x_\beta)$ 로 쓰자. $y = (y_\beta)$ 를 초한 재귀법으로 구성하겠다.

$\beta = 0$ 일 때는 $d(y_0) = x_0$ 인 임의의 원소 $y_0 \in K_0^{-1}$ 을 택하자.

$\beta = \gamma + 1$ 이 후속 순서수이면 전이 사상 $f : K_\beta^\bullet \rightarrow K_\gamma^\bullet$ 에 의해 y_γ 로 사상되고, 동시에 미분에 의해 x_β 로 사상되는 원소 y_β 를 찾아야 한다. 첫 근사로서 $d(y'_\beta) = x_\beta$ 인 y'_β 를 택하자. 그러면 차 $y_\gamma - f(y'_\beta)$ 는 미분의 핵에 속하므로 어떤 $z_\gamma \in K_\gamma^{-2}$ 에 대해 $d(z_\gamma)$ 와 같다. 가정에 의해 사상 $f^{-2} : K_\beta^{-2} \rightarrow K_\gamma^{-2}$ 는 전사이다. 따라서 $z_\gamma = f(z_\beta)$ 로 쓰고 y'_β 를 $y_\beta = y'_\beta + d(z_\beta)$ 로 바꾸면 원하는 성질을 갖는다.

β 가 극한 순서수이면, $\lim_{\gamma < \beta} K_\gamma^{-1}$ 안에 원소 $(y_\gamma)_{\gamma < \beta}$ 가 있고 그 미분은 x_β 의 상이다. 따라서 복합체들의 각 항에서 전사인 사상 $f : K_\beta^\bullet \rightarrow \lim_{\gamma < \beta} K_\gamma^\bullet$ 과 귀납법에 의해 $\lim_{\gamma < \beta} K_\gamma^\bullet$ 가 비순환이라고 가정해도 된다는 사실 (증명의 첫 문단 참조) 을 사용하여 위와 정확히 같은 방식으로 논할 수 있다. $\square$

32. 곱의 완전성

보조정리 32.1. I 를 집합이라 하자. $i \in I$ 에 대해 $L_i \rightarrow M_i \rightarrow N_i$ 를 아벨 군의 복합체라 하자. 그 코호몰로지를 $H_i = \text{Ker}(M_i \rightarrow N_i) / \text{Im}(L_i \rightarrow M_i)$ 라 하자. 그러면

$$\prod L_i \rightarrow \prod M_i \rightarrow \prod N_i$$

는 호몰로지가 $\prod H_i$ 인 아벨 군의 복합체이다.

증명. 생략한다. $\square$

참고문헌

- [Del71] Pierre Deligne, *Théorie de Hodge. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1971), no. 40, 5–57.
- [Eis95] David Eisenbud, *Commutative algebra*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 150, Springer-Verlag, 1995.
- [Lan02] Serge Lang, *Algebra*, third ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 211, Springer-Verlag, New York, 2002.
- [McC01] John McCleary, *A user's guide to spectral sequences*, second ed., Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 58, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
- [ML63] Saunders Mac Lane, *Homology*, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Bd. 114, Academic Press Inc., Publishers, New York, 1963.
- [Nee02] Amnon Neeman, *A counterexample to a 1961 “theorem” in homological algebra*, Invent. Math. **148** (2002), no. 2, 397–420, With an appendix by P. Deligne.
- [Ser53] Jean-Pierre Serre, *Groupes d'homotopie et classes de groupes abéliens*, Ann. of Math. (2) **58** (1953), 258–294.